



答案与解析

1~30 题

1、【答案】960

【解析】因为 $A \cap B$, $B \cap C$, $A \cap C$ 均只有一个元素, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$,

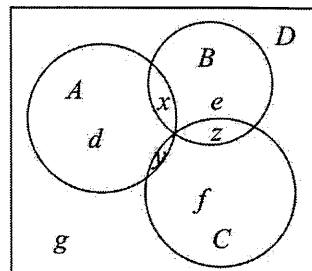
作出文氏图, 则从 D 的 5 个元素中选择 3 个元素均分给 x, y, z 三个位置,

共有 $P_5^3 = 60$ 种不同排法,

剩余 2 个元素, 每个均有 4 个位置 (d, e, f, g) 可以排,

共有 $4^2 = 16$ 种不同排法;

所以“有序子集列”共有 $60 \times 16 = 960$ 个.



2、【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】 $a_n = a_1 + (n-1)d = a_1 + \frac{2\pi}{3}(n-1)$,

$$\text{则 } \cos a_n = \cos \left[a_1 + \frac{2\pi}{3}(n-1) \right] = \cos \left(\frac{2\pi}{3}n + a_1 - \frac{2\pi}{3} \right),$$

其周期为 $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$, 而 $n \in \mathbf{N}^*$, 即 $\cos a_n$ 最多 3 个不同取值,

集合 $S = \{x \mid x = \cos a_n, n \in \mathbf{N}^*\}$ 有且仅有两个元素, 设 $S = \{a, b\}$,

则在 $\cos a_n, \cos a_{n+1}, \cos a_{n+2}$ 中, $\cos a_n = \cos a_{n+1} \neq \cos a_{n+2}$ 或 $\cos a_n \neq \cos a_{n+1} = \cos a_{n+2}$,

或 $\cos a_n = \cos a_{n+2} \neq \cos a_{n+1}$, 又 $\cos a_n = \cos a_{n+3}$, 即 $\cos a_{n+3} = \cos a_{n+2} \neq \cos a_{n+1}$,

所以一定会有相邻的两项相等, 设这两项分别为 $\cos \theta, \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right)$,

于是有 $\cos \theta = \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right)$, 即有 $\theta + \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) = 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 解得 $\theta = k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$,

不相等的两项为 $\cos \theta, \cos \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right)$,

$$\text{故 } ab = \cos \left(k\pi - \frac{\pi}{3} \right) \cos \left[\left(k\pi - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{4\pi}{3} \right] = -\cos \left(k\pi - \frac{\pi}{3} \right) \cos k\pi = -\cos^2 k\pi \cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}.$$

3、【答案】 $n \cdot 4^n$

【解析】由题意知集合 P 中的元素分别为 $2 \times 2^1, 3 \times 2^2, 4 \times 2^3, \dots, (n+1) \cdot 2^n$,

$$\text{设 } S_n = 2 \times 2^1 + 3 \times 2^2 + \dots + (n+1) \cdot 2^n \quad \text{①}, \text{ 则 } 2S_n = 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + \dots + (n+1) \cdot 2^{n+1} \quad \text{②},$$



①-②, 得 $-S_n = 4 + (2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - (n+1) \cdot 2^{n+1} = 4 + \frac{4-2^n \times 2}{1-2} - (n+1) \cdot 2^{n+1} = -n \cdot 2^{n+1}$, 所以 $S_n = n \cdot 2^{n+1}$.

由于集合 P 中每一个元素在子集中出现的次数为 2^{n-1} ,

所以 $|P_1| + |P_2| + \cdots + |P_k| = 2^{n-1} \cdot S_n = 2^{n-1} \cdot n \cdot 2^{n+1} = n \cdot 2^{2n} = n \cdot 4^n$.

5、【答案】5

【解析】 $A = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, 由①②条件知, A 中元素各不相等且 $x_i \in \{0, 1, 2, 3\}$,

所以 A 有以下 24 种情况: $A = (0, 1, 2, 3)$, $A = (0, 1, 3, 2)$, $A = (0, 2, 1, 3)$, $A = (0, 2, 3, 1)$, $A = (0, 3, 1, 2)$,

$A = (0, 3, 2, 1)$, $A = (1, 0, 2, 3)$, $A = (1, 0, 3, 2)$, $A = (1, 2, 0, 3)$, $A = (1, 2, 3, 0)$, $A = (1, 3, 0, 2)$, $A = (1, 3, 2, 0)$,

$A = (2, 0, 1, 3)$, $A = (2, 0, 3, 1)$, $A = (2, 1, 0, 3)$, $A = (2, 1, 3, 0)$, $A = (2, 3, 0, 1)$, $A = (2, 3, 1, 0)$, $A = (3, 0, 1, 2)$,

$A = (3, 0, 2, 1)$, $A = (3, 1, 0, 2)$, $A = (3, 1, 2, 0)$, $A = (3, 2, 0, 1)$, $A = (3, 2, 1, 0)$,

因为集合 $M = \{z | z = |x_i - y_i|\}$ 有 7 个真子集, 所以 M 有 3 个元素,

即 $|x_i - y_i|$ 有 3 种情况. 又 $B = (0, 1, 2, 3)$,

则满足题意 $A = (0, 2, 3, 1)$, $A = (0, 3, 1, 2)$, $A = (1, 2, 0, 3)$, $A = (2, 0, 1, 3)$, $A = (3, 2, 0, 1)$, 共 5 种情况.

5、【答案】2023

【解析】因为 $A = \{x \in \mathbb{N}^* | 1 \leq x \leq 2n, n \in \mathbb{N}^*\} = \{1, 2, 3, \dots, 2n-1, 2n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$,

易知集合 A 中任意两个元素的和最小值是 $1+2=3$, 最大值是 $2n-1+2n=4n-1$,

且对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, $3 \leq k \leq 4n-1$, 都存在 $a_i, a_j \in A$, 使得 $a_i + a_j = k$,

所以 $L(A) = 4n-1-3+1=4n-3$, 由 $4n-3=8089$, 解得 $n=2023$.

6、【答案】-4 或 0

【解析】当 $t > -1$ 时, 当 $a \in [t+1, t+2]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+5, t+10]$,

当 $a \in [t+5, t+10]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+1, t+2]$,

即当 $a=t+1$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+10$; 当 $a=t+10$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+1$; 所以 $\lambda = (t+10)(t+1)$,

当 $a=t+2$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+5$; 当 $a=t+5$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+2$, 所以 $\lambda = (t+5)(t+2)$,

因此有 $\lambda = (t+10)(t+1) = (t+5)(t+2) \Rightarrow t=0$;



当 $t+2 < 0 < t+5$ 时，当 $a \in [t+1, t+2]$ 时，则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+1, t+2]$ ，

当 $a \in [t+5, t+10]$ 时，则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+5, t+10]$ ，

即当 $a=t+1$ 时， $\frac{\lambda}{a} \leq t+2$ ；当 $a=t+10$ 时， $\frac{\lambda}{a} \geq t+1$ ；所以 $\lambda = (t+2)(t+1)$ ，

当 $a=t+5$ 时， $\frac{\lambda}{a} \leq t+10$ ；当 $a=t+10$ 时， $\frac{\lambda}{a} \leq t+5$ ，所以 $\lambda = (t+5)(t+10)$ ，

因此有 $\lambda = (t+2)(t+1) = (t+5)(t+10) \Rightarrow t = -4$ ，

当 $t+10 < 0$ 时，同理可得无解，

综上所述：实数 t 的值为 -4 或 0 ，

7、【答案】9

【解析】因为函数 $f(x) = [x[x]]$ ，其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，当 $x \in (0, n], n \in \mathbb{N}^*$ 时，函数 $f(x)$ 值域为集合，

所以 $n=2$ ，故 $0 < x \leq 2$ ，

①当 $0 < x < 1$ 时，则 $[x] = 0, \therefore f[x[x]] = 0$ ，

②当 $x=1$ 时， $[x]=1$ 显然 $f(1)=1$ ，

③当 $1 < x < 2$ 时， $[x]=1, \therefore f[x[x]] = [x] = 1$ ，

④当 $x=2$ 时， $f(2)=4$ ，

$\therefore A_2 = \{0, 1, 4\}$ ，

$\because T$ 中含有 4 个元素，其中两个元素 $\emptyset$ 和 A_2 ，

设其它两个元素为 A, B ，则 $\begin{cases} A \neq \emptyset \\ A \neq A_2 \\ B \neq \emptyset, \\ B \neq A_2 \\ A \neq B \end{cases}$

由对称性，不妨设 $1 \leq |A| \leq |B| \leq 2$ ，其中 $|A|, |B|$ 表示集合 A 中元素的个数，

$\because \begin{cases} A \cap B \in T \\ A \cup B \in T \end{cases}$ ，又 $|A| \leq |B|$ ， $\therefore A \cap B = \emptyset$ 或 A ，

若 $A \cap B = \emptyset$ ，则 $A \cup B$ 只能等于 A_2 ，（若 $A \cup B = B$ ，则 $A \subseteq B$ ，则 $A \cap B = A = \emptyset$ ，矛盾），



则必有 $\begin{cases} |A|=1 \\ |B|=2 \end{cases}$,

$\therefore (A, B)$ 的个数 $\Leftrightarrow A$ 的个数 = 3 种. 即 $\begin{cases} A=\{0\} \\ B=\{1,4\} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} A=\{1\} \\ B=\{0,4\} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} A=\{4\} \\ B=\{0,1\} \end{cases}$;

若 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$, 此时满足 $A \cup B = B$,

$\therefore A \neq B$ 且 $1 \leq |A|$ 且 $|B| \leq 2$,

所以 $\begin{cases} |A|=1 \\ |B|=2 \end{cases}$,

$\therefore B$ 的选择共有 $C_3^2 = 3$ 种, 则 A 的个数有 $C_2^1 = 2$ 种,

$\therefore (A, B)$ 的个数 = $2 \times 3 = 6$ 种.

这 6 种是 $\begin{cases} A=\{0\} \\ B=\{0,1\} \end{cases}, \begin{cases} A=\{1\} \\ B=\{0,1\} \end{cases}, \begin{cases} A=\{0\} \\ B=\{0,4\} \end{cases}, \begin{cases} A=\{4\} \\ B=\{0,4\} \end{cases}, \begin{cases} A=\{1\} \\ B=\{1,4\} \end{cases}, \begin{cases} A=\{4\} \\ B=\{1,4\} \end{cases}$,

综上可知 T 的个数为 9 个.

8、【答案】-2

【解析】由 $f(x+y)f(x-y) = [f(x)+f(y)][f(x)-f(y)]$,

得 $f(x+y)f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)$,

因为 $f(1)=2$, $f(2)=0$,

令 $x=2$, $y=1$, 得 $f(3)f(1) = f^2(2) - f^2(1)$, 得 $f(3)=-2$;

令 $x=3$, $y=2$, 得 $f(5)f(1) = f^2(3) - f^2(2)$, 得 $f(5)=2$;

令 $x=4$, $y=1$, 得 $f(5)f(3) = f^2(4) - f^2(1)$, 得 $f(4)=0$,

在 $f(x+y)f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)$ 中,

令 $y=2$, 得 $f(x+2)f(x-2) = f^2(x)$,

令 $x=5$, 得 $f(7)f(3) = f^2(5)$, 得 $f(7)=-2$;

令 $x=7$, 得 $f(9)f(5) = f^2(7)$, 得 $f(9)=2$,

.....



在 $f(x+y)f(x-y)=f^2(x)-f^2(y)$ 中,

令 $x=6, y=1$, 得 $f(6)=0$;

令 $x=8, y=1$, 得 $f(8)=0$,

.....

依此类推, 可得 $f(2k-1)=(-1)^{k+1} \times 2, f(2k)=0(k \in \mathbb{N}^*)$,

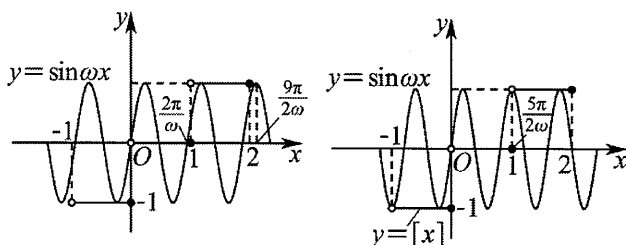
因此 $f(2023)=f(2 \times 1012-1)=(-1)^{1012+1} \times 2=-2, f(2024)=f(2 \times 1012)=0$,

综上可知 $f(2023)+f(2024)=-2$.

9、【答案】 $\left(-\frac{11\pi}{4}, -2\pi\right] \cup \left[2\pi, \frac{9\pi}{4}\right) \cup \left\{\frac{5\pi}{2}\right\}$

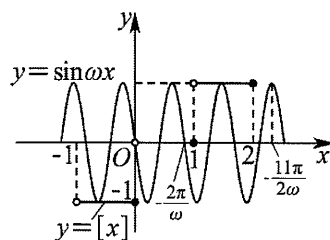
【解析】当 $\omega > 0$ 时, 如图为满足题意的两种情况:

$$\text{即 } \begin{cases} \frac{2\pi}{\omega} \leq 1 \\ 1 < \frac{5\pi}{2\omega} \leq 2 \text{ 或 } \frac{5\pi}{2\omega} = 1, \\ \frac{9\pi}{2\omega} > 2 \end{cases} \text{ 解得 } \omega \in \left[2\pi, \frac{9\pi}{4}\right) \cup \left\{\frac{5\pi}{2}\right\};$$



当 $\omega < 0$ 时, 如图:

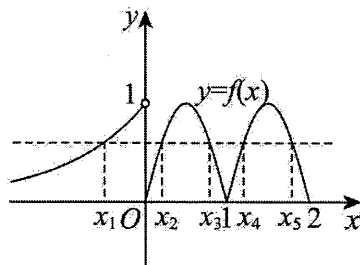
$$\text{则 } \begin{cases} -\frac{2\pi}{\omega} \leq 1 \\ 1 < -\frac{7\pi}{2\omega} \leq 2, \\ -\frac{11\pi}{2\omega} > 2 \end{cases} \text{ 解得 } \omega \in \left(-\frac{11\pi}{4}, -2\pi\right].$$



综上, ω 的范围是 $\left(-\frac{11\pi}{4}, -2\pi\right] \cup \left[2\pi, \frac{9\pi}{4}\right) \cup \left\{\frac{5\pi}{2}\right\}$,

10、【答案】 $\left[-\frac{1}{e^5}, 4\right)$

【解析】作出 $f(x) = \begin{cases} |\sin \pi x|, & 0 \leq x \leq 2 \\ e^x, & x < 0 \end{cases}$ 的图象如图,



可知: $x_2+x_3=1, x_4+x_5=3, x_1 < 0$,

所以 $\sum_{i=1}^5 x_i f(x_i) = (x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)f(x_1) = (x_1+4)f(x_1) = (x_1+4)e^{x_1}$,

令 $g(x) = (x+4)e^x, x < 0$,



当 $x < -4$ 时, $g(x) < 0$; 当 $-4 < x < 0$ 时, $g(x) > 0$.

且 $g'(x) = (x+5)e^x$, 当 $x < -5$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(-\infty, -5)$ 上严格递减;

当 $-5 < x < 0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(-5, 0)$ 上严格递增.

所以 $g(x)_{\min} = g(-5) = -\frac{1}{e^5}$, 且 $g(x) < g(0) = 4$,

所以 $\sum_{i=1}^5 x_i f(x_i)$ 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{e^5}, 4\right)$.

11、【答案】-36

【解析】因为 $x \in [-8\pi, 8\pi]$, $\frac{x}{24} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$, $\tan \frac{x}{24} \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, $\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$,

所以由 $\sin\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$,

可得 $\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 解得 $x \in [0, 4\pi]$, 即 $A = [0, 4\pi]$,

如图为 $g(x) = [\cos x]$ 的图象,

由 $g(x)$ 的周期性, 所以只需讨论一个周期内的情况即可,

当 $x = 0$ 时, $\cos x = 1$, $g(x) = [\cos x] = 1$,

当 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $0 < \cos x < 1$, $g(x) = [\cos x] = 0$,

当 $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 时, $-1 \leq \cos x < 0$, $g(x) = [\cos x] = -1$,

当 $\frac{3\pi}{2} \leq x < 2\pi$ 时, $0 < \cos x < 1$, $g(x) = [\cos x] = 0$,

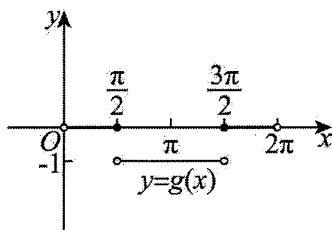
所以 $x \in [0, 4\pi]$, 即在一个周期内 $g(x) < 0$ 的部分,

由图得 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 时, $g(x) = -1 < 0$,

$x \in \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}\right)$, $g(x) = -1 < 0$,

所以 $x \in \mathbb{Z}$ 且在定义域内的 x 为 2, 3, 4, 8, 9, 10,

所以数 $y = g(x)$ 的所有“子母数”之和为 $(2+3+4+8+9+10) \times (-1) = -36$.



12、【答案】1

【解析】由题意知“特异点”为 $f'(x)$ 的极大值点,



因为 $f(x) = \begin{cases} -xe^{x+1}, & x \leq 0 \\ x^2 - 2x, & x > 0 \end{cases}$, 所以 $f(0) = 0$,

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -e^{x+1} + (-x)e^{x+1} = -(x+1)e^{x+1}$,

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x - 2$,

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-xe^{x+1}}{x} = -e,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2) = -2,$$

故 $f'(0)$ 不存在.

$$\text{又因为 } f'(x) = \begin{cases} -(x+1)e^{x+1}, & x < 0 \\ 2x - 2, & x > 0 \end{cases},$$

易知: 当 $x > 0$ 时, $f'(x)$ 严格递增, 故不可能有“特异点”,

当 $x < 0$ 时, 设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = -e^{x+1} + [-(x+1)e^{x+1}] = -(x+2)e^{x+1}$,

令 $g'(x) > 0$, 则 $x < -2$; $g'(x) < 0$, 则 $-2 < x < 0$;

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上严格递增, 在 $(-2, 0)$ 上严格递减,

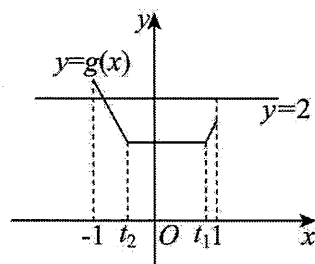
故 $x = -2$ 为 $f'(x)$ 的极大值点, 即为 $f(x)$ 的“特异点”.

综上所述, $f(x)$ 在其定义域内仅有一个“特异点”.

13、【答案】 $\{2\}$

【解析】因为 $-1 \leq t_2 \leq t_1 \leq 1$, 则 $0 \leq t_1 - t_2 \leq 2$,

$$\text{令 } g(t) = |t - t_1| + |t - t_2| = \begin{cases} -2t + t_1 + t_2, & -1 \leq t \leq t_2 \\ t_1 - t_2, & t_2 < t < t_1 \\ 2t - t_1 - t_2, & t_1 \leq t \leq 1 \end{cases},$$



其图象如图所示, 其值域为 $[t_1 - t_2, \max\{-2t + t_1 + t_2, 2t - t_1 - t_2\}]$,

由 $t_1 - t_2 \in [0, 2]$ 可知 $m \geq 2$; 由 $(-2t + t_1 + t_2)_{\max} \geq 2$ 或 $(2t - t_1 - t_2)_{\max} \geq 2$ 可知 $m \leq 2$;

所以 $m = 2$.

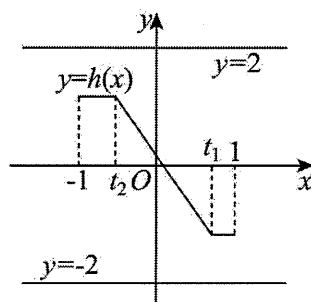
$$\text{令 } h(t) = |t - t_1| - |t - t_2| = \begin{cases} t_1 - t_2, & -1 \leq t \leq t_2 \\ t_1 + t_2 - 2t, & t_2 < t < t_1 \\ t_2 - t_1, & t_1 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

其图象如图所示，其值域为 $[t_2 - t_1, t_1 - t_2]$ ，

由 $t_2 - t_1 \leq 0$ 可知 $n \geq 0$ ；由 $t_1 - t_2 \geq 0$ 可知 $n \leq 0$ ；

所以 $n = 0$ 。

综上： $m = 2, n = 0, m + n = 2$ ，



14、【答案】1

【解析】令 $\max\{|a|, |b|, |a + 2b - 4|\} = m$ ，

则 $|a| \leq m, |b| \leq m, |a + 2b - 4| \leq m$ ，

所以 $4 = |-a - 2b + (a + 2b - 4)| \leq |a| + 2|b| + |a + 2b - 4| \leq 4m$ ，所以 $m \geq 1$ ；

即函数 $\max\{|a|, |b|, |a + 2b - 4|\}$ 的最小值为 1。

15、【答案】 $\left[\frac{1}{2e}, +\infty\right)$

【解析】因为当 $x > 0$ 时， $ae^{2x} \geq \ln \frac{x}{ae^x}$ 恒成立，

所以 $ae^{2x} \geq \ln x - \ln a - x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，

所以 $e^{\ln a + 2x} + \ln a + 2x \geq e^{\ln x} + \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，

令 $f(x) = e^x + x$ ，可得 $f'(x) = e^x + 1 > 0$ ，

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，且 $f(\ln a + 2x) \geq f(\ln x)$ ，

所以 $\ln a + 2x \geq \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，即 $\ln a \geq \ln x - 2x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，

所以 $\ln a \geq (\ln x - 2x)_{\max}$ ， $x \in (0, +\infty)$ 即可。

令 $g(x) = \ln x - 2x$ ，可得 $g'(x) = \frac{1}{x} - 2 = \frac{1 - 2x}{x}$ ，

令 $g'(x) = 0$ ，则 $\frac{1 - 2x}{x} = 0$ ，解得 $x = \frac{1}{2}$ ，

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时， $g'(x) > 0$ ，



当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $g'(x) < 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上严格递增, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上严格递减,

所以 $g(x) \leq g(\frac{1}{2}) = \ln \frac{1}{2} - 1 = \ln \frac{1}{2e}$,

所以 $\ln a \geq \ln \frac{1}{2e}$, 解得 $a \geq \frac{1}{2e}$,

所以实数 a 的取值范围是 $[\frac{1}{2e}, +\infty)$.

16、【答案】 $(\frac{1}{4}, \frac{2}{e})$

【解析】令 $g(x) = t$, 由函数 $f(x)$ 的图象可知, 方程 $f(t) = \lambda$ (λ 为常数) 最多有 3 个解,

$f(t)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递增,

当 $t > 0$ 时, $f'(t) = \frac{2(1-\ln t)}{t^2}$, 则 $f(t)$ 在 $(0, e)$ 上严格递增, 在 $(e, +\infty)$ 上严格递减,

所以 $t = e$ 处取得极大值, 即极大值为 $f(e) = \frac{2\ln e}{e} = \frac{2}{e}$, 如下图:

故结合图象可得 $0 < \lambda < \frac{2}{e}$, 且方程 $f(t) = \lambda$ 的三个解中最小的解为 $t = \log_2 \lambda$.

又 $g(x) = x^2 + 2x - 4\lambda = (x+1)^2 - 4\lambda - 1$, 在 $(-\infty, -1)$ 上严格递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递增,

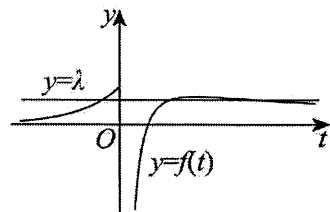
所以 $g(x)$ 最小值为 $g(-1) = -4\lambda - 1$, 即当 $t \geq -4\lambda - 1$ 时, $g(x) = t$ 有 2 个零点,

所以使关于 x 的方程 $f(g(x)) = \lambda$ 有 6 个解, 则 $\begin{cases} \log_2 \lambda > -4\lambda - 1 \\ 0 < \lambda < \frac{2}{e} \end{cases}$,

$\log_2 \lambda > -4\lambda - 1$, 即 $4\lambda + \log_2 \lambda + 1 > 0$, 令 $h(\lambda) = 4\lambda + \log_2 \lambda + 1$,

易知 $h(\lambda)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 又 $h(\frac{1}{4}) = 0$, 所以 $4\lambda + \log_2 \lambda + 1 > 0$ 的解集为 $(\frac{1}{4}, +\infty)$,

综上所述, λ 的取值范围为 $(\frac{1}{4}, \frac{2}{e})$.



17、【答案】 5

【解析】因为函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 0$ 和 $x = 2$ 对称,

所以 $f(x) = f(4-x) = f(x-4)$, 所以其周期 $T = 4$,

$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ 中, 令 $x_1 = x_2 = 1$ 得, $f(2) = 2f(1)$,



又 $f(2)=2$ ，解得 $f(1)=1$ ，同理可得 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ ， $f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$ ，

所以 $f(7)=f(3)=f(1)=1$ ， $f\left(\frac{7}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ ，

$f\left(\frac{7}{4}\right)=f\left(1+\frac{3}{4}\right)=f(1)+f\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=f(1)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{7}{4}$ ，

$f\left(\frac{7}{2^2}\right)=f\left(\frac{7}{2^3}\right)+f\left(\frac{7}{2^3}\right)=\frac{7}{4}$ ，解得 $f\left(\frac{7}{2^3}\right)=\frac{7}{2^3}$ ，

依次类推，可得当 $n \geq 2$ 时， $f\left(\frac{7}{2^n}\right)=\frac{7}{2^n}$ ，

所以 $f(7)+f\left(\frac{7}{2}\right)+f\left(\frac{7}{2^2}\right)+\cdots+f\left(\frac{7}{2^n}\right)=1+\frac{1}{2}+\frac{\frac{7}{4}-\frac{7}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}=5-\frac{7}{2^n}$ ，

又 $f(7)+f\left(\frac{7}{2}\right)+f\left(\frac{7}{2^2}\right)+\cdots+f\left(\frac{7}{2^n}\right)<t$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立，故 $t \geq 5$ 。

18、【答案】①④

【解析】对于①：因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，关于原点对称，

且 $f(-x)=\frac{-x}{1+|-x|}=-\frac{x}{1+|x|}=-f(x)$ ，可知 $f(x)$ 为奇函数，

当 $x \geq 0$ 时， $f(x)=\frac{x}{1+x}=1-\frac{1}{x+1}$ ，可知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内严格递增，

且 $x+1 \geq 1$ ，可得 $0 < \frac{1}{x+1} \leq 1$ ，则 $f(x)=1-\frac{1}{x+1} \in [0, 1)$ ，

结合 $f(x)$ 为奇函数，可知：当 $x \geq 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 内严格递增，且 $f(x) \in (-1, 0]$ ，

所以 $f(x)$ 的值域是 $(-1, 1)$ ，故①正确；

对于②：由①可知：可知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数，

所以对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$ ，均有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，故②错误；

对于③：当任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$ 时，

令 $x_1=1, x_2=3$ ， $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}=\frac{f(1)+f(3)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}}{2}=\frac{5}{8}$ ，

$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=f(2)=\frac{2}{3}$ ，显然 $\frac{5}{8} < \frac{2}{3}$ ，

因此 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 不成立，故③不正确；

对于④：当 $x \geq 0$ 时， $f(x)=\frac{x}{1+x}$ ，



$$\text{可得 } f_1(x) = f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad f_2(x) = f(f_1(x)) = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1} + 1} = \frac{x}{2x+1},$$

$$f_3(x) = f(f_2(x)) = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x}{2x+1} + 1} = \frac{x}{3x+1}, \quad f_4(x) = f(f_3(x)) = \frac{\frac{x}{3x+1}}{\frac{x}{3x+1} + 1} = \frac{x}{4x+1},$$

$$\text{以此类推可得 } f_n(x) = \frac{x}{nx+1}, \quad \text{因此 } f_{10}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{10 \times \frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{10+2} = \frac{1}{12}, \quad \text{故④正确;}$$

故答案为：①④.

19、【答案】2

【解析】显然 $f(n) = n^2 - 4n, n \in [a-1, a+1]$,

当 $a+1 \leq 2$, 即 $a \leq 1$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, a+1]$ 上严格递减, $f(a+1) \leq f(n) \leq f(a-1)$,

$$\text{而 } f(a-1) = (a-1)^2 - 4(a-1) = a^2 - 6a + 5, \quad f(a+1) = (a+1)^2 - 4(a+1) = a^2 - 2a - 3,$$

即有 $f(n) \in [a^2 - 2a - 3, a^2 - 6a + 5]$, 此时,

$$S = [(a+1) - (a-1)][(a^2 - 6a + 5) - (a^2 - 2a - 3)] = 2(-4a + 8) \geq 8;$$

当 $a-1 \geq 2$ 时, 即 $a \geq 3$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, a+1]$ 上严格递增, 则有 $f(n) \in [a^2 - 6a + 5, a^2 - 2a - 3]$,

$$\text{此时, } S = [(a+1) - (a-1)][(a^2 - 2a - 3) - (a^2 - 6a + 5)] = 2(4a - 8) \geq 8;$$

当 $1 < a \leq 2$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, 2]$ 上严格递减, $f(n)$ 在 $[2, a+1]$ 上严格递增,

$$\text{且 } f(a-1) \geq f(a+1), \quad f(2) = -4, \quad \text{则有 } f(n) \in [-4, a^2 - 6a + 5],$$

$$\text{此时, } S = [(a+1) - (a-1)][a^2 - 6a + 5 - (-4)] = 2(a^2 - 6a + 9) \geq 2;$$

当 $2 < a < 3$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, 2]$ 上严格递减, $f(n)$ 在 $[2, a+1]$ 上严格递增,

$$\text{且 } f(a-1) < f(a+1), \quad f(2) = -4, \quad \text{则有 } f(n) \in [-4, a^2 - 2a - 3],$$

$$\text{此时, } S = [(a+1) - (a-1)][a^2 - 2a - 3 - (-4)] = 2(a^2 - 2a + 1) > 2,$$

综上所述, $S \geq 2$, 所以 S 的最小值为 2.

20、【答案】 e^2



【解析】 $\because x_1, x_2$ 分别是方程 $\ln(x-1)+x=3, x \ln x=e^2$ 的根,

$$\therefore \ln(x_1-1)+x_1=3, x_2 \ln x_2=e^2, \text{ 且 } x_1>1, x_2>1,$$

$$\text{即 } \ln(x_1-1)+x_1-1=2, \text{ 变形为 } \ln(x_1-1)+\ln e^{(x_1-1)}=2,$$

$$\text{从而 } (x_1-1) \cdot e^{(x_1-1)}=e^2=x_2 \ln x_2,$$

$$\text{同构得: } e^{(x_1-1)} \ln e^{(x_1-1)}=x_2 \ln x_2 \text{ 且 } x_1>1, x_2>1.$$

$$\text{设 } f(x)=x \ln x, x \in (1, +\infty), \therefore f'(x)=1+\ln x>0,$$

所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增,

$$\text{又 } \because f(e^{(x_1-1)})=f(x_2), \therefore e^{(x_1-1)}=x_2, \text{ 从而 } x_1 x_2 - x_2 = x_2(x_1-1) = x_2 \ln x_2 = e^2.$$

21、【答案】②④

【解析】对于①, 根据题意可知 $a_2=a^a=a^a$,

因为 $0<a<1$, 所以 $a^1<a^a<a^0$, 即 $a_2 \in (a, 1)$, 故①错误;

对于③, 则 $a_1<a_2<1$, 故 $a^{a_1}>a^{a_2}>a^1$, 即 $1>a_2>a_3>a_1=a>0$,

所以 $a^{a_2}<a^{a_3}<a^{a_1}$, 即 $a_3<a_4<a_2$, 故③错误;

对于②, 依次递推有 $0<a<a_3<a_4<a_2<1$,

所以 $a^{a_3}>a^{a_4}>a^{a_2}$, 即 $a_4>a_5>a_3$,

所以 $a^{a_4}<a^{a_5}<a^{a_3}$, 即 $a_5<a_6<a_4$,

所以 $a^{a_5}>a^{a_6}>a^{a_4}$, 即 $a_6>a_7>a_5$,

所以 $a^{a_6}<a^{a_7}<a^{a_5}$, 即 $a_7<a_8<a_6$,

所以 $a^{a_7}>a^{a_8}>a^{a_6}$, 即 $a_8>a_9>a_7$,

所以 $a^{a_8}<a^{a_9}<a^{a_7}$, 即 $a_9<a_{10}<a_8$, 故②正确;

对于④, 因为 $0<a<1$, 所以 $a^a=a_2 \in (a, 1)$, 则 $a^{a_2} \in (a, 1)$, 依次可知 $a^{a_n} \in (a, 1)$,



所以 $\begin{cases} a < a_{n+1} < 1 \\ a \leq a_n < 1 \end{cases} \Rightarrow a-1 < a_{n+1} - a_n < 1-a \Rightarrow |a_{n+1} - a_n| < 1-a$, 故④正确.

故答案为: ②④.

22、【答案】 $\{1012, 1349, 2023, 2024, 2025\}$

【解析】由题意 $f(x) = 2\cos^2 x - a\sin x - 1 = -2\sin^2 x - a\sin x + 1$,

令 $t = \sin x$, $t \in [-1, 1]$, 所以 $g(t) = -2t^2 - at + 1$, $\Delta = a^2 + 8 > 0$,

所以 $g(-1) = -1 + a$, $g(0) = 1$, $g(1) = -a - 1$,

记 $g(t) = -2t^2 - at + 1$ 的两零点为 t_1, t_2 , 因为 $t_1 \cdot t_2 < 0$, 设 $t_1 < 0$, $t_2 > 0$,

当 $t_1 = -1$, 即 $a = 1$ 时, 得 $t_2 = \frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ (k 为正整数), 内零点个数为 $3k$,

在 $(0, (2k+1)\pi)$ 内零点个数为 $3k+2$, 因为 $2024 = 3 \times 674 + 2$,

所以 $n = 674 \times 2 + 1 = 1349$;

当 $t_2 = 1$, 即 $a = -1$ 时, $t_1 = -\frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数为 $3k$,

在 $(0, (2k+1)\pi)$ 内零点个数为 $3k+1$, 此时不存在 n ;

当 $a < -1$ 时, 则 $-1 < t_1 < 0$, $t_2 > 1$,

$f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ 和 $(0, (2k+1)\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数均为 $2k$,

因为 $2024 = 2 \times 1012$, 所以 $n = 2024$ 或 2025 ;

当 $-1 < a < 1$ 时, 则 $-1 < t_1 < 0$, $0 < t_2 < 1$,

$f(x)$ 在 $(0, k\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数均为 $2k$,

所以 $n = k = 1012$;

当 $a > 1$, 则 $t_1 < -1$, $0 < t_2 < 1$,

$f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ 和 $(0, (2k-1)\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数均为 $2k$,

所以 $n = 2023$ 或 2024 ;

综上 n 的所有可能值为: 1012, 1349, 2023, 2024, 2025. 故答案为: $\{1012, 1349, 2023, 2024, 2025\}$

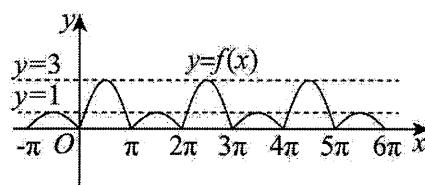
23、【答案】 ②④



【解析】当 $2k\pi \leq x \leq \pi + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, $f(x) = \sin x + 2\sin x = 3\sin x$;

当 $-\pi + 2k\pi \leq x \leq 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, $f(x) = \sin x - 2\sin x = -\sin x$;

由此可得 $f(x)$ 图象如下图所示,



令 $f(x) = t$, 则 $t^2 - \sqrt{a}t - 1 = 0$, 又 $\Delta = a + 4 > 0$,

$t^2 - \sqrt{a}t - 1 = 0$ 有两个不等实根 $t_1, t_2 (t_2 < t_1)$, $\therefore t_1 + t_2 = \sqrt{a}, t_1 t_2 = -1, \therefore t_2 < 0 < t_1$,

$\therefore y = t_2$ 与 $f(x)$ 图象无交点, $\therefore$ 只需讨论 $y = t_1$ 与 $f(x)$ 图象交点情况,

由 $\therefore t_1 + t_2 = \sqrt{a}, t_1 t_2 = -1$, 得: $t_1 - \frac{1}{t_1} = \sqrt{a}$;

对于①, 当 $a = 16$ 时, $t_1 - \frac{1}{t_1} = 4$, 解得: $t_1 = 2 + \sqrt{5} > 3$

此时 $y = t_1$ 与 $f(x)$ 图象无交点, 则方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 无根, ①错误;

对于②, 当 $a \geq 0$ 时, $\sqrt{a} \in [0, +\infty)$, 则 $t_1 \geq 1$;

当 $t_1 = 1$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内有 9 个不同交点;

当 $1 < t_1 < 3$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内有 6 个不同交点;

当 $t_1 = 3$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内有 3 个不同交点;

当 $t_1 > 3$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内无交点;

综上所述: 当 $a \geq 0$ 时, 方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内最多有 9 个不等实根, ②正确;

对于③, 当 $0 \leq a < \frac{64}{9}$ 时, $\sqrt{a} \in \left[0, \frac{8}{3}\right)$,

当 $t_1 - \frac{1}{t_1} = \frac{8}{3}$ 时, $t_1 = 3$; 当 $t_1 - \frac{1}{t_1} = 0$ 时, $t_1 = 1$; 又 $y = t - \frac{1}{t}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore t_1 \in [1, 3)$, 则当 $t_1 = 1$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有三个不同交点;

当 $t_1 \in (1, 3)$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有两个不同交点;

$\therefore$ 方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有两个或三个不等实根, ③错误;

对于④, 由②知: 若方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内根的个数为正偶数, 则 $1 < t_1 < 3$,

设 6 个根为 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 (x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6)$,



则 $x_1 + x_2 = \pi$, $x_3 + x_4 = 5\pi$, $x_5 + x_6 = 9\pi$,

$\therefore x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 15\pi$, ④正确.

故答案为: ②④.

24、【答案】(1) 1; (2) 仅在 $x \in (-\infty, 0)$ 时存在 1 个零点; (3) $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi), \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

【解析】(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$

$$(2) f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, \quad f'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!},$$

$$\text{所以 } f'(x) - f(x) = -\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, \quad \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} = \left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' = -\frac{x^{2n-1}}{e^x (2n-1)!}.$$

当 $x > 0$ 时, $\left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' < 0$, 函数 $\frac{f(x)}{e^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减,

当 $x < 0$ 时, $\left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' > 0$, 函数 $\frac{f(x)}{e^x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{e^x} = -\infty, \quad f(0) = 1,$$

当 $x > 0$ 时, $\frac{f(x)}{e^x} > 0$, 所以仅在 $x \in (-\infty, 0)$ 时存在 1 个零点.

$$(3) \frac{g(2x)}{g(x)} = \cos x, \text{ 所以 } \frac{g(x)}{g\left(\frac{x}{2}\right)} = \cos \frac{x}{2}, \quad \frac{g\left(\frac{x}{2}\right)}{g\left(\frac{x}{4}\right)} = \cos \frac{x}{4}, \quad \dots, \quad \frac{g\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)}{g\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \cos \frac{x}{2^n}$$

$$\text{将各式相乘得 } \frac{g(x)}{g\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{1}{2^n} \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}},$$

$$\text{两侧同时运算极限, 所以 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{g\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2^n} \cdot \sin x}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}},$$

$$\text{即 } \frac{g(x)}{g(0)} = \frac{\sin x}{x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}},$$



令 $t = \frac{x}{2^n}$, 原式可化为 $\frac{g(x)}{g(0)} = \frac{\sin x}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t}$, 又 $g(0) = 1$,

由 (1) 得 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1$,

故 $g(x) = \frac{\sin x}{x} (x \neq 0)$, 由题意函数 $g(x)$ 的定义域为 $(-\pi, \pi)$,

综上, $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi), \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

25、【答案】(1) 见解析; (2) $a_n = 3^{\frac{1-n}{2}} + 1$; (3) 见解析

【解析】(1) 因为 $f(x) = x^2$, 则 $f'(x) = 2x$,

由题意可得: $f'(a_n) = \frac{f(a_{n-1}) - f(a)}{a_{n-1} - a} = \frac{a_{n-1}^2 - a^2}{a_{n-1} - a} = a_{n-1} + a$,

则 $2a_n = a_{n-1} + a$, 即 $2(a_n - a) = a_{n-1} - a$, 且 $a_1 - a > 0$,

可知数列 $\{a_n - a\}$ 为以 $a_1 - a$ 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列,

显然这样的数列对于给定的 $a_1 > a$ 是存在的,

所以 $\forall a \in \mathbf{R}, f(x)$ 都存在“ a 关联切线伴随数列”.

(2) 因为 $g(x) = (x-1)^3$, 则 $g'(x) = 3(x-1)^2$,

设 $g'(a_n) = \frac{g(a_{n-1}) - g(1)}{a_{n-1} - 1} = \frac{(a_{n-1} - 1)^3}{a_{n-1} - 1} = (a_{n-1} - 1)^2$, 即 $3(a_n - 1)^2 = (a_{n-1} - 1)^2$,

由题意可知: $a_n > 1$, 则 $a_n - 1 > 0$,

可得 $\sqrt{3}(a_n - 1) = (a_{n-1} - 1)$, 且 $a_1 - 1 = \sqrt{3} \neq 0$,

可知数列 $\{a_n - 1\}$ 为以 $a_1 - 1 = \sqrt{3}$ 为首项, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为公比的等比数列,

可得 $a_n - 1 = \sqrt{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{n-1} = 3^{\frac{1-n}{2}}$, 所以数列通项公式为 $a_n = 3^{\frac{1-n}{2}} + 1$.

(3) 先证明 $b + b_n < 2b_{n+1}$,

设函数 $s(x) = h(x) - \frac{h(b_n) - h(b)}{b_n - b}x, x \in (b, b_n)$,



则 $s(b_n) = s(b)$, $s'(x) = h'(x) - \frac{h(b_n) - h(b)}{b_n - b}$, 则 $s'(b_{n+1}) = 0$,

定义 $h'(x)$ 的导函数为 $h''(x)$, $h''(x)$ 的导函数为 $h'''(x)$,

则 $h''(x) = 6mx - 6\sin x$, $h'''(x) = 6m - 6\cos x \geq 6 - 6\cos x \geq 0$, $h''(x) \geq h''(0) = 0$,

且 $s''(x) = h''(x)$, $s'''(x) = h'''(x)$,

令 $w(x) = s(b_{n+1} + x) - s(b_{n+1} - x) (x \geq 0)$, 则 $w'(x) = s'(b_{n+1} + x) + s'(b_{n+1} - x)$,

$w'(x) = s'(b_{n+1} + x) + s'(b_{n+1} - x)$, $w''(x) = s''(b_{n+1} + x) - s''(b_{n+1} - x)$,

因为 $w'''(x) = s'''(b_{n+1} + x) + s'''(b_{n+1} - x) \geq 0$,

可知 $w''(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内严格递增, 则 $w''(x) \geq w''(0) = 0$,

同理得 $w'(x) \geq w'(0) = 0$, $w(x) \geq w(0) = 0$,

故 $s(b_{n+1} + x) > s(b_{n+1} - x) (x > 0)$,

又 $h''(x) \geq h''(0) = 0$, $s''(x) \geq s''(0) = 0$, $s'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内严格递增,

在 (b, b_{n+1}) 有 $s'(x) < 0$, (b_{n+1}, b_n) 有 $s'(x) > 0$

因此取 $x = b_n - b_{n+1}$, 有 $s(b) = s(b_n) > s(2b_{n+1} - b_n)$,

又 $s(x)$ 在 (b, b_{n+1}) 严格递减, 在 (b_{n+1}, b_n) 严格递增,

故 $b + b_n < 2b_{n+1}$,

当 $n=1$ 时, $S_n + b_n = 2b_1$, 符合题意;

当 $n \geq 2$ 时, $b + b_1 < 2b_2, b + b_2 < 2b_3, \dots, b + b_{n-1} < 2b_n$,

累加可得 $(n-1)b + b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1} < 2b_2 + 2b_3 + \dots + 2b_n$,

整理得 $(n-1)b + b_1 < b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} + 2b_n$,

所以 $(n-1)b + 2b_1 < b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} + 2b_n = S_n + b_n$;

综上所述: $S_n + b_n \geq (n-1)b + 2b_1$.



26、【答案】 (1) $m=1, n=\frac{1}{2}$; (2) 见解析; (3) 见解析.

【解析】 (1) 由 $f(x)=\ln(x+1), g(x)=\frac{mx}{1+mx}$, 有 $f(0)=g(0)$,

$$\text{可知 } f'(x)=\frac{1}{x+1}, f''(x)=-\frac{1}{(x+1)^2}, g'(x)=\frac{m}{(1+mx)^2}, g''(x)=-\frac{2mn}{(1+mx)^3},$$

由题意, $f'(0)=g'(0), f''(0)=g''(0)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} m=1 \\ -2mn=-1 \end{cases}, \text{ 解得 } m=1, n=\frac{1}{2}.$$

(2) 由 (1) 知, $g(x)=\frac{2x}{x+2}$,

$$\text{令 } \varphi(x)=f(x)-g(x)=\ln(x+1)-\frac{2x}{x+2} (x \geq 0),$$

$$\text{则 } \varphi'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{4}{(x+2)^2}=\frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} \geq 0,$$

所以 $\varphi(x)$ 在其定义域 $(-1, +\infty)$ 内为严格增函数,

$$\text{又 } \varphi(0)=f(0)-g(0)=0,$$

$\therefore x \geq 0$ 时, $\varphi(x)=f(x)-g(x) \geq \varphi(0)=0$, 得证.

(3) $h(x)=f(x)-\frac{a}{2}g(x)=\ln(x+1)-\frac{ax}{x+2}$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$,

$$h'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{2a}{(x+2)^2}=\frac{x^2+(4-2a)(x+1)}{(x+1)(x+2)^2}.$$

① 当 $a \leq 2$ 时, $h'(x) \geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递增, 且 $h(0)=0$,

所以 $h(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上存在 1 个零点;

② 当 $a > 2$ 时, 令 $t(x)=x^2+(4-2a)(x+1)=x^2+(4-2a)x+(4-2a)$,

$$\text{由 } t(x)=0, \text{ 得 } x_1=(a-2)-\sqrt{a^2-2a}, x_2=(a-2)+\sqrt{a^2-2a} > 0.$$

又因为 $t(-1)=1 > 0, t(0)=4-2a < 0$, 所以 $x_1 \in (-1, 0), x_2 \in (0, +\infty)$.

x	$(-1, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
-----	-------------	-------	--------------	-------	------------------



$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	单调递增	极大值 $h(x_1)$	单调递减	极小值 $h(x_2)$	单调递增

当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, 因为 $h(0) = 0$, 所以 $h(x)$ 在 (x_1, x_2) 上存在 1 个零点,

且 $h(x_1) > h(0) = 0, h(x_2) < h(0) = 0$;

当 $x \in (-1, x_1)$ 时, 因为 $h(e^{-a} - 1) = \ln e^{-a} - \frac{a(e^{-a} - 1)}{e^{-a} + 1} = \frac{-2ae^{-a}}{e^{-a} + 1} < 0$,

$-1 < e^{-a} - 1 < 0$, 而 $h(x)$ 在 $(-1, x_1)$ 严格递增, 且 $h'(x_1) = 0$,

而 $h(e^{-a} - 1) < 0$, 故 $-1 < e^{-a} - 1 < x_1$, 所以 $h(x)$ 在 $(-1, x_1)$ 上存在 1 个零点;

当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, 因为 $h(e^a - 1) = \ln e^a - \frac{a(e^a - 1)}{e^a + 1} = \frac{2a}{e^a + 1} > 0$,

$e^a - 1 > 0$, 而 $h(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 严格递增, 且 $h'(x_2) = 0$, 而 $h(e^a - 1) > 0$,

所以 $e^a - 1 > x_2$, 所以 $h(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 上存在 1 个零点.

从而 $h(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上存在 3 个零点.

综上所述, 当 $a \leq 2$ 时, 方程 $f(x) - \frac{a}{2}g(x) = 0$ 有 1 个解;

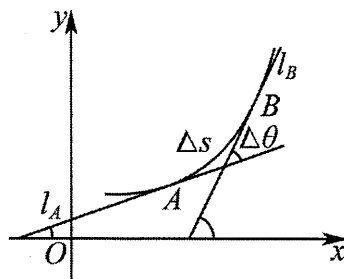
当 $a > 2$ 时, 方程 $f(x) - \frac{a}{2}g(x) = 0$ 有 3 个解.

27、【答案】(1) 4; (2) ① $\frac{1}{45}$, ②见解析.

【解析】(1) $f(x) = \sin(2x), f'(x) = 2\cos(2x), f''(x) = -4\sin(2x)$,

所以 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\cos\frac{\pi}{2} = 0, f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4\sin\frac{\pi}{2} = -4$,

$$\text{因此 } K\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\left|f''\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|}{\left\{1 + \left\{f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\}^2\right\}^{\frac{3}{2}} \cdot (1+0)^{\frac{3}{2}}} = \frac{|-4|}{(1+0)^{\frac{3}{2}}} = 4.$$



(2) ①由圆的性质知圆 $x^2 + y^2 = 2025$ 上圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的圆弧的弧长为 $\Delta S = \frac{\pi}{3} \cdot R$.

弧的两端点处的切线对应的夹角 $\Delta\theta = \frac{\pi}{3}$,



所以该圆弧的平均曲率 $\bar{K} = \frac{|\Delta\theta|}{|\Delta S|} = \frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{2025}} = \frac{1}{45}$, 也即 $a = \frac{1}{45}$.

② 由于 $a = \frac{1}{45}$, 故 $g(x) = \ln(x+1) - xe^{x-1}, x \in (-1, +\infty)$,

$$\text{又 } g(0) = 0, \quad g'(x) = \frac{1}{x+1} - (x+1)e^{x-1}, \quad g''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} - (x+2)e^{x-1} < 0,$$

所以 $g'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递减, 而 $g'(0) = 1 - \frac{1}{e} > 0, g'(1) = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} < 0$.

因此必存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $g'(x_0) = 0$ 且 $g'(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上为正, 在 $(x_0, +\infty)$ 为负, 即 $g(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上严格递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上严格递减,

$$\text{而 } g(0) = 0, \quad \text{又 } g\left(\frac{1}{2}\right) = \ln \frac{3}{2} - \frac{1}{2\sqrt{e}} > \ln \frac{3}{2} - \frac{1}{3} > 0 \left(\because 2\sqrt{e} > 3 \Leftrightarrow e > \frac{9}{4}, \ln \frac{3}{2} > \frac{1}{3} \Leftrightarrow e^{\frac{1}{3}} < \frac{3}{2} \Leftrightarrow e < \frac{27}{8} \right),$$

$$g(1) = \ln 2 - 1 < 0,$$

所以 $\exists t \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使得 $g(t) = 0$, 即 $g(x)$ 的图象与 x 轴有且仅有两个交点 $(0, 0), (t, 0)$,

$$\text{易得 } g(x) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处的切线方程为 } l_0: y = \left(1 - \frac{1}{e}\right)x = \frac{e-1}{e}x,$$

$$\text{在 } (t, 0) \text{ 处的切线方程为 } l_t: y = \left(\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}\right)(x-t),$$

下面证明两切线 l_0, l_t 的图象不在 $g(x)$ 的图象的下方:

$$\text{令 } h(x) = g(x) - \left(\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}\right)(x-t) = g(x) - g'(t)(x-t), \text{ 则 } h'(x) = g'(x) - g'(t).$$

因为 $h''(x) = g''(x) < 0$, 所以 $h'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 严格递减, 而 $h'(t) = 0$,

所以 $h'(x)$ 在 $(-1, t)$ 上为正, 在 $(t, +\infty)$ 为负, 即 $h(x)$ 在 $(-1, t)$ 上严格递增, 在 $(t, +\infty)$ 严格递减,

$$\text{因此 } h(x) \leq h(t) = g(t) - 0 = 0, \text{ 即 } g(x) \leq \left(\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}\right)(x-t),$$

即 $g(x)$ 的图象恒在其图象上的点 $(t, 0)$ 处的切线的下方(当且仅当 $x = t$ 时重合).

$$\text{同理可证(将 } t \text{ 视为 } 0 \text{ 即可), } g(x) \leq \left(1 - \frac{1}{e}\right)x$$

设直线 $y = m (m > 0)$ 与两切线 l_0, l_t 交点的横坐标分别为 X_0, X_t ,

$$\text{则易得 } X_0 = \frac{me}{e-1}, X_t = \frac{m}{\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}} + t \text{ 且 } X_0 < x_1 < x_2 < X_t,$$



因为 $t \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 故 $\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1} \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{2}{3} - \frac{3}{2\sqrt{e}}\right) \subseteq \left(-\frac{3}{2}, 0\right)$,

所以 $X_t = \frac{m}{\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}} + t < \frac{m}{-\frac{3}{2}} + t < 1 - \frac{2m}{3}$,

因此 $|x_2 - x_1| < X_t - X_0 < 1 - \frac{2m}{3} - \frac{me}{e-1} = 1 - \frac{(5e-2)m}{3e-3}$.

28、【答案】(1) $a=0$; (2) $[1, +\infty)$; (3) $x_{n+1} > x_n + 2\pi$

【解析】(1) 由已知 $g'(x) = -(2a-1)\sin x + 1$, $g''(x) = -(2a-1)\cos x$,

所以 $\frac{|2a-1|}{(1+1^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 解得 $a=0$ ($a=1$ 舍去),

所以 $a=0$;

(2) 由 (1) 得 $g(x) = x - \cos x$, $f(x) = e^x \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = e^x \cos x$,

则 $g'(x) = 1 + \sin x$,

对任意的 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, $mf(x) - g'(x) \geq 0$, 即 $me^x \cos x - \sin x - 1 \geq 0$ 恒成立,

令 $x = -\frac{\pi}{2}$, 则 $m \cdot 0 + 1 - 1 = 0 \geq 0$, 不等式恒成立,

当 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 时, $\cos x > 0$, 原不等式化为 $m \geq \frac{\sin x + 1}{e^x \cos x}$,

令 $h(x) = \frac{\sin x + 1}{e^x \cos x}$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$,

则 $h'(x) = \frac{(\cos x)e^x \cos x - e^x(\cos x - \sin x)(\sin x + 1)}{(e^x \cos x)^2}$
 $= \frac{1 - \sin x \cos x - \cos x + \sin x}{e^x \cos^2 x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \sin x)}{e^x \cos^2 x} \geq 0$,

所以 $h(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 严格递增, 所以 $h(x)_{\max} = h(0) = 1$,

所以 $m \geq 1$,

综上所述, 实数 m 的取值范围为 $[1, +\infty)$;

(3) $x_{n+1} > x_n + 2\pi$, 证明如下:

由已知方程 $f(x) = g'(x)$ 可化为 $e^x \cos x - \sin x - 1 = 0$,



令 $\varphi(x) = e^x \cos x - \sin x - 1$, 则 $\varphi'(x) = e^x (\cos x - \sin x) - \cos x$,

因为 $x \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\cos x < \sin x, \cos x > 0$,

所以 $\varphi'(x) < 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在区间 $\left(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) (n \in \mathbb{N}^*)$ 上严格递减,

$$\text{故 } \varphi\left(2n\pi + \frac{\pi}{3}\right) = e^{2n\pi + \frac{\pi}{3}} \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{3}\right) - 1 = \frac{1}{2} e^{2n\pi + \frac{\pi}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$$

$$\geq \frac{1}{2} e^{2\pi + \frac{\pi}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 > 2^{2 \times 3 + 1} \times \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 > 0,$$

$$\varphi\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -2 < 0,$$

所以存在唯一 $x_0 \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $\varphi(x_0) = 0$,

$$\text{又 } x_n \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right), \quad x_{n+1} - 2\pi \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{则 } \varphi(x_{n+1} - 2\pi) = e^{x_{n+1} - 2\pi} \cos(x_{n+1} - 2\pi) - \sin(x_{n+1} - 2\pi) - 1$$

$$= e^{x_{n+1} - 2\pi} \cos x_{n+1} - \sin x_{n+1} - 1$$

$$= e^{x_{n+1} - 2\pi} \cos x_{n+1} - e^{x_{n+1}} \cos x_{n+1}$$

$$= (e^{x_{n+1} - 2\pi} - e^{x_{n+1}}) \cos x_{n+1} < 0 = \varphi(x_n)$$

由 $\varphi(x)$ 单调递减可得 $x_{n+1} - 2\pi > x_n$,

所以 $x_{n+1} > x_n + 2\pi$.

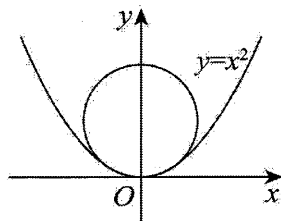
29、【答案】(1) $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$; (2) $\sqrt{2}$; (3) 见解析

【解析】(1) 记 $f(x) = x^2$, 设抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率圆的方程为 $x^2 + (y - b)^2 = b^2$, 其中 b 为曲率半径.

$$\text{则 } f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2,$$

$$\text{故 } 2 = f''(0) = \frac{b^2}{(b-0)^3} = \frac{1}{b}, \quad 2 = \frac{r^2}{b^3}, \quad \text{即 } b = \frac{1}{2},$$

所以抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率圆的方程为 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$;



(2) 设曲线 $y = f(x)$ 在 (x_0, y_0) 的曲率半径为 r . 则

思路一:
$$\begin{cases} f'(x_0) = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b} \\ f''(x_0) = \frac{r^2}{(b - y_0)^3} \end{cases},$$

由 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$ 知, $[f'(x_0)]^2 + 1 = \frac{r^2}{(y_0 - b)^2},$

所以 $r = \frac{\{[f'(x_0)]^2 + 1\}^{\frac{3}{2}}}{|f''(x_0)|},$

故曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处的曲率半径 $r = \frac{\left\{\left(-\frac{1}{x_0^2}\right)^2 + 1\right\}^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{2}{x_0^3}\right|},$

所以 $r^2 = \frac{\left(\frac{1}{x_0^4} + 1\right)^3}{\left|\frac{2}{x_0^3}\right|^2} = \frac{1}{4} \left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^3 \geq 2, \text{ 则 } r^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{2}{3}} \left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right) \geq 2^{\frac{1}{3}},$

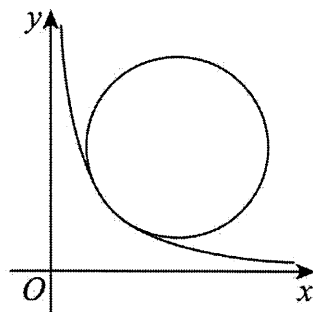
则 $r = \frac{1}{2} \left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^{\frac{3}{2}} \geq \sqrt{2},$ 当且仅当 $x_0^2 = \frac{1}{x_0^2},$ 即 $x_0^2 = 1$ 时取等号,

故 $r \geq \sqrt{2},$ 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率半径 $r = \sqrt{2}.$

思路二:
$$\begin{cases} -\frac{1}{x_0^2} = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b} \\ \frac{2}{x_0^3} = \frac{r^2}{(b - y_0)^3} \end{cases}, \quad \frac{|a + bx_0^2 - 2x_0|}{\sqrt{x_0^4 + 1}} = r,$$

所以
$$\begin{cases} y_0 - b = -\frac{x_0 \cdot r^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{1}{3}}} \\ x_0 - a = -\frac{r^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{1}{3}} x_0} \end{cases}, \text{ 而 } r^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = \frac{x_0^2 \cdot r^{\frac{4}{3}}}{2^{\frac{2}{3}}} + \frac{r^{\frac{4}{3}}}{2^{\frac{2}{3}} \cdot x_0^2},$$

所以 $r^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{2}{3}} \left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right),$ 解方程可得 $r = \frac{1}{2} \left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^{\frac{3}{2}},$





则 $r^2 = \frac{1}{4} \left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2} \right)^3 \geq 2$, 当且仅当 $x_0^2 = \frac{1}{x_0^2}$, 即 $x_0^2 = 1$ 时取等号,

故 $r \geq \sqrt{2}$, 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率半径 $r = \sqrt{2}$.

(3) 思路一: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x} + 1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$,

$$\text{故 } r^{\frac{2}{3}} = e^{\frac{4}{3}x} + e^{-\frac{2}{3}x},$$

由题意知: $e^{\frac{4}{3}x_1} + e^{-\frac{2}{3}x_1} = e^{\frac{4}{3}x_2} + e^{-\frac{2}{3}x_2}$ 令 $t_1 = e^{\frac{2}{3}x_1}, t_2 = e^{\frac{2}{3}x_2}$,

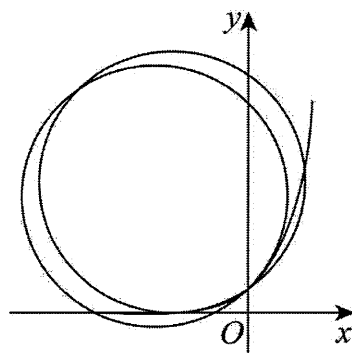
$$\text{则有 } t_1^2 + \frac{1}{t_1} = t_2^2 + \frac{1}{t_2},$$

$$\text{所以 } t_1^2 - t_2^2 = \frac{1}{t_2} - \frac{1}{t_1}, \text{ 即 } (t_1 - t_2)(t_1 + t_2) = \frac{t_1 - t_2}{t_1 t_2}, \text{ 故 } t_1 t_2 (t_1 + t_2) = 1.$$

因为 $x_1 \neq x_2$, 所以 $t_1 \neq t_2$,

$$\text{所以 } 1 = t_1 t_2 (t_1 + t_2) > t_1 t_2 \cdot 2\sqrt{t_1 t_2} = 2(t_1 t_2)^{\frac{3}{2}} = 2e^{x_1 + x_2},$$

$$\text{所以 } x_1 + x_2 < -\ln 2.$$



思路二: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x} + 1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$,

$$\text{有 } r^2 = \frac{(e^{2x} + 1)^3}{e^{2x}} = e^{4x} + 3e^{2x} + 3 + e^{-2x}$$

$$\text{令 } t_1 = e^{2x_1}, t_2 = e^{2x_2}, \text{ 则有 } t_1^2 + 3t_1 + 3 + \frac{1}{t_1} = t_2^2 + 3t_2 + 3 + \frac{1}{t_2},$$

$$\text{则 } (t_1 - t_2) \left(t_1 + t_2 + 3 - \frac{1}{t_1 t_2} \right) = 0, \text{ 故 } t_1 + t_2 + 3 - \frac{1}{t_1 t_2} = 0,$$

因为 $x_1 \neq x_2$, 所以 $t_1 \neq t_2$,

$$\text{所以有 } 0 = t_1 + t_2 + 3 - \frac{1}{t_1 t_2} > 2\sqrt{t_1 t_2} + 3 - \frac{1}{t_1 t_2},$$

$$\text{令 } t = \sqrt{t_1 t_2}, \text{ 则 } 2t + 3 - \frac{1}{t^2} < 0, \text{ 即 } 0 > 2t^3 + 3t^2 - 1 = (t+1)^2(2t-1),$$

$$\text{故 } t < \frac{1}{2}, \text{ 所以 } e^{x_1 + x_2} = \sqrt{t_1 t_2} = t < \frac{1}{2}, \text{ 即 } x_1 + x_2 < -\ln 2;$$

思路三: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x} + 1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$.



$$\text{故 } r^{\frac{2}{3}} = e^{\frac{4}{3}x} + e^{\frac{2}{3}x}$$

$$\text{设 } g(x) = e^{\frac{4}{3}x} + e^{\frac{2}{3}x}, \text{ 则 } g'(x) = \frac{4}{3}e^{\frac{4}{3}x} - \frac{2}{3}e^{\frac{2}{3}x} = \frac{2}{3}e^{\frac{2}{3}x}(2e^{2x} - 1),$$

$$\text{所以当 } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2\right) \text{ 时 } g'(x) < 0, \text{ 当 } x \in \left(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty\right) \text{ 时 } g'(x) > 0,$$

$$\text{所以 } g(x) \text{ 在 } \left(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2\right) \text{ 上严格递减, 在 } \left(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty\right) \text{ 上严格递增,}$$

$$\text{故有 } x_1 < -\frac{1}{2}\ln 2 < x_2,$$

$$\text{所以 } x_1, -\ln 2 - x_2 \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2\right),$$

$$\text{要证 } x_1 + x_2 < -\ln 2, \text{ 即证 } x_1 < -\ln 2 - x_2,$$

$$\text{即证 } g(x_2) = g(x_1) > g(-\ln 2 - x_2) \text{ 将 } x_1 + x_2 < -\ln 2,$$

$$\text{下证: 当 } x \in \left(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty\right) \text{ 时, 有 } g(x) > g(-\ln 2 - x),$$

$$\text{设函数 } G(x) = g(x) - g(-\ln 2 - x) \text{ (其中 } x > -\frac{1}{2}\ln 2),$$

$$\text{则 } G(x) = g'(x) + g'(-\ln 2 - x) = \frac{2}{3}(2e^{2x} - 1)\left(e^{\frac{2}{3}x} - 2^{\frac{1}{3}}\right) \cdot e^{\frac{4}{3}x} > 0,$$

$$\text{故 } G(x) \text{ 严格递增, } G(x) > G\left(-\frac{1}{2}\ln 2\right) = 0,$$

$$\text{故 } g(x_2) > g(-\ln 2 - x_2), \text{ 所以 } x_1 + x_2 < -\ln 2.$$

$$\text{思路四: 函数 } y = e^x \text{ 的图象在 } (x, e^x) \text{ 处的曲率半径 } r = \frac{(e^{2x} + 1)^{\frac{3}{2}}}{e^x},$$

$$\text{有 } r^2 = \frac{(e^{2x} + 1)^3}{e^{2x}} = e^{4x} + 3e^{2x} + 3 + e^{-2x},$$

$$\text{设 } h(x) = e^{4x} + 3e^{2x} + 3 + e^{-2x}.$$

$$\text{则有 } h'(x) = 4e^{4x} + 6e^{2x} - 2e^{-2x} = 2e^{-2x}(e^{2x} + 1)^2(2e^{2x} - 1),$$

$$\text{所以当 } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2\right) \text{ 时 } h'(x) < 0, \text{ 当 } x \in \left(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty\right) \text{ 时 } h'(x) > 0,$$

$$\text{故 } h(x) \text{ 在 } \left(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2\right) \text{ 上严格递减, 在 } \left(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty\right) \text{ 上严格递增.}$$

$$\text{故有 } x_1 < -\frac{1}{2}\ln 2 < x_2,$$



所以 $x_1, -\ln 2 - x_2 \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2\right)$,

要证 $x_1 + x_2 < -\ln 2$, 即证 $x_1 < -\ln 2 - x_2$,

即证 $h(x_2) = h(x_1) > h(-\ln 2 - x_2)$. 将 $x_1 + x_2 < -\ln 2$,

下证: 当 $x \in \left(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty\right)$ 时, 有 $h(x) > h(-\ln 2 - x)$,

设函数 $H(x) = h(x) - h(-\ln 2 - x)$ (其中 $x > -\frac{1}{2}\ln 2$),

则 $H'(x) = h'(x) + h'(-\ln 2 - x) = (2e^{2x} - 1)^2 \left(1 + \frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{4}e^{-4x}\right) > 0$,

故 $H(x)$ 单调递增, 故 $H(x) > H\left(-\frac{1}{2}\ln 2\right) = 0$,

故 $h(x_2) > h(-\ln 2 - x_2)$, 所以 $x_1 + x_2 < -\ln 2$.

30、【答案】(1) 见解析; (2) 见解析

【解析】(1) 由正弦函数的性质可知: $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递增,

在 $\left[\frac{\pi}{2}, 2\right]$ 上严格递减, 所以 $f(x)_{\min} = \min\left\{\sin \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \sin 2 + \frac{1}{2}\right\} = \sin \frac{1}{2} + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$,

$f(x)_{\max} = \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} < 2$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的值域为 $\left[\sin \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right] \subset \left[\frac{1}{2}, 2\right]$,

所以 f 是从 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 到 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 的函数,

另一方面, 我们证明存在 $\alpha \in (0, 1)$, 对任意 $x, y \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 都有 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

取 $\alpha = \cos \frac{1}{2}$, 则对任意 $x, y \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 不妨设 $x < y$, 分两种情形讨论:

① 当 $\sin x \leq \sin y$ 时, 令 $F(x) = \alpha x - \sin x$, 则 $F'(x) = \alpha - \cos x \geq \alpha - \cos \frac{1}{2} = 0$,

所以 $F(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上严格递增, 因为 $x < y$, 所以 $F(x) < F(y)$, 即 $\alpha x - \sin x < \alpha y - \sin y$,

所以 $\sin y - \sin x < \alpha y - \alpha x$, 即 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

② 当 $\sin x > \sin y$ 时, 令 $G(x) = \alpha x + \sin x$, 则 $G'(x) = \alpha + \cos x \geq \alpha + \cos 2 = \cos \frac{1}{2} \cos(\pi - 2) > 0$,

所以 $G(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上严格递增, 因为 $x < y$, 所以 $G(x) < G(y)$, 即 $\alpha x + \sin x < \alpha y + \sin y$,

所以 $\sin x - \sin y < \alpha y - \alpha x$, 即 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

综上所述, 对任意 $x, y \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 都有 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,



所以 f 是度量空间 $\left(\left[\frac{1}{2}, 2\right], \rho\right)$ 上的一个“压缩函数”。

(2) 证明：因为 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个压缩函数，

所以必存在 $\alpha \in (0, 1)$ ，使得对任意 $x, y \in \mathbf{R}$ ， $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$ ，

即 $|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|$ ，

因为 $a_{n+1} = f(a_n)$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ ，

所以 $|a_{k+1} - a_k| = |f(a_k) - f(a_{k-1})| \leq \alpha |a_k - a_{k-1}| \leq \alpha^2 |a_{k-1} - a_{k-2}| \leq \dots \leq \alpha^k |a_1 - a_0|$ ，

由绝对值三角不等式可知：

对任意 $m > n \geq N$ ，有 $|a_m - a_n| = |a_m - a_{m-1} + a_{m-1} - a_{m-2} + a_{m-2} - \dots + a_{n+1} - a_n|$

$\leq |a_m - a_{m-1}| + |a_{m-1} - a_{m-2}| + \dots + |a_{n+1} - a_n|$

$\leq \alpha^{m-1} |a_1 - a_0| + \alpha^{m-2} |a_1 - a_0| + \dots + \alpha^n |a_1 - a_0| = \frac{\alpha^n (1 - \alpha^{m-n})}{1 - \alpha} |a_1 - a_0|$ ，

又因为 $\alpha \in (0, 1)$ ，所以 $\alpha^n \leq \alpha^N$ ，

所以 $|a_m - a_n| \leq \frac{\alpha^n (1 - \alpha^{m-n})}{1 - \alpha} |a_1 - a_0| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |a_1 - a_0| \leq \frac{\alpha^N}{1 - \alpha} |a_1 - a_0|$ ，

①当 $a_1 = a_0$ 时，对任意 $m > n \geq N$ ，有 $|a_m - a_n| \leq \frac{\alpha^N}{1 - \alpha} |a_1 - a_0| = 0$ ，所以 $a_m - a_n = 0$ ，

所以对任意 $\varepsilon > 0$ ，对任意正整数 N ，当 $m > n \geq N$ 时，均有 $\rho(a_m, a_n) < \varepsilon$ ，

②当 $a_1 \neq a_0$ 时，对任意 $\varepsilon > 0$ ，取一个正整数 $N > \log_{\alpha} \frac{\varepsilon(1-\alpha)}{|a_1 - a_0|}$ ，

则 $\alpha^N < \frac{\varepsilon(1-\alpha)}{|a_1 - a_0|}$ ，即 $\frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0| < \varepsilon$ ，

则当 $m > n \geq N$ 时，有 $\rho(a_m, a_n) = |a_m - a_n| \leq \frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0| < \varepsilon$ ，

综上所述，对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在一个正整数 N ，使得对任意正整数 N ，当 $m > n \geq N$ 时，均有 $\rho(a_m, a_n) < \varepsilon$ ，

故 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 为度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个“基本数列”。

31~50 题

31、【答案】2

【解析】易知 $f'(x) = e^{\sin x} \cos x + e^{\cos x} \sin x = e^{\sin x + \cos x} \left(\frac{\sin x}{e^{\sin x}} + \frac{\cos x}{e^{\cos x}} \right)$ 。



当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, $u = \sin x$ 和 $u = \cos x$ 均为严格减函数,

令 $y = \frac{u}{e^u}, u \in (-1, 1)$, 则 $y' = \frac{1-u}{e^u}$,

当 $u \in (-1, 1)$ 时, $y' = \frac{1-u}{e^u} > 0$ 恒成立,

所以 $y = \frac{u}{e^u}$ 在 $u \in (-1, 1)$ 上是严格增函数,

根据复合函数单调性可知 $\varphi(x) = \frac{\sin x}{e^{\sin x}} + \frac{\cos x}{e^{\cos x}}$ 为严格减函数, 又 $y = e^{\sin x + \cos x} > 0$,

易知 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0, f'(\pi) < 0$, 由零点存在定理可得函数 $f'(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上存在一个零点,

同理可得 $f'\left(\frac{3\pi}{2}\right) < 0, f'(2\pi) > 0$, 所以函数 $f'(x)$ 在 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ 上存在一个零点,

结合 $f'(x)$ 的正负情况, $f'(x)$ 的零点为函数 $f(x)$ 的极值点,

因此函数 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内一共有 2 个极值点.

32、【答案】①②④

【解析】对于①, 圆的法线恒过圆心, 故①正确;

对于②, 由于曲线 $y = x^4$ 在 (c, c^4) 处的切线斜率为 $4c^3$, 故曲线 $y = x^4$ 在 (c, c^4) 处的法线方程为

$x + 4c^3y = c + 4c^7$, 该直线存在纵截距当且仅当 $c \neq 0$, 且此时纵截距为 $\frac{c + 4c^7}{4c^3} = c^4 + \frac{1}{4c^2}$.

此时 $c^4 + \frac{1}{4c^2} = c^4 + \frac{1}{8c^2} + \frac{1}{8c^2} \geq 3\sqrt[3]{c^4 \cdot \frac{1}{8c^2} \cdot \frac{1}{8c^2}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{64}} = \frac{3}{4}$, 且当 $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $c^4 + \frac{1}{4c^2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$, 所以纵截

距如存在, 则最小值为 $\frac{3}{4}$, ②正确;

对于③, 假设曲线 $y = e^x$ 在 (u, e^u) 处的法线和曲线 $y = \ln x$ 在 $(v, \ln v)$ 处的法线均为直线 l ,

则 l 的斜率 k 满足 $k = -\frac{1}{e^u} = -\frac{1}{v}$, 即 $k = -\frac{1}{e^u} = -v$, 从而 $v = e^u$, 故 $u = \ln v$.

另一方面, 点 (u, e^u) 和 $(v, \ln v)$ 确定的直线即为 l , 从而 $k = \frac{e^u - \ln v}{u - v} = \frac{v - \ln v}{u - v} = \frac{v - u}{u - v} = -1$.

所以 $-\frac{1}{e^u} = -v = -1$, 故 $u = 0, v = 1$, 得到直线 l 为过 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$ 的直线.

上述推理表明 l 是唯一的, 所以③错误;

④设曲线 $y = \sin x$ 在 $(t, \sin t)$ 处的法线为 l .



若 $t = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ ，则 t 是 $y = \sin x$ 的极值点，从而 l 的方程为 $x = t$ ，

该直线和曲线 $y = \sin x$ 显然只有一个公共点 $(t, \sin t)$ ；

若 $t \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$ ，则 $\cos t \neq 0$ ， l 的斜率为 $-\frac{1}{\cos t}$ ，故该直线的方程为 $y = -\frac{1}{\cos t}(x - t) + \sin t$ 。

设 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\cos t}(x - t) - \sin t$ ，则曲线 $y = \sin x$ 上的点 $(p, \sin p)$ 在 l 上当且仅当 $f(p) = 0$ 。

求导得到 $f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos t}$ ，下面进行分类讨论：

如果 $\cos t > 0$ ，则当 $\cos x > -1$ 时，即 $(2k-1)\pi < x < (2k+1)\pi$ 时 $(k \in \mathbf{Z})$ ，

$$\text{有 } f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos t} > -1 + \frac{1}{\cos t} \geq -1 + 1 = 0.$$

所以 $f(x)$ 在每个 $[(2k-1)\pi, (2k+1)\pi]$ 上均严格递增 $(k \in \mathbf{Z})$ ，从而在 $\mathbf{R}$ 上严格递增；

如果 $\cos t < 0$ ，则当 $\cos x < 1$ 时，即 $2k\pi < x < (2k+2)\pi$ 时 $(k \in \mathbf{Z})$ ，

$$\text{有 } f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos t} < 1 + \frac{1}{\cos t} \leq 1 + (-1) = 0.$$

所以 $f(x)$ 在每个 $[2k\pi, (2k+2)\pi]$ 上均严格递减 $(k \in \mathbf{Z})$ ，从而在 $\mathbf{R}$ 上严格递减。

综合以上两种情况，知 $f(x)$ 一定是单调函数，而 $f(t) = \sin t - \sin t = 0$ ，所以 $f(x)$ 只有唯一的零点 t 。

这表明曲线 $y = \sin x$ 上只有唯一一个点 $(t, \sin t)$ 在 l 上，即曲线 $y = \sin x$ 和 l 有唯一公共点。

综上，曲线 $y = \sin x$ 的任意法线与该曲线的公共点个数均为 1，④正确。

故答案为：①②④。

33、【答案】 $(-2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3})$ 。

【解析】由题意可得 $f'(x) = \frac{4(x-2)}{e^{x-3}} + a$ ，

$$\text{令 } g(x) = f'(x), \text{ 则 } g'(x) = \frac{4(3-x)}{e^{x-3}},$$

$$\text{令 } g'(x) = 0, \text{ 则 } x = 3,$$

所以当 $x > 3$ 时， $g'(x) < 0$ ；当 $2 < x < 3$ 时， $g'(x) > 0$ ；

所以 $g(x)$ 在 $(2, 3)$ 上严格递增，在 $(3, +\infty)$ 上严格递减，且 $g(2) = a, g(3) = a + 4$ ，

又当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $g(x) \rightarrow a$ ，



所以 $g(x)$ 的值域为 $(a, a+4]$,

由题意可得存在斜率 $k_1, k_2 \in (a, a+4]$, 使得 $k_1 \cdot k_2 = -1$,

(当区间的两端点值乘积小于 -1 时, 区间内任意取值的乘积可能等于或大于 -1)

则 $a(a+4) < -1$, 即 $a^2 + 4a + 1 < 0$, 解得 $-2 - \sqrt{3} < a < -2 + \sqrt{3}$.

34、【答案】1

【解析】设 $g(x) = \frac{x}{e^x}$, $g'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

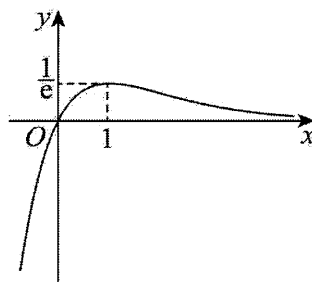
当 $x < 1$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上严格递增, 在 $(1, +\infty)$ 上严格递减,

且 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$; $x < 0$ 时, $g(x) < 0$,

$$\therefore g(x)_{\max} = g(1) = \frac{1}{e},$$

作出 $g(x)$ 的图象, 如图,



要使 $f(x) = 3\left(\frac{x}{e^x}\right)^2 + (a^2 - 1)\frac{x}{e^x} + 1 - a^2$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 , 其中 $x_1 < x_2 < x_3$

令 $\frac{x}{e^x} = t$, 则 $3t^2 + (a^2 - 1)t + 1 - a^2 = 0$ 需要有两个不同的实数根 t_1, t_2 (其中 $t_1 < t_2$)

可得 $t_1 + t_2 = \frac{1-a^2}{3}$, $t_1 \cdot t_2 = \frac{1-a^2}{3}$, $\because t_1 < t_2$, $\therefore t_1 < 0$, 则 $t_2 \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$

$\therefore t_1 < 0 < t_2 < \frac{1}{e}$, 则 $x_1 < 0 < x_2 < 1 < x_3$, 且 $g(x_2) = g(x_3) = t_2$

$$\therefore \left(1 - \frac{x_1}{e^{x_1}}\right) \left(1 - \frac{x_2}{e^{x_2}}\right) \left(1 - \frac{x_3}{e^{x_3}}\right) = (1 - t_1)^2 (1 - t_2)^2 = [1 - (t_1 + t_2) + t_1 t_2]^2 = \left(1 - \frac{1-a^2}{3} + \frac{1-a^2}{3}\right)^2 = 1,$$

35、【答案】13

【解析】设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $x > 0$, 故 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$;

故 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上为严格增函数, 在 $(e, +\infty)$ 上为严格减函数,

因为 $x_i^{y_i} = y_i^{x_i}$, 故 $\ln x_i^{y_i} = \ln y_i^{x_i}$ 即 $\frac{\ln x_i}{x_i} = \frac{\ln y_i}{y_i}$, 故 $2 \leq x_i < e < y_i \leq 4$,

故 $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=n+1}^{2n} y_i\right) < ne \times 4n$, 所以 $4n^2 e \leq 2024$ 即 $n^2 e \leq 506$,



故正整数 n 的最大值为 13.

【解析】如图以 CE 的中点 C 为原点直角坐标系,

设 $CD=CM=GE=m(m>1)$, 所以 $AC=1+m$, $AE=GE-AG=m-1$,

以 E, C 为焦点经过点 A 的双曲线的离心率为 $e_2 = \frac{\sqrt{m^2 + 3}}{2}$,

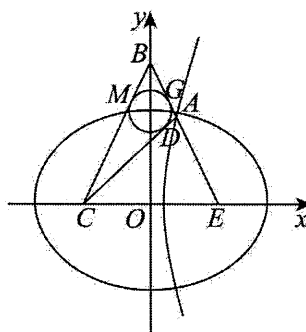
$$\text{则 } e_1 e_2 = \frac{m^2 + 3}{4m} = \frac{m}{4} + \frac{3}{4m},$$

由余弦定理可得 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ$,

所以 $mn = 3m + 3n + 3$, 所以 $n = \frac{3m+3}{m-3} > 0$, 得 $m > 3$,

由对勾函数的单调性可得函数 $y = \frac{x}{4} + \frac{3}{4x}$ 在 $(3, +\infty)$ 上严格递增,

所以 $e_1 e_2 = \frac{m}{4} + \frac{3}{4m} > \frac{3}{4} + \frac{3}{4 \times 3} = 1$.



【解析】如图，连接 BP ，过 Q 作 $QR \perp BC$ ，垂足为 R 。

由 $B_1C_1 \parallel BC$ 及 $QM \perp B_1C_1$ 得 $QM \perp BC$,

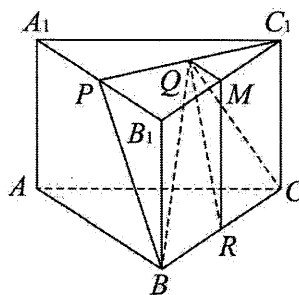
又 $QR \perp BC$, $QM \cap QR = Q$, $QM \subset \text{平面 } QMR$, $QR \subset \text{平面 } QMR$,

所以 $BC \perp$ 平面 OMR , 又 $MR \subset$ 平面 OMR , 故 $BC \perp MR$.

又 $BC \perp BB_1$, 所以 $MR \parallel BB_1$, 而 $MB_1 \parallel RB$,

故四边形 MB_1BR 是平行四边形, 所以 $MR = BB_1$.

由于 $QM \perp B_1C_1$, $PB_1 \perp B_1C_1$, 故 $QM \parallel PB_1$,





从而 QM 的取值范围是 $0 \leq QM \leq PB_1$.

而 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, $QM \subset$ 平面 $A_1B_1C_1$, 故 $QM \perp BB_1$. 而 $MR \parallel BB_1$, 故 $QM \perp MR$.

因为 $MR = BB_1$, $QM \perp MR$, 故 $QR = \sqrt{QM^2 + MR^2} = \sqrt{QM^2 + BB_1^2}$, 从而 QR 的取值范围是

$$BB_1 \leq QR \leq \sqrt{PB_1^2 + BB_1^2}.$$

将 $PB_1 = \frac{1}{2}A_1B_1 = 1$, $BB_1 = 2$ 代入, 知 QR 的取值范围是 $[2, \sqrt{5}]$.

最后, 由 $QR \perp BC$ 知 $S_{\triangle BCQ} = \frac{1}{2}BC \cdot QR = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot QR = QR$,

故 $S_{\triangle BCQ}$ 的取值范围是 $[2, \sqrt{5}]$.

38、【答案】 $\frac{15}{4}$

【解析】因为 $x = -\frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x)$ 的一个零点, 且 $x = \frac{\pi}{3}$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴,

所以 $\frac{2\pi}{3} = (2k+1) \cdot \frac{T}{4} (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $T = \frac{2\pi}{3(2k+1)} (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $\omega = \frac{3(2k+1)}{4} (k \in \mathbf{Z})$;

因为函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调,

所以 $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \leq \frac{T}{2}$, 即 $T \geq \frac{\pi}{3}$, 所以 $\frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{3}$, 所以 $0 < \omega \leq 6$,

又因为 $\omega = \frac{3(2k+1)}{4} (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $\omega = \frac{3}{4}, \frac{9}{4}, \frac{15}{4}, \frac{21}{4}$,

当 $\omega = \frac{21}{4}$ 时, $k=3$, $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left[\frac{21}{4} \times \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \varphi\right] = 0$, $-\frac{7\pi}{4} + \varphi = k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$,

又因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$, 所以 $f(x) = \sin\left(\frac{21}{4}x - \frac{\pi}{4}\right)$,

又 $x \in \left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right)$, 则 $\frac{21}{4}x - \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{3\pi}{16}, \frac{17\pi}{16}\right)$,

所以函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上不单调, 所以 $\omega = \frac{21}{4}$ 舍去;

当 $\omega = \frac{15}{4}$ 时, $k=2$, $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left[\frac{15}{4} \times \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \varphi\right] = 0$, $-\frac{5\pi}{4} + \varphi = k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$,

又因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 所以 $f(x) = \sin\left(\frac{15}{4}x + \frac{\pi}{4}\right)$.

又 $x \in \left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right)$, $\frac{15}{4}x + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{9\pi}{16}, \frac{19\pi}{16}\right) \subset \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$,



所以函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调，所以 $\omega = \frac{15}{4}$ 。

39、【答案】 $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{5}\right)$

【解析】如图，不妨设 $\angle PC_2S = \theta \left(0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}\right)$, $OC_1 = r$, $QC_1 = 2r$,

AB 中点为 O ，则 $C_1O \perp AB$,

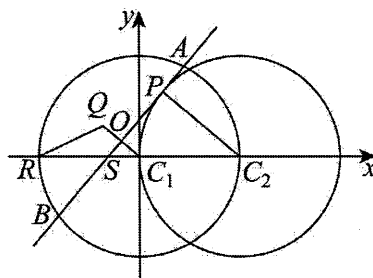
又 $C_2P \perp AB$ ，所以 $C_1O \parallel C_2P$ ，

$$\text{所以 } \cos \theta = \frac{PC_2}{SC_2} = \frac{1}{SC_1 + 1} = \frac{1}{\frac{r}{\cos \theta} + 1} \Rightarrow r = 1 - \cos \theta,$$

在 $\triangle QC_1R$ 中，由余弦定理有：

$$QR^2 = 1^2 + 4r^2 - 2 \cdot 2r \cdot \cos \theta = 1 + 4(1 - \cos \theta)^2 - 4(1 - \cos \theta) \cos \theta = 8\cos^2 \theta - 12\cos \theta + 5,$$

因为 $\cos \theta \in (0, 1]$ ，所以 $8\cos^2 \theta - 12\cos \theta + 5 \in \left[\frac{1}{2}, 5\right)$ ，所以 $|QR| \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{5}\right)$ 。



40、【答案】 11

【解析】显然 $k=1$ 时， $\sin 1^\circ = \sin 1^\circ$ ，满足要求，

当 $k \geq 2$ 时，先考虑一个周期 $k \in [2, 360]$ 内，

当 $k \in [2, 179]$ 时， $\sin k^\circ \in (0, 1)$ ，故 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin k^\circ$ 单调递增且大于 $\sin 1^\circ$ ，

而 $\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \dots \sin k^\circ$ 单调递减且小于 $\sin 1^\circ$ ，两者不可能相等，

$k \in [180, 358]$ 时， $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin k^\circ$ 单调递减且大于 0，

$\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \dots \sin k^\circ = 0$ ，两者不可能相等，

当 $k = 359, 360$ 时， $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \dots \sin k^\circ = 0$ ，

故要想 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \dots \sin k^\circ$ 成立，

则 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \dots \sin k^\circ = 0$ ，

由周期性知，当 $k = 359, 719, 1079, 1439, 1799$ 时，等式左边为 0，

又当 $k = 360, 720, 1080, 1440, 1800$ 时， $\sin k^\circ = 0$ ，

故当 $k = 1, 359, 360, 719, 720, 1079, 1080, 1439, 1440, 1799, 1800$ 时，满足要求，共 11 个。

41、【答案】 1



【解析】由 $\tan C = \tan(\pi - (A+B)) = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$,

得 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$.

记 $x = \tan C, y = \tan B, z = \tan A$, 由条件得 $x + y + z \leq [x] + [y] + [z]$,

因为 $[t] \leq t$, 所以 x, y, z 必为整数.

如果 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 则 $\angle C > 90^\circ$, 则 $\angle A, \angle B$ 均为锐角,

从而 y, z 为正整数 ($z \leq y$),

于是 $x < 0 < 1 \leq z \leq y$,

这时有 $1 \leq yz = \frac{x+y+z}{x} = 1 + \frac{y+z}{x} < 1$, 矛盾.

于是 $\triangle ABC$ 只能是锐角三角形, 则 $1 \leq z \leq y \leq x$.

又 $yz = \frac{x+y+z}{x} \leq \frac{3x}{x} = 3$.

若 $yz = 1$, 则 $y = z = 1$, 从而 $x + y + z = xyz$ 不能成立;

若 $yz = 2$, 则 $z = 1, y = 2$, 由 $x + y + z = xyz$, 得 $x = 3$;

若 $yz = 3$, 则 $z = 1, y = 3$, 由 $x + y + z = xyz$, 得 $x = 2$, 与 $y \leq x$ 矛盾.

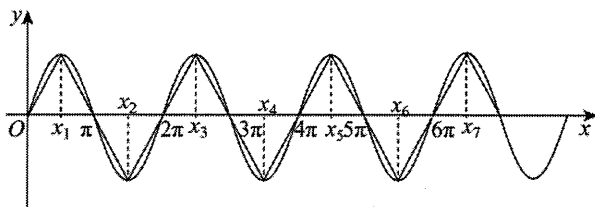
所以 $x = 3, y = 2, z = 1$, 即 $\tan C = 3, \tan B = 2, \tan A = 1$,

所以 $\tan C - \tan B = 1$.

42、【答案】1013

【解析】 $f(x) = \sin x$ 对任意 $x_i, x_j (i, j = 1, 2, 3, \dots, m)$,

都有 $|f(x_i) - f(x_j)| \leq f(x)_{\max} - f(x)_{\min} = 2$



要使 m 取得最小值, 尽可能多让 $x_i (i = 1, 2, 3, \dots, m)$ 取得最值点,

考虑 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq m\pi$,

$$|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 2024$$

则按下图取值即可满足条件, m 的最小值为 1013.

43、【答案】0

【解析】可设 $\vec{a_i} = (\sin \varphi_i \cos \theta_i, \sin \varphi_i \sin \theta_i, \cos \varphi_i)$, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 其中 $\varphi_i \in [0, \pi], \theta_i \in [0, 2\pi]$,

$$\text{则 } \vec{a_i} \cdot \vec{a_j} = \sin \varphi_i \cos \theta_i \sin \varphi_j \cos \theta_j + \sin \varphi_i \sin \theta_i \sin \varphi_j \sin \theta_j + \cos \varphi_i \cos \varphi_j$$



$$= \sin \varphi_i \sin \varphi_j (\cos \theta_i \cos \theta_j + \sin \theta_i \sin \theta_j) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j$$

$$= \sin \varphi_i \sin \varphi_j \cos(\theta_i - \theta_j) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j,$$

因为 $\theta_i, \theta_j \in [0, 2\pi]$, 所以 $-1 \leq \cos(\theta_i - \theta_j) \leq 1$,

由于 $\varphi_i, \varphi_j \in [0, \pi]$, $\sin \varphi_i \geq 0, \sin \varphi_j \geq 0$, 故

$$\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{a_j} = \sin \varphi_i \sin \varphi_j \cos(\theta_i - \theta_j) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j \leq \cos \varphi_i \cos \varphi_j + \sin \varphi_i \sin \varphi_j$$

$$= \cos(\varphi_i - \varphi_j),$$

因为 $\varphi_i, \varphi_j \in [0, \pi]$, 所以 $-1 \leq \cos(\varphi_i - \varphi_j) \leq 1$,

又因为存在 $\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{a_j} \leq M$ 恒成立, 于是可取三组相互反向的向量, 然后这三组所在直线两两垂直,

故 M 的最小值为 0.

思路二: 其实可以想象, 从原点出发引出 6 条向量到单位球上, 由存在性, 则需求 $\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{a_j}$ 最大值的最小值,

即两向量夹角最大时其中夹角最小那组的取值,

于是可取 $\overrightarrow{a_k}$ 分别为: $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(-1, 0, 0)$, $(0, -1, 0)$, $(0, 0, -1)$,

此时可得 $M \geq (\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{a_j})_{\min} = 0$. 由于此时 $\langle \overrightarrow{a_i}, \overrightarrow{a_j} \rangle = \frac{\pi}{2}$, 无论调整哪两个夹角变大, 都会导致其余向量有夹

角变小, 导致 M 可取的值变大, 故前面的例子就是 M 取得最小值的时刻, 综上, M 的最小值为 0.

44、【答案】(1) A 的元素个数为 2, $\max A = 1$; (2) (i) $B = \left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$; (ii) 见解析

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2} \ln x + 1$, 其定义域为 $(0, +\infty)$.

由 $f(x) = x$ 得 $\frac{1}{2} \ln x - x + 1 = 0$.

设 $g(x) = \frac{1}{2} \ln x - x + 1$, 则 $g'(x) = \frac{1-2x}{2x}$,

当 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) < 0$;

所以 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 单调递增; 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 严格递减,

注意到 $g(1) = 0$, 所以 $g(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恰有一个零点 $x = 1$, 且 $g\left(\frac{1}{2}\right) > g(1) = 0$,

又 $g(e^{-2}) = -e^{-2} < 0$, 所以 $g(e^{-2})g\left(\frac{1}{2}\right) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 恰有一个零点 x_0 ,



即 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恰有一个不动点 $x=1$ ，在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 恰有一个不动点 $x=x_0$ ，

所以 $A=\{x_0, 1\}$ ，所以 A 的元素个数为 2，

又因为 $x_0 < 1$ ，所以 $\max A = 1$ 。

(2) (i) 当 $a=0$ 时，由 (1) 知， A 有两个元素，不符合题意；

当 $a>0$ 时， $f(x)=\frac{1}{2}\ln x+ax^2+1-a$ ，其定义域为 $(0, +\infty)$ ，

由 $f(x)=x$ 得 $\frac{1}{2}\ln x+ax^2-x+1-a=0$ 。

设 $h(x)=\frac{1}{2}\ln x+ax^2-x+1-a$ ， $x\in(0, +\infty)$ ，则 $h'(x)=\frac{1}{2x}+2ax-1=\frac{4ax^2-2x+1}{2x}$ ，

设 $F(x)=4ax^2-2x+1$ ，则 $\Delta=4-16a$ ，

① 当 $a\geq\frac{1}{4}$ 时， $\Delta\leq 0$ ， $F(x)\geq 0$ ， $h'(x)\geq 0$ ，所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增，

又 $h(1)=0$ ，所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 恰有一个零点 $x=1$ ，

即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 恰有一个不动点 $x=1$ ，符合题意；

② 当 $0<a<\frac{1}{4}$ ， $\Delta>0$ ，故 $F(x)$ 恰有两个零点 x_1, x_2 ($x_1<x_2$)。

又因为 $F(0)=1>0$ ， $F(1)=4a-1<0$ ，所以 $0<x_1<1<x_2$ ，

当 $x\in(0, x_1)$ 时， $F(x)>0$ ， $h'(x)>0$ ；当 $x\in(x_1, x_2)$ 时， $F(x)<0$ ， $h'(x)<0$ ；

当 $x\in(x_2, +\infty)$ 时， $F(x)>0$ ， $h'(x)>0$ ；

所以 $h(x)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递增，在 (x_1, x_2) 严格递减，在 $(x_2, +\infty)$ 严格递增；

注意到 $h(1)=0$ ，所以 $h(x)$ 在 (x_1, x_2) 恰有一个零点 $x=1$ ，

且 $h(x_1)>h(1)=0$ ， $h(x_2)<h(1)=0$ ，

又 $x\rightarrow 0$ 时， $h(x)\rightarrow -\infty$ ，所以 $h(x)$ 在 $(0, x_1)$ 恰有一个零点 x_0 ，

从而 $f(x)$ 至少有两个不动点，不符合题意；

所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$ ，即集合 $B=\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$ 。

(ii) 由 (i) 知， $B=\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$ ，所以 $a=\min B=\frac{1}{4}$ ，



此时, $f(x) = \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}$, $h(x) = \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 - x + \frac{3}{4}$, 由 (i) 知, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增,

所以, 当 $x > 1$ 时, $h(x) > h(1) = 0$, 所以 $f(x) > x$, 即 $\frac{f(x)}{x} > 1$,

故若 $a_n > 1$, 则 $a_{n+1} > 1$, 因此, 若存在正整数 N 使得 $a_N \leq 1$, 则 $a_{N-1} \leq 1$, 从而 $a_{N-2} \leq 1$,

重复这一过程有限次后可得 $a_1 \leq 1$, 与 $a_1 = 2$ 矛盾, 从而, $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n > 1$,

下面我们先证明当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{3}{2}(x-1)$,

设 $G(x) = \ln x - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$, $x \in (1, +\infty)$,

所以 $G'(x) = \frac{1}{x} - \frac{3}{2} = \frac{2-3x}{2x} < 0$, 所以 $G(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递减,

所以 $G(x) < G(1) = 0$,

即当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{3}{2}(x-1)$,

从而当 $x > 1$ 时, $\frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x < \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x$,

从而 $\frac{\frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x-1)$, 即 $\frac{f(x)}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x-1)$,

故 $\frac{f(a_n)}{a_n} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$, 即 $a_{n+1} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$,

由于 $a_n > 1$, $a_{n+1} > 1$, 所以 $a_n - 1 > 0$, $a_{n+1} - 1 > 0$,

故 $|a_{n+1} - 1| < \frac{1}{4}|a_n - 1|$,

故 $n \geq 2$ 时, $|a_n - 1| < \frac{1}{4}|a_{n-1} - 1| < \frac{1}{4^2}|a_{n-2} - 1| < \cdots < \frac{1}{4^{n-1}}|a_1 - 1| = \frac{1}{4^{n-1}}$,

所以 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right) < \frac{4}{3}$, 故 $\max C_n = \frac{4}{3}$.

思路二: (i) 当 $x = 1$ 时, $\frac{1}{2}\ln x + ax^2 + 1 - a = 1 = x$, 故 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的一个不动点;

当 $x \neq 1$ 时, 由 $\frac{1}{2}\ln x + ax^2 + 1 - a = x$, 得 $a = \frac{\frac{1}{2}\ln x - x + 1}{1 - x^2}$ (*),

要使得 A 恰有一个元素, 即方程 $\frac{1}{2}\ln x + ax^2 + 1 - a = x$ 有唯一解, 因此方程 (*) 无实数解,



即直线 $y=a$ 与曲线 $y=\frac{\frac{1}{2}\ln x-x+1}{1-x^2}$ 无公共点.

$$\text{令 } m(x)=\frac{\frac{1}{2}\ln x-x+1}{1-x^2}, \text{ 则 } m'(x)=\frac{x\left(-x+\ln x+\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}+\frac{3}{2}\right)}{(1-x^2)^2}, \text{ 令 } n(x)=-x+\ln x+\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}+\frac{3}{2}(x>0),$$

$$\text{则 } n'(x)=-1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}+\frac{1}{x^2}=\frac{-x^3+x^2+x-1}{x^3}=\frac{-(x-1)^2(x+1)}{x^3}\leq 0,$$

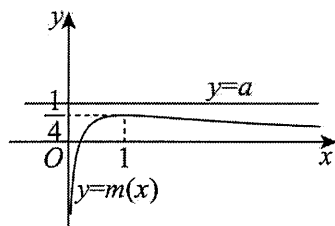
所以 $n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 严格递减, 又因为 $n(1)=0$, 所以当 $x\in(0,1)$ 时, $n(x)>0$, 当 $x\in(1,+\infty)$ 时, $n(x)<0$,

所以当 $x\in(0,1)$ 时, $m'(x)>0$, 当 $x\in(1,+\infty)$ 时, $m'(x)<0$

所以 $m(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递增, 在 $(1,+\infty)$ 严格递减,

$$\text{令 } m_1(x)=\frac{x-1-\frac{1}{2}\ln x}{x+1}, \text{ 则 } m_1(1)=0, \quad m_1'(x)=\frac{\frac{1}{2}\ln x-\frac{1}{2x}+\frac{3}{2}}{(x+1)^2},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \lim_{x\rightarrow 1} m(x) &= \lim_{x\rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2}\ln x-x+1}{1-x^2} = \lim_{x\rightarrow 1} \frac{\frac{x-1-\frac{1}{2}\ln x}{x+1}}{x-1} \\ &= \lim_{x\rightarrow 1} \frac{m_1(x)-m_1(1)}{x-1} = m_1'(1) = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$



又因为当 $x\rightarrow 0$ 时, $m(x)\rightarrow -\infty$, 当 $x\rightarrow +\infty$ 时, $m(x)\rightarrow 0$,

所以曲线 $y=m(x)$ 的大致图象如图所示:

由图可知, $a\geq \frac{1}{4}$, 所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$, 即集合 $B=\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

(ii) 由 (i) 知, $B=\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$, 所以 $a=\min B=\frac{1}{4}$,

$$\text{此时, } f(x)=\frac{1}{2}\ln x+\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{4},$$

$$\text{令 } \varphi(x)=\frac{\frac{1}{2}\ln x+\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{4}}{x}, \text{ 则 } \varphi'(x)=\frac{x^2-2\ln x-1}{4x^2},$$

令 $t(x)=x^2-2\ln x-1$, 当 $x>1$ 时, $t'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2(x^2-1)}{x}>0$, 所以 $t(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 严格递增,

所以当 $x>1$ 时, $t(x)>t(1)=0$, 所以 $\varphi'(x)>0$,

所以 $\varphi(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 严格递增, 所以 $\varphi(x)>\varphi(1)=1$,



故若 $a_n > 1$, 则 $a_{n+1} > 1$, 因此, 若存在正整数 N 使得 $a_N \leq 1$, 则 $a_{N-1} \leq 1$, 从而 $a_{N-2} \leq 1$,

重复这一过程有限次后可得 $a_1 \leq 1$, 与 $a_1 = 2$ 矛盾, 从而, $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n > 1$.

下面先证明当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right)$.

$$\text{令 } g(x) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) - \ln x, \text{ 则 } g'(x) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0,$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增, 所以当 $x > 1$ 时, $g(x) > g(1) = 0$, 所以当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{f(x)}{x} - 1 &= \frac{\frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x}{x} \\ &< \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x}{x} = \frac{(x-1)^3}{4x^2} < \frac{1}{4}(x-1), \end{aligned}$$

由于 $a_n > 1, a_{n+1} > 1$, 所以 $a_n - 1 > 0, a_{n+1} - 1 > 0$,

$$\text{故 } \frac{f(a_n)}{a_n} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1), \text{ 即 } a_{n+1} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1),$$

$$\text{故 } |a_{n+1} - 1| < \frac{1}{4}|a_n - 1|,$$

$$\text{故 } n \geq 2 \text{ 时, } |a_n - 1| < \frac{1}{4}|a_{n-1} - 1| < \frac{1}{4^2}|a_{n-2} - 1| < \cdots < \frac{1}{4^{n-1}}|a_1 - 1| = \frac{1}{4^{n-1}}.$$

$$\text{所以 } \forall n \in \mathbf{N}^*, \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right) < \frac{4}{3}, \text{ 故 } \max C_n = \frac{4}{3}.$$

(ii) 思路三: 同思路一可得, $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n > 1$.

下面我们先证明当 $x > 1$ 时, $\ln x < x - 1$.

设 $G(x) = \ln x - x + 1$, 则当 $x > 1$ 时, $G'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x} < 0$, 所以 $G(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递减, 所以

$$G(x) < G(1) = 0, \text{ 即 } \ln x < x - 1,$$

$$\text{从而当 } x > 1 \text{ 时, } \frac{1}{2}\ln x < \frac{1}{2}(x-1) < \frac{3}{4}(x-1),$$

$$\text{于是 } \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x < \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x,$$

$$\text{从而 } \frac{\frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x-1), \text{ 即 } \frac{f(x)}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x-1),$$



故 $\frac{f(a_n)}{a_n} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$, 即 $a_{n+1} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$,

由于 $a_n > 1, a_{n+1} > 1$, 所以 $a_n - 1 > 0, a_{n+1} - 1 > 0$,

故 $|a_{n+1} - 1| < \frac{1}{4}|a_n - 1|$,

故 $n \geq 2$ 时, $|a_n - 1| < \frac{1}{4}|a_{n-1} - 1| < \frac{1}{4^2}|a_{n-2} - 1| < \cdots < \frac{1}{4^{n-1}}|a_1 - 1| = \frac{1}{4^{n-1}}$.

所以 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right) < \frac{4}{3}$.

故 $\max C_n = \frac{4}{3}$.

45、【答案】(1) $n=0,1$, 或 $x=0$; (2) 见解析; (3) 见解析

【解析】(1) 猜想: 伯努利不等式等号成立的充要条件是 $n=0,1$, 或 $x=0$.

当 $n=0$ 时, $(1+x)^0 = 1+0x$, 当 $n=1$ 时, $(1+x)^1 = 1+x$,

当 $x=0$ 时, $(1+0)^n = 1+0n$, 其他值均不能保证等号成立,

猜想, 伯努利不等式等号成立的充要条件是 $n=0,1$, 或 $x=0$;

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 我们需证 $(1+x)^n \geq 1+nx$,

设 $f(x) = (1+x)^n - nx - 1 (x < -1, n \geq 1)$, 注意到 $f(0) = 0$,

$f'(x) = n(1+x)^{n-1} - n = n[(1+x)^{n-1} - 1]$, 令 $(1+x)^{n-1} - 1 = 0$ 得 $x=0$,

即 $f'(0) = 0$, $x=0$ 是 $f(x)$ 的一个极值点.

令 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2} > 0$,

所以 $f'(x)$ 严格递增.

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < f'(0) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$,

故 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上严格递减, 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增.

所以在 $x=0$ 处 $f(x)$ 取得极小值 $f(0) = 0$,

即 $f(x) \geq 0$ 恒成立, $(1+x)^n \geq nx + 1$.



伯努利不等式对 $n \geq 1$ 得证.

(3) 当 $n=1$ 时, 原不等式即 $1+a_1 \geq 1+a_1$, 显然成立.

当 $n \geq 2$ 时, 构造数列 $\{x_n\}$: $x_n = (1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n) - (1+a_1+a_2+\cdots+a_n)$,

则 $x_{n+1} - x_n = a_{n+1} [(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n) - 1]$,

若 $a_i > 0 (i=1, 2, \dots, n+1)$, 由上式易得 $x_{n+1} - x_n > 0$, 即 $x_{n+1} > x_n$;

若 $-1 < a_i \leq 0 (i=1, 2, \dots, n+1)$, 则 $0 < 1+a_i < 1$, 所以 $(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n) - 1 < 0$,

故 $x_{n+1} - x_n = a_{n+1} [(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n) - 1] > 0$,

即此时 $x_{n+1} > x_n$ 也成立.

所以 $\{x_n\}$ 是一个严格递增的数列 ($n \geq 2$),

由于 $x_2 = (1+a_1)(1+a_2) - (1+a_1+a_2) = a_1 a_2 > 0$, 所以 $x_n > x_2 > 0 (\forall n \geq 2)$,

故原不等式成立.

46、【答案】(1) 见解析; (2) 见解析; (3) 见解析

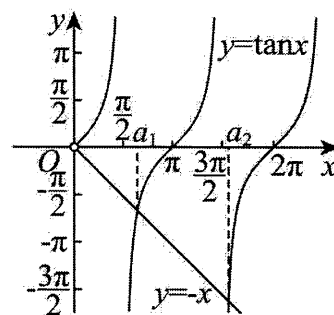
【解析】(1) 存在数列 $\frac{2}{3}, \frac{11}{6}, 3, \frac{25}{6}$ 是等差数列, 且 $\frac{2}{3} < 1 < \frac{11}{6} < 2 < 3 < 4 < \frac{25}{6}$, 所以数列 1, 2, 4 是“弱等差数列”.

(2) $f'(x) = \sin x + x \cos x$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $-x = \tan x$,

所以极值点即为 $y = -x$ 和 $y = \tan x$ 图象交点的横坐标,

由 $y = -x$ 和 $y = \tan x$ 在 $(0, +\infty)$ 内的图象可知, 在每个周期都有一个交点,

所以令 $b_n = \frac{n-1}{2}\pi$, 则 $b_n < a_n < b_{n+1}$, 所以 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是“弱等差数列”.



(3) 构造正整数等比数列 $\{a_n\}$, $a_n = k^{2024-n} (k+1)^{n-1} (n=1, 2, \dots, 2024)$, 其中 k 是待定正整数,

下面证明: 存在正整数 k , 使得等比数列 $\{a_n\}$ 是长为 2024 的“弱等差数列”.

取 $b_{2024} = a_{2024} - 1, b_{2023} = a_{2023} - 1$, 若存在这样的正整数 k 使得

$b_1 \leq k^{2023} < b_2 \leq k^{2022} (k+1) < b_3 \leq k^{2021} (k+1)^2 < \cdots < b_{2023} \leq k (k+1)^{2022} < b_{2024} \leq (k+1)^{2023} < b_{2025}$ 成立,

所以 $d = b_{2024} - b_{2023} = a_{2024} - a_{2023} = (k+1)^{2023} - k (k+1)^{2022} = (k+1)^{2022}$,



由 $a_n = k^{2024-n} (k+1)^{n-1} (n=1, 2, \dots, 2024)$ ，得

$$a_{n+1} - a_n = k^{2024-n-1} (k+1)^n - k^{2024-n} (k+1)^{n-1} = k^{2023-n} (k+1)^{n-1} < (k+1)^{2022} = d,$$

于是 $a_n = a_{2024} + (a_{2023} - a_{2024}) + \dots + (a_n - a_{n-1}) > b_{2024} - (2024 - n)d = b_n (1 \leq n \leq 2023)$,

又因为 $b_{2024} = a_{2024} - 1 < a_{2024}$ ，所以当 $n=1, 2, \dots, 2024$ 时， $b_n < a_n$ ，

$$\text{而 } a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + \dots + (a_n - a_{n-1}) < b_2 + (n-1)d = b_{n+1},$$

$$\text{所以 } b_1 \leq a_1 < b_2 \leq a_2 < \dots < b_{2024} \leq a_{2024} < b_{2025},$$

最后说明存在正整数 k 使得 $a_1 < b_2$ ，

$$\text{由 } b_2 = b_{2024} - 2022d = (k+1)^{2023} - 1 - (m-2)(k+1)^{2022} = (k+1)^{2022} (k+3-2024) - 1 > k^{m-1},$$

上式对于充分大的 k 成立，即总存在满足条件的正整数 k 。

所以，存在长为 2024 的“弱等差数列” $\{a_n\}$ ，且 $\{a_n\}$ 是等比数列。

47、【答案】(1) $-4 \leq x \leq 0$ ；(2) 存在；(3) 2024

【解析】(1) 由题意可得： $|\overrightarrow{a_3}| \geq |\overrightarrow{a_1} + \overrightarrow{a_2}|$ ，则 $\sqrt{9+(x+6)^2} \geq \sqrt{9+(2x+6)^2}$ ，解得： $-4 \leq x \leq 0$ ；

(2) 存在“长向量”，且“长向量”为 $\overrightarrow{a_2}$ ， $\overrightarrow{a_6}$ ，理由如下：

$$\text{由题意可得 } |\overrightarrow{a_n}| = \sqrt{\sin^2 \frac{n\pi}{2} + \cos^2 \frac{n\pi}{2}} = 1,$$

$$\text{若存在“长向量”}\overrightarrow{a_p}, \text{ 只需使 } |\overrightarrow{S_n} - \overrightarrow{a_p}| \leq 1,$$

$$\text{又 } \overrightarrow{S_7} = \overrightarrow{a_1} + \overrightarrow{a_2} + \overrightarrow{a_3} + \dots + \overrightarrow{a_7} = (1+0-1+0+1+0-1, 0-1+0+1+0-1+0) = (0, -1),$$

$$\text{故只需使 } |\overrightarrow{S_n} - \overrightarrow{a_p}| = \sqrt{\sin^2 \frac{p\pi}{2} + \left(\cos \frac{p\pi}{2} + 1\right)^2} = \sqrt{\sin^2 \frac{p\pi}{2} + \cos^2 \frac{p\pi}{2} + 2\cos \frac{p\pi}{2} + 1}$$

$$= \sqrt{2 + 2\cos \frac{p\pi}{2}} \leq 1, \text{ 即 } 0 \leq 2 + 2\cos \frac{p\pi}{2} \leq 1, \text{ 即 } -1 \leq \cos \frac{p\pi}{2} \leq -\frac{1}{2},$$

当 $p=2$ 或 6 时，符合要求，故存在“长向量”，且“长向量”为 $\overrightarrow{a_2}$ ， $\overrightarrow{a_6}$ ；

(3) 由题意，得 $|\overrightarrow{a_1}| \geq |\overrightarrow{a_2} + \overrightarrow{a_3}|$ ， $|\overrightarrow{a_1}|^2 \geq |\overrightarrow{a_2} + \overrightarrow{a_3}|^2$ ，即 $\overrightarrow{a_1}^2 \geq (\overrightarrow{a_2} + \overrightarrow{a_3})^2$ ，

$$\text{即 } \overrightarrow{a_1}^2 \geq \overrightarrow{a_2}^2 + \overrightarrow{a_3}^2 + 2\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{a_3}, \text{ 同理 } \overrightarrow{a_2}^2 \geq \overrightarrow{a_1}^2 + \overrightarrow{a_3}^2 + 2\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_3},$$

$$\overrightarrow{a_3}^2 \geq \overrightarrow{a_1}^2 + \overrightarrow{a_2}^2 + 2\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2},$$



三式相加并化简，得： $0 \geq \overline{a_1}^2 + \overline{a_2}^2 + \overline{a_3}^2 + 2\overline{a_1} \cdot \overline{a_2} + 2\overline{a_1} \cdot \overline{a_3} + 2\overline{a_2} \cdot \overline{a_3}$,

即 $(\overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3})^2 \leq 0$ ， $|\overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3}| \leq 0$ ，所以 $\overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} = \vec{0}$ ，

设 $\overline{a_3} = (u, v)$ ，由 $\overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} = \vec{0}$ 得： $\begin{cases} u = -\sin x - 2\cos x \\ v = -\cos x - 2\sin x \end{cases}$ ，

设 $P_n(x_n, y_n)$ ，则依题意得： $\begin{cases} (x_{2k+1}, y_{2k+1}) = 2(x_1, y_1) - (x_{2k}, y_{2k}) \\ (x_{2k+2}, y_{2k+2}) = 2(x_2, y_2) - (x_{2k+1}, y_{2k+1}) \end{cases}$ ，

得 $(x_{2k+2}, y_{2k+2}) = 2[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] + (x_{2k}, y_{2k})$ ，

故 $(x_{2k+2}, y_{2k+2}) = 2k[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] + (x_2, y_2)$ ，

$(x_{2k+1}, y_{2k+1}) = -2k[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] + (x_2, y_2)$ ，

所以 $\overline{P_{2k+1}P_{2k+2}} = (x_{2k+2} - x_{2k+1}, y_{2k+2} - y_{2k+1}) = 4k[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] = 4k\overline{P_1P_2}$ ，

$|\overline{P_1P_2}|^2 = (-\sin x - 2\cos x)^2 + (-\cos x - 2\sin x)^2 = 5 + 8\sin x \cos x = 5 + 4\sin 2x \geq 1$ ，

当且仅当 $x = t\pi - \frac{\pi}{4}$ ($t \in \mathbf{Z}$) 时等号成立，

故 $|\overline{P_{1013}P_{1014}}|_{\min} = 4 \times \frac{1012}{2} = 2024$ 。

48、【答案】 (1) $[-2, 2]$ ； (2) 见解析

【解析】 (1) 由题意可知 $f(x_1) = \sin x_1 \in [-1, 1]$, $g(x_2) = \cos 2x_2 \in [-1, 1]$ ，

故 $f(x_1) + g(x_2) \in [-2, 2]$ ，

则 m 的取值范围为 $[-2, 2]$ ；

(2) 证明：因为在 $[0, 2a]$ 上，当且仅当 $x = \frac{a}{2}$ 时， $f(x)$ 取得最大值 1，

且 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，

故在 $[-2a, 0]$ 上当且仅当 $x = -\frac{a}{2}$ 时， $f(x)$ 取得最小值 -1，

由对任意 $x \in \mathbf{R}$ ，有 $f(a+x) + f(a-x) = 0$ ，可知 $f(x)$ 图象关于点 $(a, 0)$ 对称，

又 $f(a+x) = -f(a-x) = f(x-a)$ ，即 $f(x+2a) = f(x)$ ，

故 $2a$ 为函数 $f(x)$ 的周期，

故 $f(x) \in [-1, 1]$ ，



$$\sin \pi x \in [-1, 1], \cos \pi x \in [-1, 1],$$

$$\text{当 } f(x_1)=1 \text{ 时, } x_1 = \frac{a}{2} + 2na, n \in \mathbb{Z},$$

$$\sin \pi x_1 = 1 \text{ 时, } x_1 = \frac{1}{2} + 2k, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{若 } \frac{a}{2} + 2na = \frac{1}{2} + 2k, \quad a = \frac{4k+1}{4n+1}, \quad k, n \in \mathbb{Z}, \text{ 此时有 } y_1 = \sin \pi x_1 + f(x_1) = 2 \text{ 为最大值;}$$

$$\text{当 } f(x_2) = -1 \text{ 时, } x_2 = -\frac{a}{2} + 2ma, m \in \mathbb{Z},$$

$$\cos \pi x_2 = 1 \text{ 时, } x_2 = 2t, t \in \mathbb{Z},$$

$$\text{若 } -\frac{a}{2} + 2ma = 2t, \quad a = \frac{4t}{4m-1}, t, m \in \mathbb{Z}, \text{ 此时有 } y_2 = \cos \pi x_2 - f(x_2) = 2 \text{ 为最大值,}$$

$$\text{由于 } a = \frac{4k+1}{4n+1} \neq \frac{4t}{4m-1}, \text{ 故 } \sin \pi x_1 + f(x_1) + \cos \pi x_2 - f(x_2) < 4,$$

$$\text{即不存在 } x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \sin \pi x_1 + f(x_1) + \cos \pi x_2 - f(x_2) = 4,$$

所以 $y_1 = \sin \pi x + f(x)$ 与 $y_2 = \cos \pi x - f(x)$ 不具有“4 关联”性.

49、【答案】(1) 不存在具有性质 T 的 A_5 ; (2) 见解析; (3) 见解析

【解析】(1) 不存在具有性质 T 的 A_5 , 理由如下:

$$\text{设 } A_5: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \text{ 由于 } a_1 = a_5 = 0, \quad a_{i+1} - a_i \in \{-1, 2\} (i=1, 2, 3, 4),$$

$$\text{设 } a_2 - a_1, \quad a_3 - a_2, \quad a_4 - a_3, \quad a_5 - a_4 \text{ 中有 } m \text{ 个 } -1, \quad 4 - m \text{ 个 } 2,$$

$$\text{则有 } (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + (a_5 - a_4) = a_5 - a_1 = 0,$$

$$\text{所以 } -1 \times m + 2(4 - m) = 0, \text{ 解得 } m = \frac{8}{3}, \text{ 与 } m \text{ 为整数矛盾,}$$

所以不存在具有性质 T 的 A_5 .

$$(2) \text{ 设 } |a_1|, |a_2|, |a_3|, \dots, |a_{10}| \text{ 中的最大值为 } M, \text{ 则存在 } a_k, \text{ 使得 } a_k = M \text{ 或 } a_k = -M,$$

若存在 a_k , 使 $a_k = M$, 下证: $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 可以取遍 0 到 M 之间所有的整数,

假设存在正整数 $m (m < M)$ 使得 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 中各项均不为 m ,

令集合 $B = \{i | a_i > m\}$, 设 i_0 是集合 B 中元素的最大值,

$$\text{则有 } a_{i_0} > m > a_{i_0+1},$$



这与 $a_{i+1} - a_i \in \{-1, 2\} (i=1, 2, \dots, n-1)$ 矛盾,

所以 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 可以取遍 0 到 M 之间所有的整数,

若 $M=1$, 则 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 的取值只能为 0, ± 1 中的数,

此时 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同,

若 $M=2$, 则 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 的取值只能为 0, $\pm 1, \pm 2$ 中的数,

此时 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同,

若 $M \geq 3$, 则 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ 中一定有异于 0 和 M 的正整数,

再由 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 可以取遍 0 到 M 之间所有的整数,

所以 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同,

当 $a_k = -M$, 同理可证: $a_1, a_2, \dots, a_k$ 可以取遍 $-M$ 到 0 之间所有的整数,

从而 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同.

(3) 不妨设 $p < 0 < q$, 当 $a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots, a_k - a_{k-1}$ 中恰有 q 个 p , $-p$ 个 q ,

由于 $(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_k - a_{k-1}) = a_k - a_1 = 0$,

所以取 $k = q - p + 1$, 此时 A_k 具有性质 T ,

下证: $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 中任意两项均不相同,

若存在 $i, j (1 \leq i < j \leq k-1)$ 使得 $a_i = a_j$,

令 $a_i = u_1 p + v_1 q, a_j = u_2 p + v_2 q$,

则有 $0 \leq u_1 \leq u_2 \leq q, 0 \leq v_1 \leq v_2 \leq -p$,

令 $s = u_2 - u_1, t = v_2 - v_1$, 则有 $ps + qt = 0$ 且 $0 \leq s \leq q, 0 \leq t \leq -p$,

由于 $p + q = 1$, 则有 $s = q(s - t)$,

若 $s = t$, 则有 $s = 0$, 即 $u_2 = u_1$,

当 $a_i = a_j$ 时, 有 $v_2 = v_1$, 从而 $i = j$, 矛盾;



若 $s \neq t$ ，则有 $s = q$ 且 $s = t + 1$ ，

因此有 $u_2 = q$ ， $u_1 = 0$ ， $v_2 = q - 1$ ， $v_1 = 0$ ，

所以此时 $a_i = a_1$ ， $a_j = a_n$ ，矛盾；

综上所述，存在正整数 k ，使得对任意具有性质 T 的 A_k ，都有 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 中任意两项均不相同。

50、【答案】(1) A_3 的前 2 项为 3, 8； A_4 的前 2 项为 5, 11；(2) 见解析；(3) $m = 6, n = 8$ 。

【解析】(1) 数列 A_3 的前 2 项为 3, 8；数列 A_4 的前 2 项为 5, 11；

(2) 首先 $f(1, n) = n^2$ ，当 $n \geq 2$ 时， $f(1, n) - f(1, n-1) = 2n - 1$ 结论成立；

当 $m \geq 2$ 时，对于相邻的两个数列：

A_{m-1} : $f(m-1, 1), f(m-1, 2), \dots, f(m-1, n-1), f(m-1, n), \dots$;
 A_m : $f(m, 1), f(m, 2), \dots, f(m, n-1), f(m, n), \dots$;

1	4	9	16	25	36	49	64
2	6	12	20	30	42	56	72
3	8	15	24	35	48	63	80
5	11	19	29	41	55	71	89
7	14	23	34	47	62	79	98
10	18	28	40	54	70	88	108
13	22	33	46	61	78	97	118
17	27	39	53	69	87	107	129

因为 $f(m, n-1), f(m-1, n)$ 都在数列 N_{m-2} 中，且 $f(m, n-1)$ 在 $f(m-1, n)$ 之前，

所以 $f(m, n-1) < f(m-1, n)$ 在数列 A_{m-1}, A_m 中，必有 $f(m-1, n) < f(m, n)$ ，

所以 $f(m, n-1) < f(m-1, n) < f(m, n)$ ，

所以 $f(m, n) - f(m, n-1) = f(m-1, n) - f(m-1, n-1) + 1$

所以 $\{f(m, n) - f(m, n-1)\}$ 构成首项为 $f(1, n) - f(1, n-1) = 2n - 1$ ，公差为 1 的等差数列，

所以 $f(m, n) - f(m, n-1) = (2n - 1) + (m - 1) = 2n + m - 2$ 。



(3) 由各个数列生成的规则知, $\{n^2+1, n^2+2, \dots, n^2+2n\}$ 中不可能有两个元素是同一数列的项.

从上面的表格, 我们猜想: 集合 $\{n^2+1, n^2+2, \dots, n^2+2n\}$ 中的每个元素, 且仅是数列 $A_2, A_3, \dots, A_{2n+1}$ 中某个数列的项.

具体地可概括成结论 P : 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, $i \in \mathbf{N}, i \leq n-1$, 有 $f(2n-2i, i+1) = n^2 + i + 1, f(2n+1-2i, i+1) = n^2 + n + i + 1$.

下面用数学归纳法证明:

(i) 当 $n=1$ 时, $f(2,1)=2, f(3,1)=3$, 由题意数列 A_2, A_3 的首项分别是 2, 3, 结论成立;

(ii) 假设当 $n=k (k \in \mathbf{N}^*)$ 时, 结论成立, 即对 $\forall i \in \mathbf{N}, i \leq k-1$,

$$f(2k-2i, i+1) = k^2 + i + 1, f(2k+1-2i, i+1) = k^2 + k + i + 1$$

那么由第 (2) 问的结论知: 当 $i \in \mathbf{N}, i \leq k-1$ 时,

$$f(2k-2i, i+2) = f(2k-2i, i+1) + 2(i+2) + (2k-2i) - 2 = (k^2 + i + 1) + 2k + 2 = (k+1)^2 + i + 2,$$

$$f(2k+1-2i, i+2) = f(2k+1-2i, i+1) + 2(i+2) + [2k+1-2i] - 2$$

$$= (k^2 + k + i + 1) + (2k + 3)$$

$$= (k+1)^2 + (k+1) + i + 2,$$

上式表明, 集合 $\{(k+1)^2+1, (k+1)^2+2, \dots, (k+1)^2+2(k+1)\}$ 中除了 $(k+1)^2+1, (k+1)^2+(k+2)$ 的每一个元素都是数列 $A_2, A_3, \dots, A_{2k+1}$ 中的某个数列的项,

还剩下两个元素: $(k+1)^2+1, (k+1)^2+(k+2)$, 它们必是数列 A_{2k+2}, A_{2k+3} 的首项,

结果只有 $f(2k+2,1) = (k+1)^2+1, f(2k+3,1) = (k+1)^2+(k+1)+1$.

根据(1)(2)知, 结论 P 成立.

由结论 P 可得, 数列 A_{2k} 的首项为 k^2+1 , A_{2k+1} 的首项为 k^2+k+1 ,

$$\text{即 } f(m,1) = \begin{cases} \frac{m^2}{4} + 1, m \text{ 为偶数,} \\ \frac{(m-1)^2}{4} + \frac{m-1}{2} + 1, m \text{ 为奇数,} \end{cases} = \begin{cases} \frac{m^2}{4} + 1, m \text{ 为偶数,} \\ \frac{m^2-1}{4} + 1, m \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

另一方面, 由第 (2) 问的结论: $f(m,n) - f(m,n-1) = 2n + m - 2$ 得:

$$f(m,2) - f(m,1) = m + 2,$$

$$f(m,3) - f(m,2) = m + 4,$$



...

$$f(m, n) - f(m, n-1) = 2n + m - 2,$$

$$\text{相加得: } f(m, n) = 2 + 4 + \cdots + (2n-2) + (n-1)m = (n-1)(n+m) + f(m, 1),$$

当 $n=1$ 时, 上式也成立.

$$\text{所以 } f(m, n) = \begin{cases} \left(\frac{m^2}{4} + 1\right) + (n-1)(n+m), & m \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{m^2-1}{4} + 1\right) + (n-1)(n+m), & m \text{ 为奇数.} \end{cases} = \begin{cases} \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n, & m \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n - \frac{1}{4}, & m \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\text{令 } \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n = 108, \text{ 则 } \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 = 108 - n,$$

$$\text{所以 } \frac{m}{2} = \sqrt{108 - n} - (n - 1).$$

$$\text{由 } \frac{m}{2} \geq 1 \text{ 得 } n^2 + n \leq 108, \text{ 所以 } n \leq 9, \text{ 所以 } 108 - n \in [99, 107],$$

$$\text{所以 } \sqrt{108 - n} = 10. \text{ 所以 } n = 8, \text{ 此时 } \sqrt{108 - 8} - (8 - 1) = 3, \text{ 所以 } m = 6;$$

$$\text{令 } \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n - \frac{1}{4} = 108, \text{ 有 } (m + 2n - 2)^2 = 433 - 4n,$$

$$m = \sqrt{433 - 4n} + 2 - 2n. \text{ 由 } m \geq 1 \text{ 得 } n^2 \leq 108, \text{ 所以 } n \leq 10.$$

$$\text{所以 } 433 - 4n \in (393, 429), \text{ 所以 } \sqrt{433 - 4n} \notin \mathbf{N}^*, \text{ 无解.}$$

综上, 当 $f(m, n) = 108$ 时, $m = 6, n = 8$.

51~80 题

51、【答案】 $\left(-\frac{\pi}{4}, +\infty\right)$

【解析】令 $h(x) = f(x) + \sin x$, 则 $h(-x) = f(-x) - \sin x$,

$$\text{又 } f(x) = f(-x) - 2\sin x, \text{ 所以得 } f(x) + \sin x = f(-x) - \sin x,$$

$$\text{即 } h(-x) = h(x), \text{ 所以 } h(x) \text{ 为 } \mathbf{R} \text{ 上的偶函数,}$$

$$\text{又 } x \geq 0 \text{ 时, } h'(x) = f'(x) + \cos x > 0, \text{ 所以 } h(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上严格递增,}$$

$$\text{又 } h(x) \text{ 为 } \mathbf{R} \text{ 上的偶函数, 所以 } h(x) \text{ 在 } (-\infty, 0] \text{ 上严格递减,}$$

$$\text{由 } f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) > f(x) + \sin x - \cos x, \text{ 得 } f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos x > f(x) + \sin x,$$

$$\text{所以 } f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) > f(x) + \sin x,$$



即 $h\left(x+\frac{\pi}{2}\right) > h(x)$, 所以得 $\left|x+\frac{\pi}{2}\right| > |x|$, 解得: $x > -\frac{\pi}{4}$,

所以不等式 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right) > f(x) + \sin x - \cos x$ 的解集为 $\left(-\frac{\pi}{4}, +\infty\right)$.

52、【答案】 $\sqrt{3}$

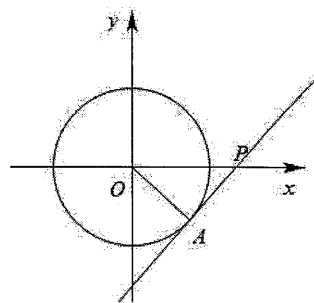
【解析】因为 $\triangle ABC$ 的面积为 1, 所 $\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}b \times 2b \sin A = b^2 \sin A = 1$, 可得 $b^2 = \frac{1}{\sin A}$,

由 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 可得 $|\overrightarrow{BC}|^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 +$

$$(2b)^2 - 2b \times 2b \cos A = 5b^2 - 4b^2 \cos A = \frac{5}{\sin A} - \frac{4 \cos A}{\sin A} = \frac{5 - 4 \cos A}{\sin A},$$

$$\text{设 } m = \frac{\sin A}{-4 \cos A + 5} = -\frac{1}{4} \times \left[\frac{\sin A}{\cos A - \frac{5}{4}} \right], \text{ 其中 } A \in (0, \pi),$$

因为 $\frac{\sin A}{\cos A - \frac{5}{4}} = \frac{\sin A - 0}{\cos A - \frac{5}{4}}$ 表示点 $P\left(\frac{5}{4}, 0\right)$ 与点 $(\cos A, \sin A)$ 连线的斜率,



如图所示, 当过点 P 的直线与半圆相切时, 此时斜率最小,

在直角 $\triangle OAP$ 中, $OA = 1, OP = \frac{5}{4}$, 可得 $PA = \frac{3}{4}$,

所以斜率的最小值为 $k_{PA} = -\tan \angle APO = -\frac{4}{3}$,

所以 m 的最大值为 $-\frac{1}{4} \times \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{1}{3}$, 所以 $|\overrightarrow{BC}|^2 \geq 3$, 所以 $|\overrightarrow{BC}| \geq \sqrt{3}$, 即 BC 的最小值为 $\sqrt{3}$.

53、【答案】 $2\sqrt{3}-1$

【解析】如图在直角坐标系中, 设 $\vec{c} = \overrightarrow{OC} = (2, 0), \vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{a} - \vec{c} = \overrightarrow{CA}$,

$\therefore |\vec{c}| = 2|\vec{a} - \vec{c}| = 2, \therefore A$ 的轨迹是以 C 为圆心, 1 为半径的圆,

设 $\vec{b} = \overrightarrow{OB}, \vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OE}$,

由 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ 可知 $\angle AOB = 120^\circ$,

设 $\angle OCA = \theta, \angle AOC = \alpha, \angle BOF = 60^\circ - \alpha$,

则 $|\vec{CA}| = 1, |\vec{CD}| = \cos \theta, |\vec{AD}| = \sin \theta, D(2 - \cos \theta, 0), A(2 - \cos \theta, \sin \theta)$,

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{AD}|}{|\vec{OA}|} = \frac{\sin \theta}{|\vec{OA}|}, \cos \alpha = \frac{|\vec{OD}|}{|\vec{OA}|} = \frac{2 - \cos \theta}{|\vec{OA}|},$$



设 $B(x_0, y_0)$ ，则

$$\begin{aligned} x_0 &= -|OA|\cos(60^\circ - \alpha) = -|OA| \cdot \left(\frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha \right) \\ &= -|OA| \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2 - \cos\theta}{|OA|} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sin\theta}{|OA|} \right) = - \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta - \frac{1}{2}\cos\theta \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_0 &= |OA| \cdot \sin(60^\circ - \alpha) = |OA| \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha - \frac{1}{2}\sin\alpha \right) \\ &= |OA| \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2 - \cos\theta}{|OA|} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin\theta}{|OA|} \right) = - \left(\frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \sqrt{3} \right), \end{aligned}$$

$$\therefore -x_0 - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta - \frac{1}{2}\cos\theta \Rightarrow (x_0 + 1)^2 = \frac{3}{4}\sin^2\theta + \frac{1}{4}\cos^2\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta\cos\theta \quad ①$$

$$-y_0 + \sqrt{3} = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta \Rightarrow (y_0 - \sqrt{3})^2 = \frac{1}{4}\sin^2\theta + \frac{3}{4}\cos^2\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta\cos\theta \quad ②$$

$$① + ② \text{ 得: } (x_0 + 1)^2 + (y_0 - \sqrt{3})^2 = 1,$$

则 B 的轨迹是以 $G(-1, \sqrt{3})$ 为圆心，1 为半径的圆，

$$\text{则 } |\vec{b} - \vec{c}| = |\vec{CB}| = |\vec{CB}| \geq |\vec{GC}| - 1 = 2\sqrt{3} - 1.$$

54、① $x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1$;

② $(y|x| + x|y|)|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = \frac{1}{2}$;

③ 存在 x, y ，使得 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2$;

④ 当 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2|$ 取最小值时， $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$.

【答案】①③④

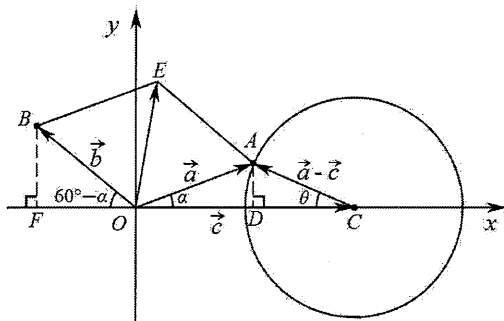
【解析】由 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ 可得 $(x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2) \cdot \vec{e} = \vec{e} \cdot \vec{e} = 1$ ，即 $x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1$ ，①正确；

又 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ 且 $x + y = 1$ ，则 $x\vec{b}_1 + (1-x)\vec{b}_2 = \vec{e}$ ，即 $x(\vec{b}_1 - \vec{b}_2) = \vec{e} - \vec{b}_2$ ，所以 $|x||\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{e} - \vec{b}_2|$ ，

又 $|\vec{e} - \vec{b}_2| = \vec{e} \cdot \vec{b}_2$ ，则 $|x||\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{e} - \vec{b}_2| = \vec{e} \cdot \vec{b}_2$ ，同理 $|y||\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{e} - \vec{b}_1| = \vec{e} \cdot \vec{b}_1$ ，

则 $y|x||\vec{b}_1 - \vec{b}_2| + x|y||\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 + x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 = 1$ ，即 $(y|x| + x|y|)|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 1$ ，②错误；

由 $x + y = 1$ 知 x, y 至少一正，若 x, y 一正一负，则 $y|x| + x|y| = 0$ ，显然不满足 $(y|x| + x|y|)|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 1$ ，





故 x, y 均为正, 则 $y|x| + x|y| = 2xy \leq 2 \cdot \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, 当且仅当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时等号成立,

$$\text{则 } |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = \frac{1}{y|x| + x|y|} \geq 2,$$

当且仅当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 则存在 x, y , 使得 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2$, ③正确;

当 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2|$ 取最小值 2 时, $x = y = \frac{1}{2}$, 由 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ 可得 $\vec{b}_1 + \vec{b}_2 = 2\vec{e}$, 则 $(\vec{b}_1 + \vec{b}_2)^2 = 4$,

即 $(\vec{b}_1 - \vec{b}_2)^2 + 4\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 4$, 则 $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$, ④正确.

故答案为: ①③④.

55、【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】在平面直角坐标系中, 令 $\vec{e}_1 = (1, 0)$, 设 $\vec{e}_2 = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $\vec{e}_3 = (-1 - \cos \theta, -\sin \theta)$,

$$|\vec{e}_3|^2 = 2 + 2\cos \theta = 1, \text{ 解得 } \cos \theta = -\frac{1}{2}, \text{ 则 } \sin \theta = \pm \frac{1}{2},$$

依题意, 不妨令 $\vec{e}_2 = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\vec{e}_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$,

$$\text{而 } z = 1 - x - y, \text{ 则 } x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 = (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2}),$$

$$\text{有 } |x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|^2 = (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{1}{12} [(-\sqrt{3})^2 + 3^2] [(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2]$$

$$\geq \frac{1}{12} [(-\sqrt{3})(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}) + 3(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})]^2 = \frac{1}{12} (3\sqrt{3}y - \sqrt{3})^2 = \frac{1}{4} (3y - 1)^2,$$

$$\text{当且仅当 } \frac{\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}}{-\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2}}{3}, \text{ 即 } 2x + y = 1 \text{ 时取“=”},$$

$$\text{而 } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \leq y \leq 1, \text{ 则 } (3y - 1)^2 \geq \frac{1}{4}, \text{ 当且仅当 } y = \frac{1}{2} \text{ 时取“=”},$$

$$\text{因此, } |x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|^2 \geq \frac{1}{4} (3y - 1)^2 \geq \frac{1}{16}, \text{ 当且仅当 } 2x + y = 1 \text{ 且 } y = \frac{1}{2}, \text{ 即 } x = \frac{1}{4} \text{ 且 } y = \frac{1}{2} \text{ 时取“=”},$$

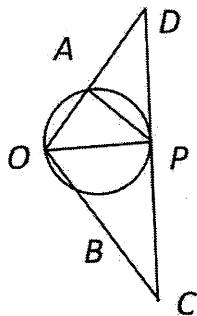
$$\text{所以当 } x = \frac{1}{4}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{4} \text{ 时, } |x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3| \text{ 取得最小值 } \frac{1}{4}.$$

56、【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】由 $|\vec{a}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ 得 $|\vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$, 又 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$ 则 $|\vec{b}| = 1$

由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$, 可知 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{2}{3}\pi$, 即向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 且夹角为 $\frac{2}{3}\pi$

取 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OP} = \vec{p}$, A, B 分别是线段 OD, OC 的中点,





则 $OD = OC = 2OA = 2OB = 2$, $\angle COD = \frac{2}{3}\pi$, $CD = 2\sqrt{3}$

由 $\vec{p} = (2-\lambda)\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 可知, 点 P 在直线 CD 上. 又 $\vec{p}$ 与 $\vec{p}-\vec{a}$ 的夹角为 $\angle APO$

要使得 $\angle APO$ 最大, 则取圆过点 A 、 O 且与直线 CD 相切于点 P , 此时 $\angle APO$ 取得最大, 由切割线定理

得 $|DP|^2 = |DA| \cdot |DQ| = 2$,

又 $\vec{OP} = (2-\lambda)\vec{OA} + \lambda\vec{OB} = \frac{2-\lambda}{2}\vec{OD} + \frac{\lambda}{2}\vec{OC} = \frac{2-\lambda}{2}\vec{OD} + \frac{\lambda}{2}(\vec{OD} + \vec{DC}) = \vec{OD} + \frac{\lambda}{2}\vec{DC}$,

则有, $\frac{\lambda}{2} = \frac{|DP|}{|CD|} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$, 解之得 $\lambda = \frac{\sqrt{6}}{3}$

57、【答案】B

【解析】对于 (1): 由题意, 若存在无穷数列 $\{a_n\}$ 满足要求, 则数列 $\{a_n\}$ 包含 1, 2, 3 三项,

不妨令 $a_{n_1} = 1, a_{n_2} = 2, a_{n_3} = 3$, 符合题意, 但若只取出 $a_{n_1} = 1, a_{n_2} = 3$,

这两项不是数列 1, 2, 3, ..., n , ... 的连续两项, 不合题意,

故数列 1, 2, 3, ..., n , ... 不是某个数列的“衍生数列”, (1) 为假命题;

对于 (2): 定义 $y_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$, $A = \{y_1, y_2, y_3, \dots\}$,

当数列 $\{a_n\}$ 按照集合 A 的元素特征进行排序,

例如 $(0), (1), (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0), \dots$ 时,

满足 $\{a_n\}$ 各项均为 0 或 1, 任意 n 个 0 和 1 的组合均为集合 y_n 的元素, 即在数列 $\{a_n\}$ 中均有对应,

可知 $\{a_n\}$ 是自身的“衍生数列”, 但是数列 $\{a_n\}$ 从某一项起不是常数列, (2) 为假命题.

综上, (1) (2) 均为假命题, 故选: B

58、【答案】D

【解析】对于 ①, 设 $f(x) = 1$, 满足 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值, 但 x_0 不是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上

的一个 M 点, ① 错误;

对于 ②, 设 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$, 对于区间 $[a, b]$, 令 b 为有理数, 满足对任意 $x \in [a, b]$ ($x \neq b$) 都成立

$f(x) < f(b)$, 故 b 为区间 $[a, b]$ 上的一个 M 点,



但 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上不是严格增函数，故②错误.

故选：D

59、【答案】D

【解析】对于 A，令 $f(x) = 1 - \ln x = x (x > 0)$ ，即 $x + \ln x - 1 = 0$.

因为 $y = x + \ln x - 1$ 满足 $y' = 1 + \frac{1}{x} > 0$ ，所以 $y = x + \ln x - 1$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格递增，

所以 $f(x)$ 不可能为“3 型不动点”函数，故 A 错误；

对于 B，令 $f(x) = 5 - \ln x - e^x = x$ ，即 $x + \ln x + e^x - 5 = 0$.

易判断 $y = x + \ln x + e^x - 5$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格递增，

所以 $f(x)$ 不可能为“3 型不动点”函数，故 B 错误；

对于 C，由 $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ ，得 $f'(x) = \frac{4(x-1)e^{x-2}}{x^2}$ ，

易知当 $x < 0$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 严格递减，且 $f(x) < 0$ ，所以当 $x < 0$ 时， $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ 的图象与直线 $y = x$

有且只有一个交点；

当 $0 < x < 1$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 严格递减，且 $f(1) = \frac{4}{e} > 1$ ；

当 $x > 1$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 严格递增.

令 $f'(x) = 1$ ，得 $\frac{4(x-1)e^{x-2}}{x^2} = 1$ ，解得 $x = 2$ ，此时 $f(2) = 2$ ，

所以直线 $y = x$ 与曲线 $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ 相切于点 $(2, 2)$.

所以直线 $y = x$ 与曲线 $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ 共有两个交点，

所以 $f(x)$ 为“2 型不动点”函数，故 C 错误；

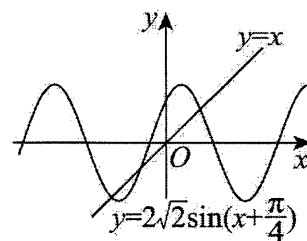
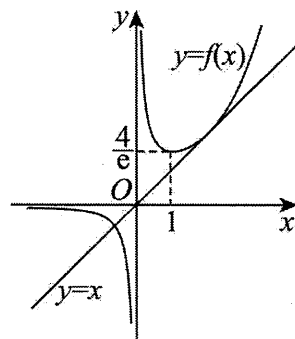
对于 D， $f(x) = 2\sin x + 2\cos x = 2\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ，作出 $f(x)$ 的图象，如图所示.

易知其与直线 $y = x$ 有且只有三个不同的交点，

即 $2\sin x + 2\cos x = x$ 有三个不同的解，

所以 $f(x) = 2\sin x + 2\cos x$ 为“3 型不动点”函数，故 D 正确.

故选：D.





60、【答案】D

【解析】①若 $P_i = \frac{1}{n} (i=1, 2, \dots, n)$ ，则 $H(x) = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = -n \cdot \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = \log_2 n$ ，故①正确；

②假设 $n \geq 2$ ，因为 $P(X=i) = p_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ ， $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ，所以 $0 < p_i < 1$ ，

所以 $p_i \log_2 p_i < 0 (i=1, 2, \dots, n)$ ，所以 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i > 0$ ，

这与 $H(x) = 0$ 矛盾，所以假设不成立，

而当 $n=1$ 时，易得 $H(x) = 0$ ，所以 $n=1$ ，故②正确；

③若 $n=2$ ，则 $p_1 + p_2 = 1$ ，

$$H(x) = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2) = -[p_1 \log_2 p_1 + (1-p_1) \cdot \log_2 (1-p_1)]，$$

设 $f(p) = -[p \log_2 p + (1-p) \log_2 (1-p)]$ ， $0 < p < 1$ ，

$$\text{则 } f'(p) = -\left[\log_2 p + p \cdot \frac{1}{p \ln 2} - \log_2 (1-p) + (1-p) \cdot \frac{-1}{(1-p) \ln 2}\right] = -\log_2 \frac{p}{1-p}，$$

令 $f'(p) < 0$ ，得 $\frac{p}{1-p} > 1$ ，解得 $\frac{1}{2} < p < 1$ ，此时函数 $f(p)$ 严格递减，

令 $f'(p) > 0$ ， $0 < \frac{p}{1-p} < 1$ ，解得 $0 < p < \frac{1}{2}$ ，此时函数 $f(p)$ 严格递增，

所以当 $p = \frac{1}{2}$ 时 $f(p)$ 最大，所以当 $p_1 = \frac{1}{2}$ 时， $H(x)$ 取得最大值，故③正确；

④由题意知， $P(Y=1) = p_1 + p_{2m}$ ， $P(Y=2) = p_2 + p_{2m-1}$ ， $P(Y=3) = p_3 + p_{2m-2}$ ， $\dots$ ， $P(Y=m) = p_m + p_{m+1}$ ，

$$\therefore H(Y) = -[(p_1 + p_{2m}) \log_2 (p_1 + p_{2m}) + \dots + (p_m + p_{m+1}) \log_2 (p_m + p_{m+1})]，$$

$$\text{又 } H(X) = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 + \dots + p_m \log_2 p_m + \dots + p_{2m} \log_2 p_{2m})，$$

$$\therefore H(Y) - H(X) = p_1 \log_2 \frac{p_1}{p_1 + p_{2m}} + p_2 \log_2 \frac{p_2}{p_2 + p_{2m-1}} + \dots + p_{2m} \log_2 \frac{p_{2m}}{p_m + p_{m+1}}，$$

$$\text{又 } \frac{p_1}{p_1 + p_{2m}} < 1，\frac{p_2}{p_2 + p_{2m-1}} < 1，\dots，\frac{p_{2m}}{p_m + p_{m+1}} < 1，$$

$$\therefore H(Y) - H(X) < 0，\therefore H(X) > H(Y)，\text{故④正确。}$$

综上，正确说法的序号为①②③④，故选：D。

61、【答案】B

【解析】依题意， $F_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{(x + \Delta x)^2 + y^2 - (x + \Delta x)y - x^2 - y^2 + xy}{\Delta x} \right]$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x - y + \Delta x) = 2x - y，$$



同理可求得 $F_y(x, y) = 2y - x$ ，所以 $F_x(x, y) + F_y(x, y) = x + y$ ，设 $z = x + y$ ，

则 $y = -x + z$ ，由 $F(x, y) = x^2 + y^2 - xy = 1$ ，

得 $x^2 + (-x + z)^2 - x(-x + z) - 1 = 0$ ，

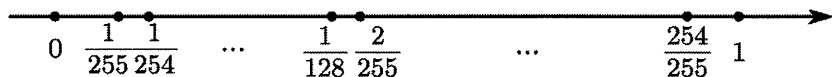
$3x^2 - 3zx + z^2 - 1 = 0$ ，此方程有解，所以 $\Delta = 9z^2 - 12(z^2 - 1) = -3z^2 + 12 \geq 0$ ，

$z^2 \leq 4, -2 \leq z \leq 2$ ，故选：B

62、【答案】B

【解析】题设等价于对于任意 $x \in [0, 1]$ ，均存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$ ，使得 $\left|x - \frac{i}{j}\right| \leq C$ ，将 $\frac{i}{j}$ 在数轴上表示

如下：



当 x 与上述数轴上的点重合时，易得存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$ 使得 $x - \frac{i}{j} = 0$ ，又 C 为正实数，则 $\left|x - \frac{i}{j}\right| \leq C$

成立；

当 x 与上述数轴上的点不重合时，假设在相邻的两个点 $\frac{i_1}{j_1}, \frac{i_2}{j_2}$ 之间，则 $\left|x - \frac{i_1}{j_1}\right| \leq \frac{1}{2} \left|\frac{i_2}{j_2} - \frac{i_1}{j_1}\right|$ ，当且仅当 x 在

相邻的两个点 $\frac{i_1}{j_1}, \frac{i_2}{j_2}$ 中点时取等，

要使对于任意 $x \in [0, 1]$ ，均存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$ ，使得 $\left|x - \frac{i}{j}\right| \leq C$ ，则有 $C \geq \frac{1}{2} \left|\frac{i_2}{j_2} - \frac{i_1}{j_1}\right|$ ，

又数轴上所有相邻的两个点之间距离最大为 $\frac{1}{255} - 0 = 1 - \frac{254}{255} = \frac{1}{255}$ ，此时 x 在相邻的两个点 $0, \frac{1}{255}$ 或 $\frac{254}{255}, 1$ 中点，则 $C \geq \frac{1}{2} \times \frac{1}{255} = \frac{1}{510}$ 。

以下说明数轴上所有相邻的两个点之间距离最大为 $\frac{1}{255}$ ，易得数轴上 $\frac{k}{255}, \frac{k+1}{255} (k \in \mathbf{Z}, 0 \leq k \leq 254)$ 两点之间的距离为 $\frac{1}{255}$ ，

当 $k = 0$ 或 $k = 254$ ， $0, \frac{1}{255}$ 和 $\frac{254}{255}, 1$ 为相邻的两点，之间的距离为 $\frac{1}{255}$ ；当 $1 \leq k \leq 253$ 时，则 $\frac{k}{255} < \frac{k}{254} < \frac{k+1}{255}$ ，



即 $\frac{k}{255}, \frac{k+1}{255}$ 之间必存在点 $\frac{k}{254}$, 可得相邻的两点之间的距离小于 $\frac{1}{255}$, 综上可得数轴上所有相邻的两个点之间距离最大为 $\frac{1}{255}$.

故 $\lambda = \frac{1}{510}$, 故 $\frac{1}{1000} < \lambda < \frac{1}{500}$, 故选: B.

63、【答案】A

【解析】如图, 因为 $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}$,

由 $|\overrightarrow{DC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$ 可得 $|\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 即 $|\overrightarrow{BC} + (1-t) \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$,

两边平方得 $\overrightarrow{BC}^2 + 2(1-t)\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DB} + (1-t)^2 \overrightarrow{DB}^2 \geq \overrightarrow{BC}^2$,

化简得 $2(1-t)\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DB} + (1-t)^2 \overrightarrow{DB}^2 \geq 0$,

又 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD} = -|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{BD}| \cos \angle CBD = -|\overrightarrow{BD}|^2 \cos \angle CBD$, 令 $\cos \angle CBD = m$,

可得 $-2(1-t)m|\overrightarrow{BD}|^2 + (1-t)^2 |\overrightarrow{DB}|^2 \geq 0$, 即 $-2(1-t)m + (1-t)^2 \geq 0$,

整理得 $t^2 + (2m-2)t + 1 - 2m \geq 0$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 恒成立,

故 $\Delta = (2m-2)^2 - 4(1-2m) \leq 0$, 整理得 $m^2 \leq 0$,

即 $m = 0$, 即 $\cos \angle CBD = 0$, 故 $\angle CBD = \frac{\pi}{2}$,

要使 $|\overrightarrow{AD}|$ 最大, 显然 D 在 BC 下方,

如图 2 所示, 设 $\angle ABC = \theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$,

过 A 作 BD 的垂线交 BD 的延长线于 E , 由 $\angle EAB = \angle ABC = \theta$

可得 $AE = AB \cdot \cos \theta = \cos \theta, BE = AB \cdot \sin \theta = \sin \theta$,

又 $BD = BC = 2AE = 2 \cos \theta$, 故 $AD = \sqrt{(2 \cos \theta + \sin \theta)^2 + \cos^2 \theta} = \sqrt{4 \cos^2 \theta + 4 \sin \theta \cos \theta + 1}$

$= \sqrt{4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cdot \frac{\sin 2\theta}{2} + 1} = \sqrt{2 \cos 2\theta + 2 \sin 2\theta + 3} = \sqrt{2 \sin \left(2\theta + \frac{\pi}{4} \right) + 3}$, 又

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} < 2\theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4}$,

可得当 $2\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{8}$ 时, AD 有最大值, 最大值为 $\sqrt{2\sqrt{2} + 3} = \sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2} = \sqrt{2} + 1$,

故 $|\overrightarrow{AD}|$ 的最大值为 $1 + \sqrt{2}$, 故选: A.

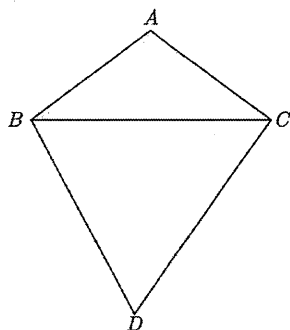


图1

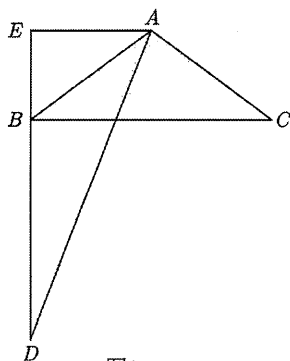


图2



64、【答案】B

【解析】设 $\vec{m} = (a_1, a_2), \vec{n} = (a_3, a_4) \Rightarrow f = |\vec{m}|^2 + |\vec{n}|^2 + \vec{m} \cdot \vec{n}$, 记 $\cos \theta = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}$,

$$\text{则 } S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{m}| |\vec{n}| \sin \theta = \frac{1}{2} |\vec{m}| |\vec{n}| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \dots = \frac{1}{2} |a_1 a_4 - a_2 a_3| = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$|\vec{m}| |\vec{n}| = \frac{1}{\sin \theta} \Rightarrow f \geq 2 |\vec{m}| |\vec{n}| + \vec{m} \cdot \vec{n} = \frac{2}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \geq \sqrt{5} \quad (\text{利用三角函数的有界性})$$

65、【答案】A

【解析】如图所示：直线 BC 为 n ，点 B 在平面 α 的投影为 O ，

作 $BA \perp m$ 于 A ，连接 OA, OC 。

则 $\angle BCA = \angle BAO = \theta_1, \angle BCO = \theta_2$,

设 $AB = a$ ，则 $BC = \frac{a}{\sin \theta_1}, BO = a \sin \theta_1$ 。

$$\sin \theta_2 = \frac{BO}{BC} = \frac{a \sin \theta_1}{\frac{a}{\sin \theta_1}}, \text{ 即 } \sin^2 \theta_1 = \sin \theta_2.$$

当 $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{6}$ 时，则 $\sin \theta_1 - \sin 2\theta_2 = \sin \theta_1 - 2 \sin \theta_2 \cos \theta_2 \geq \sin \theta_1 - 2 \sin^2 \theta_1$

$= \sin \theta_1 (1 - 2 \sin \theta_1) > 0$ ，故 $\sin \theta_1 > \sin 2\theta_2$ ，易知 $0 < \theta_2 < \theta_1 < \frac{\pi}{6}$ ，故 $\theta_1 > 2\theta_2$ ，A 正确；

当 $\frac{\pi}{6} < \theta_1 < \frac{\pi}{4}$ 时，要证 $\tan \theta_1 > 2 \tan \theta_2$ ，即 $\frac{\sin^2 \theta_1}{1 - \sin^2 \theta_1} > \frac{4 \sin^4 \theta_2}{1 - \sin^4 \theta_2}$ ，即 $\sin^2 \theta_1 < \frac{1}{3}$ ，不恒成立，故 B 错误；

当 $\frac{\pi}{4} < \theta_1 < \frac{\pi}{3}$ 时，则 $\sin \theta_2 = \sin^2 \theta_1 < \sin \theta_1$ ，故 C 错误；

当 $\frac{\pi}{3} < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ 时，要证 $\cos \theta_1 > \frac{3}{4} \cos \theta_2$ ，即 $1 - \sin^2 \theta_1 > \frac{9}{16} (1 - \sin^2 \theta_2)$ ，即 $\sin^2 \theta_1 < \frac{7}{9}$ ，不恒成立，故 D 错误；

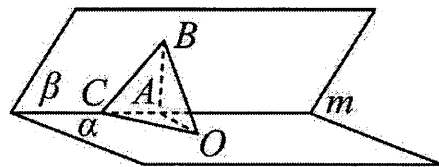
故选：A。

66、【答案】B

【解析】取线段 F_2P 的中点 E ，连接 F_1E ，

因为 $(\overrightarrow{F_2F} + \overrightarrow{F_1F_2}) \cdot \overrightarrow{F_2F} = 0$ ，所以 $F_1E \perp F_2P$ ，

故三角形 PF_1F_2 为等腰三角形，且 $|F_1P| = |F_1F_2| = 2c$ 。





在 $\text{Rt}\triangle F_1EF_2$ 中, $\cos\angle F_1F_2E = \frac{|F_2E|}{|F_1F_2|} = \frac{\frac{a}{2}}{2c} = \frac{a}{4c}$,

连接 F_1Q , 又 $|F_2Q| = \frac{a}{5}$, 点 Q 在双曲线 C 上,

所以由双曲线的定义可得, $|QF_1| - |QF_2| = 2a$, 故 $|QF_1| = 2a + \frac{a}{5} = \frac{11a}{5}$.

在 $\triangle F_1QF_2$ 中, 由余弦定理得,

$$\cos\angle F_1F_2Q = \frac{|F_1F_2|^2 + |F_2Q|^2 - |F_1Q|^2}{2|F_1F_2| \cdot |F_2Q|} = \frac{(2c)^2 + \left(\frac{a}{5}\right)^2 - \left(\frac{11a}{5}\right)^2}{2 \times 2c \times \frac{a}{5}} = \frac{a}{4c}.$$

整理可得 $4c^2 = 5a^2$, 所以 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{5}{4} - 1 = \frac{1}{4}$,

故双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 故选: B

67、【答案】A

【解析】 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, 关于 x 的方程 $f(x) = x$ 有纯虚数根, 设纯虚数根为

$$x = mi (m \in \mathbb{R}, m \neq 0),$$

则有 $f(mi) = mi$, 即 $-am^2 + c + bmi = mi$, 即有 $c = am^2, b = 1, a \neq 0$, $f(x) = ax^2 + x + am^2$,

方程 $f(x) = x$ 化为 $x^2 + m^2 = 0$, 方程有两个纯虚数根为 $\pm mi$,

方程 $f(f(x)) = x$ 化为: $a^2x^4 + 2ax^3 + 2(a^2m^2 + 1)x^2 + 2am^2x + a^2m^4 + 2m^2 = 0$,

整理得 $(a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2)(x^2 + m^2) = 0$, 于是得 $x^2 + m^2 = 0$ 或 $a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2 = 0$,

因此方程 $f(f(x)) = x$ 有两个纯虚数根 $\pm mi$,

而方程 $a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2 = 0$ 中, $\Delta = 4a^2 - 4a^2(a^2m^2 + 2) = -4a^2(a^2m^2 + 1) < 0$,

因此方程 $a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2 = 0$ 无实数根, 有两个虚数根 $x = -\frac{1}{a} \pm \frac{\sqrt{a^2m^2 + 1}}{a}i$, 不是纯虚数根,

所以选项 A 正确, 选项 B, C, D 均不正确, 故选: A

68、【答案】D

【解析】因为 $g(x) \in A_\alpha$, $h(x) \in A_\beta$, 设 $x_2 > x_1$,

$$\text{则 } -\alpha(x_2 - x_1) < g(x_2) - g(x_1) < \alpha(x_2 - x_1), \quad -\beta(x_2 - x_1) < h(x_2) - h(x_1) < \beta(x_2 - x_1),$$

$$\text{即有 } -(\alpha + \beta)(x_2 - x_1) < g(x_2) + h(x_2) - [g(x_1) + h(x_1)] < (\alpha + \beta)(x_2 - x_1),$$



所以 $g(x)+h(x) \in A_{\alpha+\beta}$ ，故 D 正确，

由于 $h(x) \in A_\beta$ ，则 $-h(x) \in A_\beta$ ，即 $-\beta(x_2-x_1) < -[h(x_2)-h(x_1)] < \beta(x_2-x_1)$ ，

所以 $-(\alpha+\beta)(x_2-x_1) < g(x_2)-h(x_2)-[g(x_1)-h(x_1)] < (\alpha+\beta)(x_2-x_1)$ ，

所以 $g(x)-h(x) \in A_{\alpha+\beta}$ ，故 C 错误，

根据 $-\alpha(x_2-x_1) < g(x_2)-g(x_1) < \alpha(x_2-x_1)$ ， $-\beta(x_2-x_1) < h(x_2)-h(x_1) < \beta(x_2-x_1)$ ，

无法得到 $-\alpha\beta(x_2-x_1) < g(x_2)h(x_2)-g(x_1)h(x_1) < \alpha\beta(x_2-x_1)$ ，故 A 错误，

由于 $|h(x_2)-h(x_1)| < \beta(x_2-x_1)$ ，所以 $\frac{1}{|h(x_2)-h(x_1)|} > \frac{1}{\beta(x_2-x_1)}$ ，

又 $|g(x_2)-g(x_1)| < \alpha(x_2-x_1)$ ，故无法得到 $\left|\frac{g(x_2)}{h(x_2)}-\frac{g(x_1)}{h(x_1)}\right| < \frac{\alpha}{\beta}(x_2-x_1)$ ，所以 B 错误，

故选：D

69、【答案】B

【解析】观察图形知， $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ 七个公司要到中转站，

先都必须沿小公路走到小公路与大公路的连接点，

令 A_1 到 B 、 A_2 到 C 、 A_3 到 D 、 A_4 到 D 、 A_5 到 E 、 A_6 到 E 、 A_7 到 F 的小公路距离总和为 d ，

$$BC = d_1, CD = d_2, DE = d_3, EF = d_4,$$

路口 C 为中转站时，距离总和：

$$S_C = d + d_1 + d_2 + d_2 + (d_3 + d_2) + (d_3 + d_2) + (d_4 + d_3 + d_2) = d + d_1 + 5d_2 + 3d_3 + d_4,$$

路口 D 为中转站时，距离总和： $S_D = d + (d_1 + d_2) + d_2 + d_3 + d_3 + (d_4 + d_3) = d + d_1 + 2d_2 + 3d_3 + d_4$ ，

路口 E 为中转站时，距离总和： $S_E = d + (d_1 + d_2 + d_3) + (d_2 + d_3) + d_3 + d_3 + d_4 = d + d_1 + 2d_2 + 4d_3 + d_4$ ，

路口 F 为中转站时，距离总和：

$$S_F = d + (d_1 + d_2 + d_3 + d_4) + (d_2 + d_3 + d_4) + 2(d_3 + d_4) + 2d_4 = d + d_1 + 2d_2 + 4d_3 + 6d_4,$$

显然 $S_C > S_D, S_F > S_E > S_D$ ，所以这个中转站最好设在路口 D 。

故选：B



70、【答案】B

【解析】根据题意， $\forall x \in \mathbf{R}, a \cos x + b \cos 2x \geq -1$.

令 $\cos x = \cos 2x$ ，即 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 或 $\cos x = 1$ ，可得 $-1 \leq a + b \leq 2$.

考虑到 $a \cos x + b \cos 2x + 1 = 2b \cos^2 x + a \cos x - b + 1$ ，

其关于 $\cos x$ 的一元二次方程的判别式 $\Delta = a^2 - 8b(1-b)$.

将 $a + b = -1, a + b = 2$ 分别与 $\Delta = 0$ 联立，

可得当 $(a, b) = \left(-\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 时， $a + b = -1$ ；

当 $(a, b) = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 时， $a + b = 2$ ，

因此 $a + b$ 的最小值为 -1 ，最大值为 2 ，故选：B.

71、【答案】A

【解析】设 t 为函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的零点，

因为函数 $f(x) = e^x + ax + b - 3$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 在区间 $[1, 2]$ 上总存在零点，

所以 $e^t + at + b - 3 = 0$ ，即 $ta + b + e^t - 3 = 0$ ， $t \in [1, 2]$ ，

则点 $P(a, b)$ 是直线 $tx + y + e^t - 3 = 0$ 上的点，

所以 $a^2 + (b - 4)^2 = \left(\frac{t \times 0 + 4 + e^t - 3}{\sqrt{t^2 + 1}}\right)^2 = \frac{(e^t + 1)^2}{t^2 + 1}$ ($t \in [1, 2]$)，

设 $g(t) = \frac{(e^t + 1)^2}{t^2 + 1}$ ($t \in [1, 2]$)，

则 $g'(t) = \frac{2e^t(e^t + 1)(t^2 + 1) - 2t(e^t + 1)^2}{(t^2 + 1)^2} = \frac{2(e^t + 1)(e^t t^2 - te^t + e^t - 1)}{(t^2 + 1)^2}$

设 $h(t) = e^t t^2 - te^t + e^t - 1$ ， $t \in [1, 2]$ ，

则 $h'(t) = e^t(t^2 + 2t) - e^t(t + 1) + e^t - 1 = e^t t^2 + te^t - 1$ ， $t \in [1, 2]$ ，

令 $\varphi(t) = e^t t^2 + te^t - 1$ ， $t \in [1, 2]$ ，

则 $\varphi'(t) = e^t(t^2 + 2t) + e^t(t + 1) = e^t(t^2 + 3t + 1)$ ，

当 $t \in [1, 2]$ 时， $\varphi'(t) > 0$ ，所以 $\varphi(t)$ 在 $[1, 2]$ 上是严格增函数，



则 $\varphi(t) \geq \varphi(1) = 2e - 1 > 0$ ，即当 $t \in [1, 2]$ 时， $h'(t) > 0$ ，

所以 $h(t)$ 在 $[1, 2]$ 是增函数，则 $h(t) \geq h(1) = e - 1 > 0$ ，

即 $t \in [1, 2]$ 时， $g'(t) > 0$ ，所以 $g(t)$ 在 $[1, 2]$ 上是严格增函数，则 $g(t) \geq g(1) = \frac{(e+1)^2}{2}$ ，

综上： $a^2 + (b-4)^2$ 的最小值为 $\frac{(e+1)^2}{2}$ ，故选：A.

72、【答案】C

【解析】令 $y = x^3 - 3x$ ，则 $y' = 3x^2 - 3$ ，

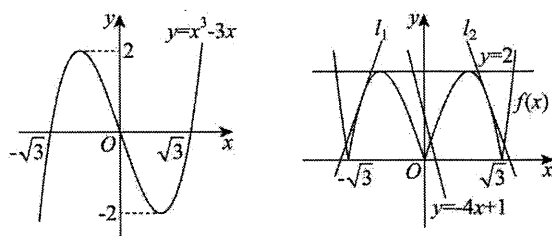
令 $y = 3x^2 - 3 > 0$ ， $\therefore x < -1$ 或 $x > 1$ ；令 $y = 3x^2 - 3 < 0$ ， $\therefore -1 < x < 1$ ；

则 $y = x^3 - 3x$ 在 $(-\infty, -1), (1, +\infty)$ 上严格递增，在 $(-1, 1)$ 上严格递减，

$y = x^3 - 3x$ 的极大值为 $(-1)^3 + 3 = 2$ ，极小值为 $1^3 - 3 = -2$ ，

且 $x^3 - 3x = 0$ 时， $x = 0$ 或 $x = \pm\sqrt{3}$ ，

由此可得 $y = x^3 - 3x$ 的图象，继而可作出 $f(x) = |x^3 - 3x|$ 的图象，如图：



对于①，直线 $y=2$ 与曲线 $y=f(x)$ 相切，切点为 $(-1, 2), (1, 2)$ ，

故直线 $y=2$ 与曲线 $y=f(x)$ 双切，同时 $y=2$ 还与曲线 $y=f(x)$ 相交，

故直线 $y=2$ 与曲线 $y=f(x)$ 交切，①正确；

对于②，由于 $f(x) = |x^3 - 3x|$ 定义域为 $\mathbb{R}$ ，满足 $f(-x) = |-x^3 + 3x| = |x^3 - 3x| = f(x)$ ，故 $f(x)$ 为偶函数，其图象关于 y 轴对称，

故不存在唯一的直线，与曲线 $y=f(x)$ 单切且交切，

否则若存在直线与曲线 $y=f(x)$ 单切且交切，如图 l_1 ，则必存在关于 y 轴对称的直线 l_2 与曲线 $y=f(x)$ 单切且交切，②错误，



故选：C

73、【答案】(1) $b(2)_5 = 10, b(2)_6 = 12, S(2)_{10} = 124$; (2) 88 是数列 $\{b(3)_n\}$ 的第 30 项;

$$(3) t_0 = 7, n_0 = 329, S(t_0)_{n_0} = 427838$$

【解析】(1) 因为 $m = 2$, 此时 $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} | 0 \leq a_1 < a_2, a_1, a_2 \in \mathbf{N}\}$,

$$b(2)_5 = 2^3 + 2^1 = 10, b(2)_6 = 2^3 + 2^2 = 12,$$

$$\therefore S(2)_{10} = 4(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) = 124.$$

(2) 当 $m = 3$ 时, $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} | 0 \leq a_1 < a_2 < a_3, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{N}\}$,

$\because 88 = 2^6 + 2^4 + 2^3, \therefore 88$ 是数列 $\{b(3)_n\}$ 中的项,

比它小的项分别有 $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3}, 0 \leq a_1 < a_2 < a_3, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{N}, C_6^3$ 个,

有 $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^6, 0 \leq a_1 < a_2 < 3, a_1, a_2 \in \mathbf{N}, C_4^2$ 个,

有 $2^{a_1} + 2^4 + 2^6, 0 \leq a_1 < 2, a_1 \in \mathbf{N}, C_3^1$ 个,

所以比 88 小的项共有 $C_6^3 + C_4^2 + C_3^1 = 29$ 个, 故 88 是数列 $\{b(3)_n\}$ 的第 30 项.

(3) $\because 2024 = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3, \therefore 2024$ 是数列 $\{b(7)_n\}$ 中的项, 故 $t_0 = 7$,

则当 $m = 7$ 时, $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_7} | 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_7, a_1, a_2, \dots, a_7 \in \mathbf{N}\}$,

思路一: 比它小的项分别有以下 7 种情况:

① $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_7}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_7 \leq 9, a_1, a_2, \dots, a_7 \in \mathbf{N}, 10$ 个数字任取 7 个得 C_{10}^7 个,

② $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_6} + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_6 \leq 8, a_1, a_2, \dots, a_6 \in \mathbf{N}$, 得 C_9^6 个,

③ $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_5} + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_5 \leq 7, a_1, a_2, \dots, a_5 \in \mathbf{N}$, 得 C_8^5 个,

④ $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_4} + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_4 \leq 6, a_1, a_2, \dots, a_4 \in \mathbf{N}$, 得 C_7^4 个,

⑤ $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < a_3 \leq 5, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{N}$, 得 C_6^3 个,

⑥ $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 \leq 4, a_1, a_2 \in \mathbf{N}$, 得 C_5^2 个,

⑦ $2^{a_1} + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 \leq 2, a_1 \in \mathbf{N}$, 得 C_3^1 个,



所以比 2024 小的项共有 $C_{10}^7 + C_9^6 + C_8^5 + C_7^4 + C_6^3 + C_5^2 + C_3^1$ 个，

其中 $C_{10}^7 + C_9^6 + C_8^5 + C_7^4 + C_6^3 + C_5^2 + C_3^1 = C_{10}^3 + C_9^3 + C_8^3 + C_7^3 + C_6^3 + C_5^3 + 3$

$$= C_{10}^3 + C_9^3 + C_8^3 + C_7^3 + C_6^3 + C_5^3 + 3 - C_5^4$$

$$= C_{11}^4 - 2$$

$$= 328$$

故 2024 是数列 $\{b(7)_n\}$ 的第 329 项，即 $n_0 = 329$ 。

思路二： $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_7} | 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_7 \leq 10, a_1, a_2, \dots, a_7 \in \mathbf{N}\}$ 共有元素 C_{11}^7 个，

最大的是 $2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4$ ，其次为 $2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 = 2024$ ，

所以 2024 是数列 $\{b(7)_n\}$ 的第 $C_{11}^7 - 1 = 329$ 项，即 $n_0 = 329$ 。

在总共 $C_{11}^7 = 330$ 项中，含有 2^0 的项共有 C_{10}^6 个，同理 $2^1, 2^2, \dots, 2^{10}$ 都各有 C_{10}^6 个，所以

$$S(7)_{330} = C_{10}^6 \cdot (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{10}) = 210 \times 2047 = 429870，则$$

$$S(t_0)_{n_0} = S(7)_{329} = S(7)_{330} - b(7)_{330} = 429870 - 2032 = 427838。$$

74、【答案】 (1) 0,1,1； (2) 不可能结束； (3) 64。

【解析】 (1) 依题意，6 次变换后得到的数列依次为

3,2,1； 1,1,2； 0,1,1； 1,0,1； 1,1,0； 0,1,1，

所以，数列 $A: 2, 5, 3$ ，经过 6 次“F 变换”后得到的数列为 0,1,1。

(2) 数列 A 经过不断的“F 变换”不可能结束

设数列 $D: d_1, d_2, d_3$ ， $E: e_1, e_2, e_3$ ， $O: 0, 0, 0$ ，且 $F(D) = E$ ， $F(E) = O$ ，

依题意 $|e_1 - e_2| = 0$ ， $|e_2 - e_3| = 0$ ， $|e_3 - e_1| = 0$ ，所以 $e_1 = e_2 = e_3$ ，

即非零常数数列才能通过“F 变换”结束。

设 $e_1 = e_2 = e_3 = e$ (e 为非零自然数)。

为变换得到数列 E 的前两项，数列 D 只有四种可能

$D: d_1, d_1 + e, d_1 + 2e$ ； $D: d_1, d_1 + e, d_1$ ； $D: d_1, d_1 - e, d_1$ ； $D: d_1, d_1 - e, d_1 - 2e$ 。

而任何一种可能中，数列 E 的第三项是 0 或 $2e$ 。



即不存在数列 D ，使得其经过“ F 变换”成为非零常数列，

由①②得，数列 A 经过不断的“ F 变换”不可能结束.

(3) 数列 A 经过一次“ F 变换”后得到数列 $B: 182, 185, 3$ ，其结构为 $a, a+3, 3$.

数列 B 经过 6 次“ F 变换”得到的数列分别为：

$$3, a, a-3; \quad a-3, 3, a-6; \quad a-6, a-9, 3;$$

$$3, a-12, a-9; \quad a-15, 3, a-12; \quad a-18, a-15, 3 (a \geq 18).$$

所以，经过 6 次“ F 变换”后得到的数列也是形如“ $a, a+3, 3$ ”的数列，

变化的是，除了 3 之外的两项均减小 18.

因为 $182 = 18 \times 10 + 2$ ，所以，数列 B 经过 $6 \times 10 = 60$ 次“ F 变换”后得到的数列为 2, 5, 3.

接下来经过“ F 变换”后得到的数列分别为：

$$3, 2, 1; \quad 1, 1, 2; \quad 0, 1, 1; \quad 1, 0, 1; \quad 1, 1, 0; \quad 0, 1, 1; \quad 1, 0, 1, \dots,$$

至此，数列和的最小值为 2，以后数列循环出现，数列各项和不会更小，

所以经过 $1 + 60 + 3 = 64$ 次“ F 变换”得到的数列各项和达到最小，

即 k 的最小值为 64.

75、【答案】(1) $P(-A)=1$, $P(B)=0$; (2) $d = -\frac{1}{A+B}$;

(3) 当 $B=300$ 时, $P(A)=\frac{3}{5}$, 当 $B=1500$ 时, $P(A)=\frac{7}{8}$.

【解析】(1) 当 $n=-A$ 时，赌徒已经欠债 $-A$ 元，因此 $P(-A)=1$.

当 $n=B$ 时，赌徒到了终止赌博的条件，不再赌了，因此输光的概率 $P(B)=0$;

(2) 记 M : 赌徒有 n 元最后输光的事件, N : 赌徒有 n 元上一场赢的事件,

$$P(M) = P(N)P(M|N) + P(\bar{N})P(M|\bar{N}), \text{ 即 } P(n) = \frac{1}{2}P(n-1) + \frac{1}{2}P(n+1),$$

$$\text{所以 } P(n) - P(n-1) = P(n+1) - P(n),$$

所以 $\{P(n)\}$ 是一个等差数列,

$$\text{设 } P(n) - P(n-1) = d, \text{ 则 } P(n-1) - P(n-2) = d, \dots, P(-A+1) - P(-A) = d,$$

$$\text{累加得 } P(n) - P(-A) = (n+A)d, \text{ 故 } P(B) - P(-A) = (A+B)d, \text{ 得 } d = -\frac{1}{A+B};$$

(3) $A=100$, 由 (2) $P(n) - P(-A) = (n+A)d = -\frac{n+A}{A+B}$,

$$\text{代入 } n=A \text{ 可得 } P(A) - P(-A) = -\frac{2A}{A+B}, \text{ 即 } P(A) = 1 - \frac{2A}{A+B},$$



当 $B=300$ 时, $P(A)=\frac{1}{2}$, 当 $B=1500$ 时, $P(A)=\frac{7}{8}$,

当 B 增大时, $P(A)$ 也会增大, 即输光欠债的可能性越大, 因此可知久赌无赢家,

即便是一个这样看似公平的游戏, 只要赌徒一直玩下去就会 100% 的概率输光并负债.

76、【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{2\sqrt{21}}{7}$; (3) 存在, $CF=\frac{4\sqrt{2}}{5}$

【解析】(1) 连接 AB_1 , 在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB\parallel A_1B_1$;

$\because AB=2AA_1=2A_1B_1=2BB_1$, $\therefore$ 四边形 ABB_1A_1 为等腰梯形且 $\angle ABB_1=\angle BAA_1=60^\circ$,

设 $AB=2x$, 则 $BB_1=x$.

由余弦定理得: $AB_1^2=AB^2+BB_1^2-2AB\cdot BB_1\cos 60^\circ=3x^2$,

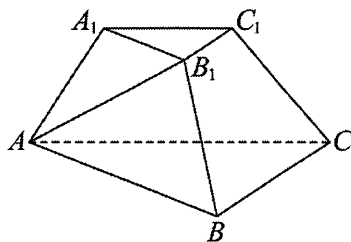
$\therefore AB^2=AB_1^2+BB_1^2$, $\therefore AB_1\perp BB_1$;

$\because$ 平面 $ABB_1A_1\perp$ 平面 BCC_1B_1 , 平面 $ABB_1A_1\cap$ 平面 $BCC_1B_1=BB_1$, $AB_1\subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AB_1\perp$ 平面 BCC_1B_1 , 又 $BC\subset$ 平面 BCC_1B_1 , $\therefore AB_1\perp BC$;

$\because \triangle ABC$ 是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形, $\therefore BC\perp AB$,

$\because AB\cap AB_1=A$, $AB, AB_1\subset$ 平面 ABB_1A_1 , $\therefore BC\perp$ 平面 ABB_1A_1 .



(2) 由棱台性质知: 延长 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 P ,

$\because A_1B_1=\frac{1}{2}AB$, $\therefore S_{\triangle A_1B_1C_1}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$, $\therefore V_{P-A_1B_1C_1}=\frac{1}{8}V_{P-ABC}$,

$\therefore V_{P-ABC}=\frac{8}{7}V_{P-A_1B_1C_1}=\frac{8}{7}\times\frac{1}{12}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times(2x)^2\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2x=\frac{2\sqrt{3}}{3}x^3$;

$\because BC\perp$ 平面 ABB_1A_1 , 即 $BC\perp$ 平面 PAB ,

$\therefore BC$ 即为三棱锥 $P-ABC$ 中, 点 B 到平面 PAB 的距离,

由 (1) 中所设: $AB=BC=2x$, $\angle PAB=\angle PBA=60^\circ$,

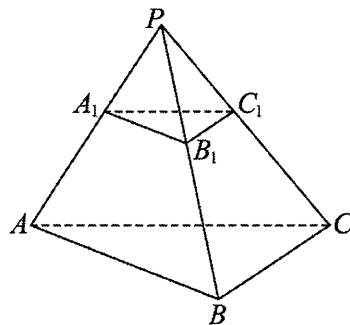
$\therefore \triangle PAB$ 为等边三角形, $\therefore PA=PB=AB=2x$,

$\therefore V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle PAB}\cdot BC=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times(2x)^2\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2x=\frac{2\sqrt{3}}{3}x^3=\frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\therefore x=1$;

$\therefore AB=BC=PA=PB=2$, $\therefore AC=PC=2\sqrt{2}$,

$\therefore S_{\triangle PAC}=\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{(2\sqrt{2})^2-1^2}=\sqrt{7}$,

设所求点 B 到平面 ACC_1A_1 的距离为 d , 即为点 B 到面 PAC 的距离,





$$\because V_{P-ABC} = V_{B-PAC}, \therefore \frac{1}{3} S_{\triangle PAC} \cdot d = \frac{\sqrt{7}}{3} d = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{解得: } d = \frac{2\sqrt{21}}{7}.$$

即点 B 到平面 ACC_1A_1 的距离为 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$.

(3) $\because BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $BC \subset$ 平面 ABC , $\therefore$ 平面 $ABC \perp$ 平面 PAB ,

$\because$ 平面 $ABC \cap$ 平面 $PAB = AB$

$\therefore$ 取 AB 中点 N , 在正 $\triangle PAB$ 中, $PN \perp AB$, $\therefore PN \perp$ 平面 ABC ,

又 $PN \subset$ 平面 PNC , $\therefore$ 平面 $PNC \perp$ 平面 ABC .

作 $FE \perp CN$, 平面 $PNC \cap$ 平面 $ABC = CN$, 则 $FE \perp$ 平面 ABC ,

作 $ED \perp AB$, 连接 FD , 则 ED 即 FD 在平面 ABC 上的射影,

$\because FE \perp$ 平面 ABC , $AB \subset$ 平面 ABC , $\therefore AB \perp FE$,

$\because DE \cap FE = E$, $DE, FE \subset$ 平面 DEF , $\therefore AB \perp$ 平面 DEF ,

$\because FD \subset$ 平面 DEF , $\therefore AB \perp FD$, $\therefore \angle FDE$ 即二面角 $F-AB-C$ 的平面角.

设 $FE = \sqrt{3}t$, 在 $\triangle PCN$ 中, 作 $PO \perp CN$,

$\because FE \perp CN$, $\therefore PO \parallel FE$, 又 $FE \perp$ 平面 ABC , $\therefore PO \perp$ 平面 ABC ,

$$\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2PO = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{解得: } PO = \sqrt{3},$$

由 (2) 知: $AC = PC = 2\sqrt{2}$, $\therefore OC = \sqrt{PC^2 - PO^2} = \sqrt{5}$,

$$\because \frac{EF}{PO} = \frac{CE}{OC}, \therefore CE = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3}t = \sqrt{5}t,$$

$$\because CN = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \therefore EN = \sqrt{5} - \sqrt{5}t,$$

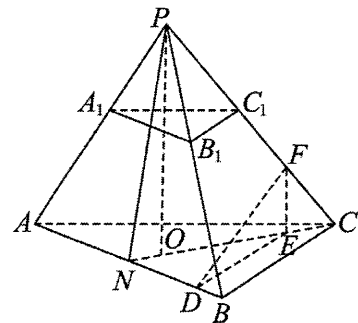
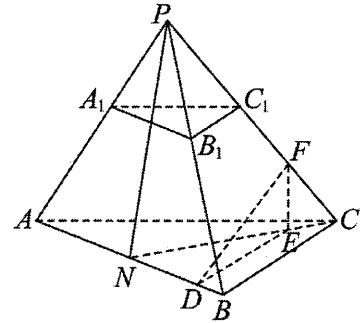
$$\because DE \parallel BC, \therefore DE = \frac{EN}{CN} \cdot BC = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{5}t}{\sqrt{5}} \times 2 = 2 - 2t,$$

若存在 F 使得二面角 $F-AB-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$,

$$\text{则 } \tan \angle FDE = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{FE}{DE} = \frac{\sqrt{3}t}{2-2t} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{解得: } t = \frac{2}{5},$$

$$\therefore CF = \sqrt{CE^2 + EF^2} = 2\sqrt{2}t = \frac{4\sqrt{2}}{5} < CC_1 = \sqrt{2},$$

$\therefore$ 存在满足题意的点 F , $CF = \frac{4\sqrt{2}}{5}$.





77、【答案】 (1) $\frac{7}{9}$; (2) 见解析; (3) $\frac{\pi}{6}$

【解析】 (1) 连接 AC 交 BD 于点 M , 连接 QM , 则平面 $PAC \cap$ 平面 $QBD = QM$,

依题意, $PC \parallel$ 平面 QBD , $PC \subset$ 平面 PAC , 所以 $PC \parallel QM$,

$$\text{所以 } \frac{|PQ|}{|QA|} = \frac{|CM|}{|MA|},$$

等腰梯形 $ABCD$ 中, $\triangle MAB \sim \triangle MCD$, 所以 $\frac{|PQ|}{|QA|} = \frac{|CM|}{|MA|} = \frac{7}{9}$.

(2) 假设 $PB \perp AD$,

因为平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$.

作 $PN \perp AB$, 则 $PN \perp$ 平面 $ABCD$, 又 $AD \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $PN \perp AD$,

$PN \cap PB = P$, $PN, PB \subset$ 平面 PAB , 则 $AD \perp$ 平面 PAB ,

这与在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, $\cos \angle BAD = \frac{1}{3}$ 相矛盾.

所以 PB 不可能垂直 AD .

(3) 作 $QH \perp AB$ 垂足为 H , 连接 QB ,

平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$

此时, $QH \perp$ 平面 $ABCD$, BH 是 BQ 在平面 ABD 的射影,

所以 $\angle QBH$ 即为 QB 与平面 ABD 所成的角 α , 则 $\tan \alpha = \frac{|QH|}{|BH|}$,

过 H 作 $GH \perp BD$ 垂足为 G , 连结 QG ,

又 $QH \perp BD$, $GH \cap QH = H$, $GH, QH \subset$ 平面 QHG ,

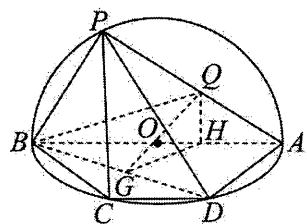
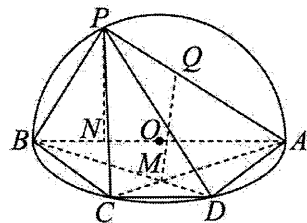
所以 $BD \perp$ 平面 QHG , $QG \subset$ 平面 QHG , $BD \perp QG$.

所以 $\angle QGH$ 即为二面角 $Q-BD-A$ 的平面角 β .

$$\tan \beta = \frac{|QH|}{|GH|}, \text{ 所以 } \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{\frac{|QH|}{|GH|}}{\frac{|QH|}{|BH|}} = \frac{|BH|}{|GH|} = 3, \text{ 即 } \tan \beta = 3 \tan \alpha.$$

所以 $\tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 + 3 \tan^2 \alpha} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$, 等号取得当且仅当 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 时,

所以 $\beta - \alpha$ 的最大值为 $\frac{\pi}{6}$.





78、【答案】 (1) $\frac{3}{2}$; (2) (i) $\frac{1}{8}$; (ii) 见解析

【解析】 (1) 如图, 取 CD 中点 M , 过 M 作与该斜截圆柱的底面平行的平面, 交 DA 于点 G , 交 BC 延长线于点 H , 与 PP_1 交于点 I ,

因 $MH = MG = 1, \angle CMH = \angle DMG = 45^\circ$, 则 $DG = HC = 1, AG = 2$,

过 M 作 GH 的垂线, 交圆 M 于 J, K 两点.

过 I 作 $IN \perp JK$ 交 JK 于点 N ,

又由 $PI \perp$ 圆 M , 因 $JK \subset$ 圆 M , 则 $PI \perp JK$,

又因 $PI \cap IN = I$, 故 $JK \perp$ 平面 PIN ,

因 $PN \subset$ 平面 PIN , 故 $PN \perp JK$,

所以 $\angle PNI$ 为椭圆面与圆 M 所在平面的夹角, 也即椭圆面与底面所成角,

所以 $\angle PNI = 45^\circ$. 则 $\triangle PNI$ 为等腰直角三角形, $PI = IN$.

设 $\angle AOP_1 = \theta$, 如图作圆 M 所在平面的俯视图, 则 $\angle GMI = \theta$,

由 $GH \perp JK, IN \perp JK$, 所以 $GH \parallel IN$, 则有 $\angle NIM = \angle GMI = \theta$, 所以 $IN = MI \cos \theta = \cos \theta$,

所以 $PP_1 = IP_1 + PI = IP_1 + IN = 2 + \cos \theta$, 当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时, $PP_1 = 2 + \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2}$;

(2) (i) $n=6$ 时, $\theta = \frac{\pi}{7}$,

所以 $E_1F_1 = 2 + \cos \frac{\pi}{7}$, $E_2F_2 = 2 + \cos \frac{2\pi}{7}$, $E_3F_3 = 2 + \cos \frac{3\pi}{7}$, ...

所以 $(E_1F_1 - 2) \cdot (E_2F_2 - 2) \cdot (E_3F_3 - 2) = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7}$

$$= \frac{\sin \frac{2\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{4\pi}{7}}{2 \sin \frac{2\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{6\pi}{7}}{2 \sin \frac{3\pi}{7}} = \frac{\sin \frac{2\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{3\pi}{7}}{2 \sin \frac{2\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{\pi}{7}}{2 \sin \frac{3\pi}{7}} = \frac{1}{8}.$$

(ii) 证明: 由 (1) 知 $PP_1 = 2 + \cos \theta$, 也即 PP_1 是关于 θ 的函数,

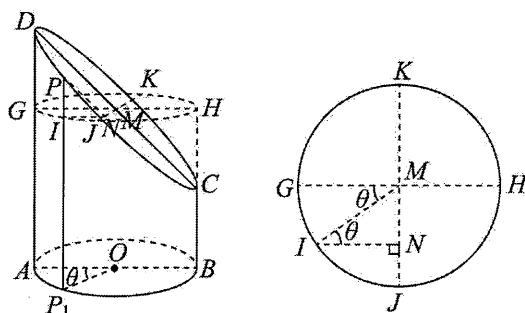
也即将斜截圆柱的侧面沿着 AD 展开, 其椭圆面的轮廓线即为函数 $y = 2 + \cos x$ 的图象,

如图, 将 $E_1F_1, E_2F_2, \dots, E_nF_n, BC$ 绘制于函数 $y = 2 + \cos x$ 图象上,

并以 $E_iF_i, F_{i-1}F_i$, ($i = 2, 3, \dots, n$) 为边作矩形, 则矩形的面积即为 $\overline{F_{i-1}F_i \cdot E_iF_i}$,

所以 $\overline{AF_1 \cdot E_1F_1 + F_1F_2 \cdot E_2F_2 + \dots + F_{n-1}F_n \cdot E_nF_n} + \overline{F_nB \cdot BC}$ 即为这些矩形的面积之和.

而两个该斜截圆柱可拼成一个底面半径为 1, 高为 4 的圆柱,



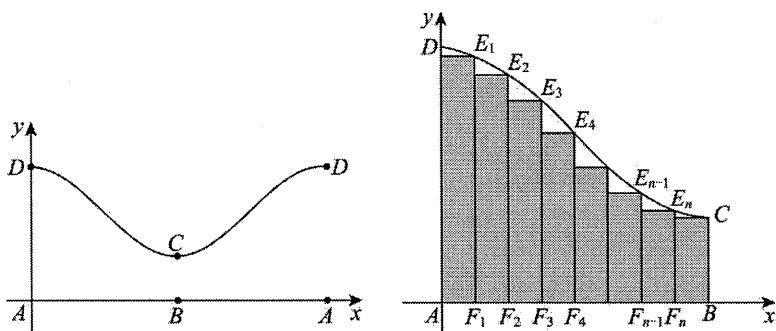
因此该斜截圆柱的侧面积为 $\frac{1}{2} \times 2\pi \times 4 = 4\pi$,

所以函数 $y = 2 + \cos x (0 \leq x \leq \pi)$ 与坐标轴围成的面积为 $\frac{1}{2} \times 4\pi = 2\pi$,

又因为无论点 $F_i (i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$ 是否均匀分布在半圆弧 AB 上,

这些矩形的面积之和都小于函数 $y = 2 + \cos x (0 \leq x \leq \pi)$ 与坐标轴围成的面积.

所以 $\overbrace{AF_1 \cdot E_1 F_1 + F_1 F_2 \cdot E_2 F_2 + \dots + F_{n-1} F_n \cdot E_n F_n} + \overbrace{F_n B \cdot BC} < 2\pi$, 得证.



79、【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{2-\sqrt{2}}{4}$

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CD$,

因为 PD 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45° , $PA \perp$ 平面 $ABCD$,

所以 $\angle PDA = 45^\circ$, 且 $\angle PDA = \angle APD = 45^\circ$, 所以 $PA = AD$,

又 E 为 PD 的中点, 所以 $AE \perp PD$,

因为四边形 $ABCD$ 为正方形, 所以 $CD \perp AD$,

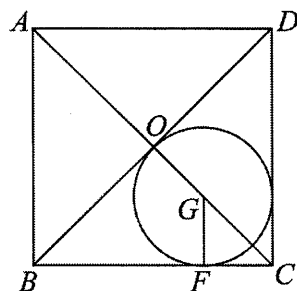
又 $CD \perp PA$, $PA \cap AD = A$, $PA, AD \subset$ 平面 PAD ,

所以 $CD \perp$ 平面 PAD ,

因为 $AE \subset$ 平面 PAD , 所以 $CD \perp AE$,

因为 $PD \cap CD = D$, $PD, CD \subset$ 平面 PCD ,

所以 $AE \perp$ 平面 PCD .



(2) 因为底面 $ABCD$ 为正方形, G 为 $\triangle BCD$ 的内心, 所以 G 在对角线 AC 上.

如图, 设正方形的对角线的交点为 O ,

所以 $OG = GF$, $CG = \sqrt{2}OG$,

所以 $CO = CG + OG = (\sqrt{2} + 1)OG$, $AC = 2CO = 2(\sqrt{2} + 1)OG$,



所以 $AG = AO + OG = CO + OG = (\sqrt{2} + 2)PG = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})PG$,

所以 $AG = \frac{\sqrt{2}}{2}AC$, 又因为 $AB = 2$, 所以 $AG = 2$.

由题意知 AB, AD, AP 两两垂直, 以 AB, AD, AP 所在的直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系 $A-xyz$.

所以 $G(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, 由 (1) 知 $AP = AD$,

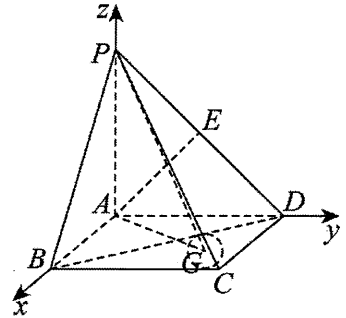
所以 $P(0, 0, 2), D(0, 2, 0), E(0, 1, 1)$,

所以 $\overrightarrow{PG} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2)$.

又因为 $AE \perp$ 平面 PCD , 所以平面 PCD 的一个法向量为 $\overrightarrow{AE} = (0, 1, 1)$.

设直线 PG 与平面 PCD 所成角为 θ ,

$$\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{PG} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PG}|}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{PG}|} = \frac{|(0, 1, 1) \cdot (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2)|}{\sqrt{2} \times \sqrt{8}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$



80、【答案】(1) 见解析; (2) 见解析; (3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【解析】(1) 连接 DE, OF , 设 $AF = tAC$,

$$\text{则 } \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = (1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}, \quad BF \perp AO,$$

$$\text{则 } \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AO} = [(1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}] \cdot (-\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}) = (t-1)\overrightarrow{BA}^2 + \frac{1}{2}t\overrightarrow{BC}^2 = 4(t-1) + 4t = 0,$$

解得 $t = \frac{1}{2}$, 则 F 为 AC 的中点,

由 D, E, O, F 分别为 PB, PA, BC, AC 的中点,

$$\text{于是 } DE \parallel AB, DE = \frac{1}{2}AB, OF \parallel AB, OF = \frac{1}{2}AB,$$

即 $DE \parallel OF, DE = OF$, 则四边形 $ODEF$ 为平行四边形,

$EF \parallel DO, EF = DO$, 又 $EF \not\subset$ 平面 $ADO, DO \subset$ 平面 ADO ,

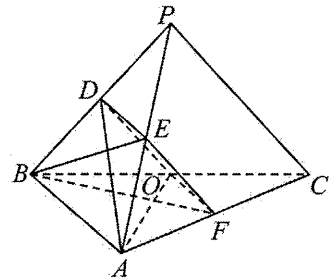
所以 $EF \parallel$ 平面 ADO .

(2) 思路一: 由 (1) 可知 $EF \parallel OD$,

$$\text{则 } AO = \sqrt{6}, DO = \frac{\sqrt{6}}{2}, \text{ 得 } AD = \sqrt{5}DO = \frac{\sqrt{30}}{2},$$

$$\text{因此 } OD^2 + AO^2 = AD^2 = \frac{15}{2}, \text{ 则 } OD \perp AO, \text{ 有 } EF \perp AO,$$

又 $AO \perp BF, BF \cap EF = F, BF, EF \subset$ 平面 BEF ,





则有 $AO \perp$ 平面 BEF ，又 $AO \subset$ 平面 ADO ，所以平面 $ADO \perp$ 平面 BEF 。

思路二：因为 $AB \perp BC$ ，过点 B 作 z 轴 $\perp$ 平面 BAC ，建立如图所示的空间直角坐标系，

$$A(2,0,0), B(0,0,0), C(0,2\sqrt{2},0),$$

$$\text{在 } \triangle BDA \text{ 中, } \cos \angle PBA = \frac{DB^2 + AB^2 - DA^2}{2DB \cdot AB} = \frac{\frac{3}{2} + 4 - \frac{15}{2}}{2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{6}},$$

$$\text{在 } \triangle PBA \text{ 中, } PA^2 = PB^2 + AB^2 - 2PB \cdot AB \cos \angle PBA = 6 + 4 - 2\sqrt{6} \times 2 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 14,$$

$$\text{设 } P(x, y, z), \text{ 所以由 } \begin{cases} PA = \sqrt{14} \\ PB = \sqrt{6} \\ PC = \sqrt{6} \end{cases} \text{ 可得: } \begin{cases} (x-2)^2 + y^2 + z^2 = 14 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 + (y-2\sqrt{2})^2 + z^2 = 6 \end{cases},$$

$$\text{可得: } x = -1, y = \sqrt{2}, z = \sqrt{3}, \text{ 所以 } P(-1, \sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

$$\text{则 } D\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ 所以 } E\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), F(1, \sqrt{2}, 0),$$

$$\overrightarrow{AO} = (-2, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{AD} = \left(-\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{设平面 } ADO \text{ 的法向量为 } \vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1), \text{ 则 } \begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AO} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} -2x_1 + \sqrt{2}y_1 = 0 \\ -\frac{5}{2}x_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}y_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_1 = 1, \text{ 则 } y_1 = \sqrt{2}, z_1 = \sqrt{3}, \text{ 所以 } \vec{n}_1 = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

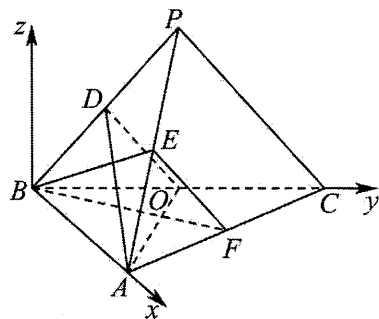
$$\overrightarrow{BE} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{BF} = (1, \sqrt{2}, 0)$$

$$\text{设平面 } BEF \text{ 的法向量为 } \vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2),$$

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{BF} = 0 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} \frac{1}{2}x_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}y_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_2 = 0 \\ x_2 + \sqrt{2}y_2 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_2 = 2, \text{ 则 } y_2 = -\sqrt{2}, z_2 = 0, \text{ 所以 } \vec{n}_2 = (2, -\sqrt{2}, 0),$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 \times 1 + \sqrt{2} \times (-\sqrt{2}) + 0 = 0,$$





所以平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;

(3) 思路一：过点 O 作 $OH \parallel BF$ 交 AC 于点 H ，设 $AD \cap BE = G$ ，

由 $AO \perp BF$ ，得 $HO \perp AO$ ，且 $FH = \frac{1}{3}AH$ ，

又由 (2) 知， $OD \perp AO$ ，则 $\angle DOH$ 为二面角 $D-AO-C$ 的平面角，

因为 D, E 分别为 PB, PA 的中点，因此 G 为 $\triangle PAB$ 的重心，

即有 $DG = \frac{1}{3}AD, GE = \frac{1}{3}BE$ ，又 $FH = \frac{1}{3}AH$ ，即有 $DH = \frac{3}{2}GF$ ，

$$\cos \angle ABD = \frac{4 + \frac{3}{2} - \frac{15}{2}}{2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{2}} = \frac{4 + 6 - PA^2}{2 \times 2 \times \sqrt{6}}, \text{ 解得 } PA = \sqrt{14}, \text{ 同理得 } BE = \frac{\sqrt{6}}{2},$$

于是 $BE^2 + EF^2 = BF^2 = 3$ ，即有 $BE \perp EF$ ，则 $GF^2 = \left(\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{5}{3}$ ，

$$\text{从而 } GF = \frac{\sqrt{15}}{3}, DH = \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{15}}{3} = \frac{\sqrt{15}}{2},$$

$$\text{在 } \triangle DOH \text{ 中, } OH = \frac{1}{2}BF = \frac{\sqrt{3}}{2}, OD = \frac{\sqrt{6}}{2}, DH = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

$$\text{于是 } \cos \angle DOH = \frac{\frac{6}{4} + \frac{3}{4} - \frac{15}{4}}{2 \times \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \angle DOH = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以二面角 $D-AO-C$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

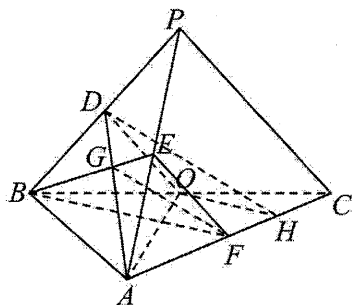
思路二：平面 ADO 的法向量为 $\vec{n}_1 = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，

平面 ACO 的法向量为 $\vec{n}_3 = (0, 0, 1)$ ，

$$\text{所以 } \cos \angle \vec{n}_1, \vec{n}_3 = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_3|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+2+3}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{因为 } \angle \vec{n}_1, \vec{n}_3 \in [0, \pi], \text{ 所以 } \sin \angle \vec{n}_1, \vec{n}_3 = \sqrt{1 - \cos^2 \angle \vec{n}_1, \vec{n}_3} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

故二面角 $D-AO-C$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。



81~100 题

81、【答案】21

【解析】由题意知 $M_{m,2} = \{3, 4, 5, \dots, 2m-1\}$ ，



结合 $m \in \mathbf{N}^*$, 故 m 的最小值为 21.

故按图中所示方向到达 A_6 有 8 种不同的打卡路线.



由题意知, $a_1=1, a_2=1, a_3=a_1+a_2=2, a_4=a_2+a_3=3, a_5=a_3+a_4=5, \dots, a_n+a_{n+1}=a_{n+2}$ ($1 \leq n \leq 14$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$),

因为 $a_n+a_{n+1}=a_{n+2}$ ($1 \leq n \leq 14$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$),

所以 $a_1+a_2=a_3, a_3+a_4=a_5, a_5+a_6=a_7, \dots, a_{2n-1}+a_{2n}=a_{2n+1}$, ($1 \leq n \leq 7$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$),

将上式累加可得 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+\dots+a_{2n-1}+a_{2n}=a_3+a_5+a_7+\dots+a_{2n+1}$, ($1 \leq n \leq 7$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$),

整理可得 $a_1+a_2+a_4+a_6+\dots+a_{2n}=a_{2n+1}$, 又 $a_1=1, a_{2n+1}=m$,

所以 $a_2+a_4+a_6+\dots+a_{2n}=a_{2n+1}-a_1=m-1$, 即 $\sum_{i=1}^n a_{2i}=m-1$.

84、【答案】②③④

【解析】对于①, 因为 $a_n=3-2n$, 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, $a_{m+n}-a_m-a_n=3-2(m+n)-(3-2m)-(3-2n)=-3 < 0$,

即 $a_{m+n} < a_m+a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 不具有性质 s , 故①错误;

对于②, $a_n=n^2$, 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, $2 \leq m < n$,

$$a_{m-1}+a_{n+1}-a_m-a_n=(m-1)^2+(n+1)^2-m^2-n^2=2(n-m)+2 > 0,$$

$\therefore a_{m-1}+a_{n+1} > a_m+a_n$, 故②正确;

对于③, 若 $\{a_n\}$ 具有性质 s , 令 $m=1$, 则 $a_{n+1} > a_1+a_n=1+a_n$,

即 $a_n-a_{n-1} > 1, n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$,

$$\therefore a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\dots+(a_2-a_1)+a_1 > 1+\dots+1=n, \text{ 又 } a_1=1,$$

所以 $a_n \geq n, n \in \mathbb{N}^*$, 故③正确;

对于④, $\{a_n\}$ 是等比数列, 设其公比为 q , 又 $a_1=1, \therefore a_n=q^{n-1}$,

若 $\{a_n\}$ 满足性质 s , 由选项 C 得 $a_n \geq n$, 即 $q^{n-1} \geq n, n \in \mathbb{N}^*, \therefore q > 1$,

由 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, a_{m+n} > a_m+a_n$, 得 $q^{m+n} > q^m+q^n$,

当 $m=n$ 时, 得 $q^{2n} > 2q^n$, 即 $q^n > 2$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 又 $q^n \geq q, \therefore q > 2$,

当 $m \neq n$ 时, 不妨设 $n > m \geq 1$, 则 $q^n > q^m \geq q$,



$$\therefore q^{m+n} > q^m + q^n > 2q^m, \text{ 解得 } q^n > 2, \therefore q \geq 2,$$

综上, 若 $\{a_n\}$ 满足性质 s , 则 $q > 2$.

若 $\{a_n\}$ 满足性质 t , 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, 2 \leq m < n, a_{m-1} + a_{n+1} > a_m + a_n$,

可得 $q^{m-2} + q^n > q^{m-1} + q^{n-1}$, 即 $q^n - q^{n-1} > q^{m-1} - q^{m-2}$, 令 $f(x) = q^x - q^{x-1}$, 则 $f(n) > f(m-1)$,

又 $n > m-1$, 所以函数 $f(x) = q^x - q^{x-1}$ 在 $x \in \mathbb{N}^*$ 上单调递增, 又由 $\{a_n\}$ 满足性质 $s, g > 2$,

$$\therefore f'(x) = q^x \ln q - q^{x-1} \ln q = q^{x-1} \cdot \ln q \cdot (q-1) > 0 \text{ 成立,}$$

所以等比数列 $\{a_n\}$ 既满足性质 s 又满足性质 t , 则其公比的取值范围为 $(2, +\infty)$, 故④正确.

故答案为: ②③④.

85、【答案】 $\frac{\log_4 e}{e^{n-1}}$

【解析】设 $P_n(x_n, 0)$, 则 $Q_n(x_n, f(x_n))$,

因为 $f(x) = 2^x$, 所以 $f'(x) = 2^x \ln 2$,

则 $Q_n(x_n, f(x_n))$ 处切线为 $y = 2^{x_n} \ln 2 (x - x_n) + 2^{x_n}$,

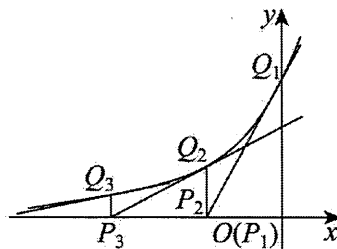
切线与 x 轴相交得 $P_{n+1}(x_{n+1}, 0)$,

$$\text{则 } x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{\ln 2}, \text{ 因为 } x_1 = 0 \text{ 得 } x_n = -\frac{n-1}{\ln 2},$$

$$\text{所以 } P_1 P_2 = P_2 P_3 = \cdots = P_n P_{n+1} = \frac{1}{\ln 2},$$

$$f(x_n) = 2^{-\frac{n-1}{\ln 2}} = (2^{-\log_2 e})^{n-1} = \frac{1}{e^{n-1}},$$

$$\text{所以 } S_{\triangle P_n Q_n P_{n+1}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\ln 2} \times \frac{1}{e^{n-1}} = \frac{\log_4 e}{e^{n-1}}.$$



86、【答案】 (95, 14)

【解析】若 $\log_2(S_n) \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$, 则 S_n 为 2 的整数幂, 将数列排成如下形式:

1
1, 2
1, 2, 4
1, 2, 4, 8
.....



第 k 行为 $2^0, 2^1, \dots, 2^{k-1}$, 第 k 行的和为 $\frac{1 \times (1-2^k)}{1-2} = 2^k - 1$,

该数列前 $1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$ 项的和为 $S_{\frac{k(k+1)}{2}} = (2^1-1) + (2^2-1) + \dots + (2^k-1) = 2^{k+1} - k - 2$,

令 $\frac{k(k+1)}{2} \geq 66$, 则 $k \geq 11$, 此时 $2^{k+1} - k - 2$ 可用以 2 为底的整数幂表示,

当 $1+2-k-2=0$ 时, 有 $k=1$, 此时共有 $\frac{1 \times (1+1)}{2} + 2 = 3$ 项, 不满足总项数 $n \geq 66$;

当 $1+2+4-k-2=0$ 时, 有 $k=5$, 此时共有 $\frac{5 \times (1+5)}{2} + 3 = 18$ 项, 不满足总项数 $n \geq 66$;

当 $1+2+4+8-k-2=0$ 时, 有 $k=13$, 此时共有 $\frac{13 \times (1+13)}{2} + 4 = 95$ 项, 满足总项数 $n \geq 66$;

所以 n 的最小值为 $\frac{(1+13) \times 13}{2} + 4 = 95$, 此时 $S_{95} = 2^{14}$, $\log_2(S_{95}) = 14$,

所以当 $n \geq 66$ 时, 第一次出现的“好数对”是 $(95, 14)$.

87、【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$

【解析】因为 $a_n^{n+1} = a_{n+1}^n (a_n > 0)$,

$$\text{所以 } (n+1) \ln a_n = n \ln a_{n+1} \Rightarrow \frac{\ln a_{n+1}}{\ln a_n} = \frac{n+1}{n},$$

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{\ln a_n}{\ln a_{n-1}} \cdot \frac{\ln a_{n-1}}{\ln a_{n-2}} \cdots \frac{\ln a_2}{\ln a_1} = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdots \frac{2}{1},$$

$$\text{所以 } \frac{\ln a_n}{\ln a_1} = n (n \geq 2), \text{ 又 } a_1 = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n (n \geq 2), n=1 \text{ 时也成立,}$$

$$\text{所以 } a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

$$\text{因为 } (m - (-1)^n a_n)(m + (-1)^n a_{n+3}) < 0,$$

$$\text{当 } n \text{ 为奇数时, 上式变为 } (m + a_n)(m - a_{n+3}) < 0,$$

$$\text{所以 } -a_n < m < a_{n+3}, \text{ 因为 } \{a_n\} \text{ 为严格递减数列, 所以解得 } -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{16};$$

$$\text{当 } n \text{ 为偶数时, 上式变为 } (m - a_n)(m + a_{n+3}) < 0,$$

$$\text{所以 } -a_{n+3} < m < a_n, \text{ 解得 } -\frac{1}{32} < m < \frac{1}{4};$$

$$\text{综上, } m \text{ 的取值范围为 } \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right).$$

88、【答案】2



【解析】因为 $\{a_n\}$ 为 M^2 的数列，故 $\{a_n\}$ 的前 1 项至少有 1 项大于 1，即 $a_1 > 1$ ，

所以 $S_1 \leq \lambda \times 1$ ，故 $\lambda > 1$ 即 $\lambda \geq 2$ 。

构造如下数列： $a_1 = 1 + \frac{1}{2}$ ，

对于任意 $n \geq 2$ ， $a_{n^2} = 2n - 1 + \frac{1}{2^{2n-1}}$ ， $a_{n^2-1} = 2n - 2 + \frac{1}{2^{2n-2}}$ ， $a_k = 0$ ，

其中 $(n-1)^2 < k \leq n^2 - 2$ ，

则数列 $\{a_n\}$ 的前 n^2 项比 n 大的有 $n + \frac{1}{2^n}, n + 1 + \frac{1}{2^{n+1}}, \dots, 2n - 1 + \frac{1}{2^{2n-1}}$ ，共 n 个，满足题设条件。

下证： $\{a_k\}$ 满足 $S_k \leq 2k$ 恒成立。

证明：对任意 $k \in \mathbf{N}^*$ ，存在 $n \in \mathbf{N}$ ，使得 $n^2 < k \leq (n+1)^2$ ，

当 $n \geq 1$ 时，若 $k = (n+1)^2$ ，

$$\begin{aligned} \text{则 } S_{(n+1)^2} &= 1 + 2 + 3 + \dots + 2n + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{2n+1}} \\ &= (n+1)(2n+1) + 1 - \frac{1}{2^{2n+1}} < 2n^2 + 3n + 2 \leq 2(n+1)^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{若 } k = (n+1)^2 - 1, \text{ 则 } S_{(n+1)^2-1} &= S_{n^2+2n} = 1 + 2 + 3 + \dots + 2n + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{2n}} \\ &= n(2n+1) + 1 - \frac{1}{2^{2n}} < 2n^2 + n + 1 < 2n^2 + 4n, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } n^2 < k \leq (n+1)^2 - 2, \quad S_k &= S_{n^2} = 1 + 2 + 3 + \dots + 2n - 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{2n-1}} \\ &= n(2n-1) + 1 - \frac{1}{2^{2n-1}} < 2n^2 < 2k. \end{aligned}$$

所以 $S_k \leq 2k$ 恒成立，

综上， λ 的最小值为 2。

89、【答案】 $\frac{4^n + 2}{3}$

【解析】 $S(n) - S(n-1) = N(2^{n-1} + 1) + N(2^{n-1} + 2) + \dots + N(2^n)$

其中奇数项的最大奇因数为其本身，而偶数项的最大奇因数之和为 $S(n-1) - S(n-2)$ ($n \geq 3$)

$$S(n) - S(n-1) = [S(n-1) - S(n-2)] + (2^{n-1} + 1 + 2^{n-1} + 3 + \dots + 2^n - 1),$$

$$S(n) - S(n-1) = [S(n-1) - S(n-2)] + \frac{3}{16} \cdot 4^n,$$

...



$$S(3) - S(2) = [S(2) - S(1)] + 12,$$

$$S(2) - S(1) = 4,$$

$$\text{累加得: } S(n) - S(n-1) = 4 + 12 + \dots + \frac{3}{16} \cdot 4^n = 4^{n-1},$$

...

$$S(3) - S(2) = 16,$$

$$S(2) - S(1) = 4,$$

$$\text{累加得 } S(n) - 2 = 4 + 16 + \dots + 4^{n-1} = \frac{4(1-4^{n-1})}{1-4}$$

$$\text{故 } S(n) = \frac{4^n + 2}{3}$$

90、【答案】 $\frac{4}{5}\pi$; $[\sqrt{5} + 3, 2\sqrt{3} + 2]$

【解析】过点 O 在平面 $ABCD$ 内作 $OG \perp DO_1$, 垂足为 G , 如图

易知 $O_1O_2 \perp CD$, $O_1O_2 = 2, O_2D = 1$,

由勾股定理可得 $O_1D = \sqrt{O_1O_2^2 + O_2D^2} = \sqrt{5}$,

$$\text{则由题可得 } OG = \frac{1}{2} \times \frac{O_1O_2 \cdot O_2D}{O_1D} = \frac{1}{2} \times \frac{2 \times 1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

设 O 到平面 DEF 的距离为 d_1 , 平面 DEF 截得球的截面圆的半径为 r_1 ,

因为 $O_1D \subset$ 平面 DEF ,

当 $OG \perp$ 平面 DEF , d_1 取最大值 OG , 即 $d_1 \leq OG = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以 $r_1 = \sqrt{1 - d_1^2} \geq \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{5}\sqrt{5}$,

所以平面 DEF 截得球的截面面积最小值为 $\pi \times \left(\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)^2 = \frac{4}{5}\pi$.

由题可知, 点 M 在过球心与圆柱的底面平行的截面圆上, 设 P 在底面射影为 M' ,

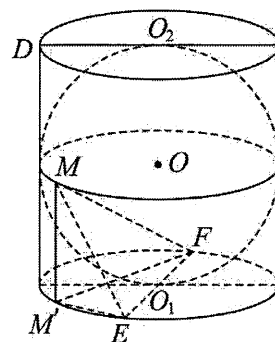
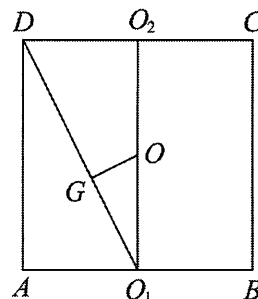
如图: 则 $MM' = 1$, $ME = \sqrt{1 + ME^2}$, $MF = \sqrt{1 + MF^2}$,

由勾股定理可得 $ME^2 + MF^2 = 4$,

令 $MF^2 = 2 - t$, 则 $ME^2 = 2 + t$, 其中 $-2 \leq t \leq 2$,

所以 $ME + MF = \sqrt{3+t} + \sqrt{3-t}$,

所以 $(ME + MF)^2 = (\sqrt{3+t} + \sqrt{3-t})^2 = 6 + 2\sqrt{9-t^2} \in [6 + 2\sqrt{5}, 12]$,





因此 $ME + MF \in [\sqrt{5} + 1, 2\sqrt{3}]$ ，所以 $\triangle MEF$ 周长的取值范围为 $[\sqrt{5} + 3, 2\sqrt{3} + 2]$ 。

91、【答案】 48π

【解析】设正方体的棱长为 a ，取 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}\}$ 作为空间向量的一组基底，

设单位向量 $\vec{n}$ 是平面 α 的一个方向向上的法向量，根据空间向量基本定理，

存在唯一的有序数组 (x, y, z) ，使得 $\vec{n} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AD}$ 。

由题意： $\overrightarrow{AB}$ 在 $\vec{n}$ 上的投影长度为 $\sqrt{3}$ ，

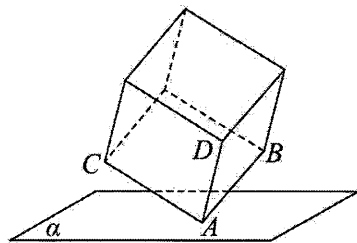
$$\text{所以 } \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{3} \Rightarrow (x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{3} \Rightarrow xa^2 = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{a^2}$$

$$\text{同理：} y = \frac{2}{a^2}, z = \frac{3}{a^2}.$$

$$\text{所以 } |\vec{n}| = \frac{\sqrt{3+4+6}}{a} = \frac{4}{a}, \text{ 又 } |\vec{n}| = 1, \text{ 所以 } a = 4.$$

$$\text{所以正方体外接球半径为：} r = \frac{\sqrt{3}}{2}a = 2\sqrt{3}.$$

$$\text{所以外接球表面积为：} S = 4\pi r^2 = 4\pi \times (2\sqrt{3})^2 = 48\pi.$$



92、【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【解析】函数 $f(x) = x^3 - ax + 1 (a \in \mathbf{R})$ ， $f'(x) = 3x^2 - a$ ，

若 $a \leq 0$ ， $f'(x) \geq 0$ 恒成立， $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增，不合题意，

$$a > 0 \text{ 时，} f'(x) = 3x^2 - a = 0, \text{ 得 } x_1 = -\sqrt{\frac{a}{3}}, x_2 = \sqrt{\frac{a}{3}},$$

$$\text{则 } f(x_1) = 1 + \frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}, f(x_2) = 1 - \frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}},$$

四边形 $ABCD$ 为菱形，则 $AC \perp BD$ ，

$$k_{AC} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{2a}{3}, \text{ 故 } k_{BD} = \frac{3}{2a} = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_B - x_D}, x_B - x_D = \frac{8a^2}{9}\sqrt{\frac{a}{3}},$$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_B + x_D}{2} = 0, \text{ 则 } x_B = \frac{4a^2}{9}\sqrt{\frac{a}{3}}, x_D = -\frac{4a^2}{9}\sqrt{\frac{a}{3}},$$

$$\text{由 } f(x_B) = f(x_1), \text{ 化简得 } \frac{64a^6}{729} - \frac{4a^2}{3} - 2 = 0, \text{ 令 } t = \frac{4a^2}{9} > 0, \text{ 则 } t^3 - 3t - 2 = 0,$$

$$\text{即 } (t-2)(t+1)^2 = 0, \text{ 解得 } t = 2, \text{ 故 } \frac{4a^2}{9} = 2, a = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

93、【答案】(1) $\sqrt{3}\pi$; (2) $\frac{2\sqrt{39}}{13}$



【解析】(1) 因为 $\angle ABD$ 与 $\angle ACD$ 是底面圆弧 $\widehat{AD}$ 所对的圆周角，

所以 $\angle ABD = \angle ACD$ ，

因为 $AB = AD$ ，所以在等腰 $\triangle ABD$ 中， $\angle ABD = \angle ADE$ ，

所以 $\angle ADE = \angle ACD$ ，

因为 AC 是圆柱的底面直径，所以 $\angle ADC = 90^\circ$ ，则 $\angle CAD + \angle ACD = 90^\circ$ ，

所以 $\angle CAD + \angle ADE = 90^\circ$ ，则 $\angle AED = 90^\circ$ ，即 $AC \perp BD$ ，

所以在等腰 $\triangle ABD$ ， $BE = DE$ ， AC 平分 $\angle BAD$ ，则 $\angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAD = 30^\circ$ ，

所以 $\angle ADE = 60^\circ$ ，则 $\angle CDE = 30^\circ$ ，

故在 $\text{Rt}\triangle CED$ 中， $CD = 2EC$ ， $DE = \sqrt{3}EC$ ，则 $BD = 2DE = 2\sqrt{3}EC$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中， $AC = 2CD = 4EC$ ，

因为 PC 是圆柱的母线，所以 $PC \perp$ 面 $ABCD$ ，

$$\text{所以 } V_1 = \pi \cdot \left(\frac{1}{2}AC\right)^2 \cdot CP = \pi \cdot (2EC)^2 \cdot PC = 4\pi \cdot EC^2 \cdot PC,$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot PC = \frac{1}{6} \times 4EC \times 2\sqrt{3}EC \cdot PC = \frac{4\sqrt{3}}{3} EC^2 \cdot PC,$$

$$\text{所以 } \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{3}\pi.$$

(2) 以 C 为坐标原点， $\overrightarrow{CA}$ 的方向为 x 轴正方向，建立如图所示的空间直角坐标系 $C-xyz$ ，

不妨设 $|\overrightarrow{CE}| = 1$ ，则 $AC = 4EC = 4$ ， $DE = \sqrt{3}EC = \sqrt{3}$ ， $PC = 4CE = 4$ ，

则 $C(0,0,0), A(4,0,0), D(1,\sqrt{3},0), P(0,0,4)$ ，

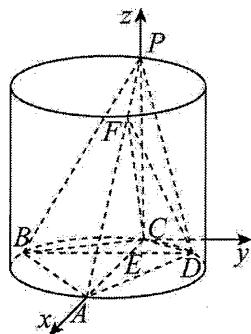
所以 $\overrightarrow{CD} = (1,\sqrt{3},0)$ ， $\overrightarrow{CP} = (0,0,4)$ ， $\overrightarrow{PA} = (4,0,-4)$ ，

因为 $PA = 4PF$ ，所以 $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{PA} = (1,0,-1)$ ，

则 $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CP} + \overrightarrow{PF} = (0,0,4) + (1,0,-1) = (1,0,3)$ ，

设平面 FCD 的法向量 $\vec{n} = (x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CF} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} x+3z=0 \\ x+\sqrt{3}y=0 \end{cases}$ ，

令 $x = -3$ ，则 $y = \sqrt{3}, z = 1$ ，故 $\vec{n} = (-3, \sqrt{3}, 1)$ ，





设平面 PCD 的法向量 $\vec{m} = (p, q, r)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{CP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CD} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 4r = 0 \\ p + \sqrt{3}q = 0 \end{cases}$,

令 $p = -3$, 则 $q = \sqrt{3}, r = 0$, 故 $\vec{m} = (-3, \sqrt{3}, 0)$,

设二面角 $F-CD-P$ 的平面角为 θ , 易知 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{所以 } \cos \theta = \left| \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{9+3}{\sqrt{9+3+1} \times \sqrt{9+3}} = \frac{2\sqrt{39}}{13},$$

因此二面角 $F-CD-P$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{39}}{13}$.

94、【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{130}}{13}$

【解析】(1) 如图, 连接 A_1C_1 .

因为在圆台 OO_1 中, 上、下底面直径分别为 A_1B_1, AB , 且 $A_1B_1 \parallel AB$,

所以 AA_1, BB_1, C_1C 为圆台母线且交于一点 P , 所以 A, A_1, C_1, C 四点共面.

在圆台 OO_1 中, 平面 $ABC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$,

由平面 $AA_1C_1C \cap$ 平面 $ABC = AC$, 平面 $AA_1C_1C \cap$ 平面 $A_1B_1C_1 = A_1C_1$, 得 $A_1C_1 \parallel AC$.

又 $A_1B_1 \parallel AB, AB = 2A_1B_1$, 所以 $\frac{PA_1}{PA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{2}$,

所以 $\frac{PC_1}{PC} = \frac{PA_1}{PA} = \frac{1}{2}$, 即 C_1 为 PC 中点.

在 $\triangle PAC$ 中, 又 M 为 AC 的中点, 所以 $C_1M \parallel AA_1$.

因为 $AA_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , $C_1M \not\subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

所以 $C_1M \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ;

(2) 以 O 为坐标原点, OB, OO_1 分别为 y, z 轴, 过 O 且垂直于平面 ABB_1A_1 的直线为 x 轴,

建立如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$.

因为 $\angle ABC = 30^\circ$, 所以 $\angle AOC = 60^\circ$.

则 $A(0, -2, 0), C(\sqrt{3}, -1, 0), Q(0, 0, 3)$.

因为 $\vec{OC} = (\sqrt{3}, -1, 0)$, 所以 $\vec{O_1C_1} = \frac{1}{2}\vec{OC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$.



设平面 OCC_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$,

令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = \sqrt{3}, z_1 = 0$, 所以 $\vec{n}_1 = (1, 3, 0)$, 又 $\vec{AC} = (\sqrt{3}, 1, 0)$,

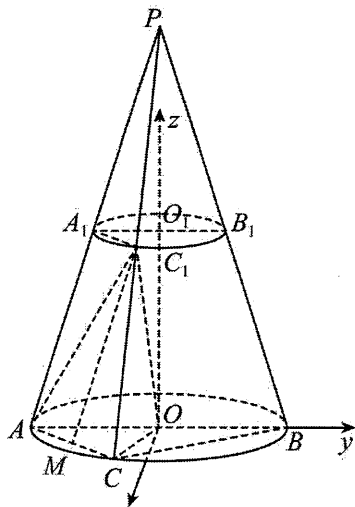
设平面 ACC_1 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$,

令 $x_2=1$, 则 $y_2=-\sqrt{3}, z_2=\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\overline{n}_2=(1, -\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$,

设二面角 $M-C_1C-O$ 的大小为 θ , 则 $\cos \theta = \left| \cos \vec{n}_1, \vec{n}_2 \right| = \frac{\sqrt{39}}{13}$,

所以 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sqrt{130}}{13}$.

所以二面角 $M-C_1C-O$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{130}}{13}$.



【解析】(1) 设 $V(x, y)$ 是曲线 C 上的任意一点,

因为点 $A(-\sqrt{3}, 0), B(\sqrt{3}, 0)$, 且动点 V 满足直线 VA 与直线 VB 的斜率之积为 $\frac{1}{3}$,

可得 $\frac{y}{x+\sqrt{3}} \cdot \frac{y}{x-\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$, 整理得 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 其中 $y \neq 0$.

所以曲线 C 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1 (y \neq 0)$.

(2) ①当直线 PQ 斜率存在时, 设 l 的方程为 $y=kx+t$, 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,



$$\text{联立方程组} \begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ y = kx + t \end{cases}, \text{整理得} (3k^2 - 1)x^2 + 6ktx + 3(t^2 + 1) = 0,$$

$$\text{则} \Delta = (6kt)^2 - 4(3t^2 + 3)(3k^2 - 1) > 0, \text{即} 3k^2 - t^2 - 1 < 0,$$

$$\text{且} x_1 + x_2 = -\frac{6kt}{3k^2 - 1}, x_1 x_2 = \frac{3t^2 + 3}{3k^2 - 1}$$

$$\text{所以} y_1 y_2 = (kx_1 + t)(kx_2 + t) = k^2 x_1 x_2 + kt(x_1 + x_2) + t^2,$$

$$\text{因为} \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ} = (x_1 - \sqrt{3})(x_2 - \sqrt{3}) + y_1 y_2 = 0,$$

$$\text{所以} (k^2 + 1) \cdot x_1 x_2 + (kt - \sqrt{3}) \cdot (x_1 + x_2) + t^2 + 3 = 0,$$

$$\text{所以} (k^2 + 1) \cdot \frac{3t^2 + 3}{3k^2 - 1} + (kt - \sqrt{3}) \cdot \frac{-6kt}{3k^2 - 1} + t^2 + 3 = 0,$$

$$\text{化简得} t^2 + 3\sqrt{3}kt + 6k^2 = 0, \text{即} (t + \sqrt{3}k)(t + 2\sqrt{3}k) = 0,$$

$$\text{所以} t_1 = -\sqrt{3}k, t_2 = -2\sqrt{3}k, \text{且均满足} 3k^2 - t^2 - 1 < 0,$$

$$\text{当} t_1 = -\sqrt{3}k \text{ 时, 直线 } PQ \text{ 的方程为 } y = k(x - \sqrt{3}), \text{ 直线过定点 } (\sqrt{3}, 0), \text{ 与已知矛盾,}$$

$$\text{当} t_2 = -2\sqrt{3}k \text{ 时, 直线 } PQ \text{ 的方程为 } y = k(x - 2\sqrt{3}), \text{ 过定点 } (2\sqrt{3}, 0), \text{ 记为点 } D.$$

②当直线 PQ 的斜率不存在时, 由对称性不妨设直线 $BP: y = x - \sqrt{3}$,

$$\text{联立方程组} \begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ y = x - \sqrt{3} \end{cases}, \text{解得} x_p = x_q = 2\sqrt{3}, \text{此时直线 } PQ \text{ 也过点 } D(2\sqrt{3}, 0),$$

综上, 直线 PQ 过定点 $D(2\sqrt{3}, 0)$.

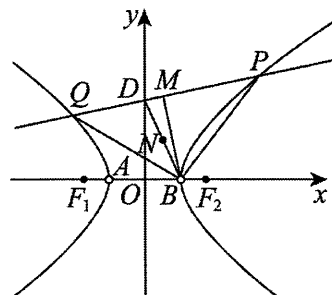
又由 $BM \perp PQ$, 所以点 M 在以 BD 为直径的圆上,

故当 N 为该圆圆心, 即点 N 为 BD 的中点时, $|MN|$ 为该圆半径, 即 $|MN| = \frac{1}{2}|BD|$,

所以存在定点 $N\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 使 $|MN|$ 为定值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) 设 $G(x_3, y_3), H(x_4, y_4)$, 易得直线 GH 的斜率不为 0, 可设直线 $GH: x = ny + \frac{3\sqrt{3}}{2}$

$$\text{联立方程组} \begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ x = ny + \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{cases}, \text{整理得} (n^2 - 3)y^2 + 3\sqrt{3}ny + \frac{15}{4} = 0,$$



则 $\Delta = (3\sqrt{3}n)^2 - 4(n^2 - 3) \times \frac{15}{4} > 0$, 且 $y_3 + y_4 = -\frac{3\sqrt{3}n}{n^2 - 3}$, $y_3 y_4 = \frac{15}{n^2 - 3}$,

则 $ny_3 \cdot y_4 = -\frac{5\sqrt{3}}{12}(y_3 + y_4)$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{k_1}{k_2} &= \frac{\frac{y_3}{x_3 + \sqrt{3}}}{\frac{y_4}{x_4 - \sqrt{3}}} = \frac{y_3 \left(ny_4 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{y_4 \left(ny_3 + \frac{5\sqrt{3}}{2} \right)} = \frac{ny_3 y_4 + \frac{\sqrt{3}y_3}{2}}{ny_3 y_4 + \frac{5\sqrt{3}}{2} y_4} = \frac{-\frac{5\sqrt{3}}{12}(y_3 + y_4) + \frac{\sqrt{3}}{2} y_3}{-\frac{5\sqrt{3}}{12}(y_3 + y_4) + \frac{5\sqrt{3}}{2} y_4} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{12} y_3 - \frac{5\sqrt{3}}{12} y_4}{-\frac{5\sqrt{3}}{12} y_3 + \frac{25\sqrt{3}}{12} y_4} = -\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

96、【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2) (i) 见解析; (ii) $\frac{288}{49}$

【解析】(1) 由题意知 $\begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1 \\ a^2 = b^2 + c^2 \\ \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 2 \\ b = \sqrt{3} \\ c = 1 \end{cases}$,

故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) (i) 由题意知 AB 斜率存在, 设其方程为 $y = k(x-1) (k \neq 0)$,

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $M(x_1, -y_1)$,

$$\text{由 } \begin{cases} y = k(x-1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0,$$

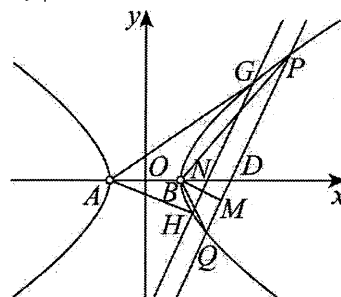
由于直线 AB 过椭圆焦点, 则必有 $\Delta > 0$,

$$\text{则 } x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{4k^2 + 3}, \quad x_1 x_2 = \frac{4k^2 - 12}{4k^2 + 3},$$

直线 MB 的方程为 $y + y_1 = \frac{y_2 + y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$,

不妨设直线 MB 交 x 轴于点 N ,

$$\text{令 } y = 0, \text{ 可得 } x_N = \frac{x_2 - x_1}{y_2 + y_1} y_1 + x_1 - \frac{k(x_2 - x_1)(x_1 - 1)}{k(x_1 + x_2 - 2)} + x_1 = \frac{2x_1 x_2 - (x_1 + x_2)}{x_2 + x_1 - 2}$$



$$= \frac{2 \times \frac{4k^2-12}{4k^2+3} - \frac{8k^2}{4k^2+3}}{\frac{8k^2}{4k^2+3} - 2} = 4, \text{ 即直线 } MB \text{ 过定点 } N(4,0);$$

$$(ii) |AB| = \sqrt{1+k^2} |x_2 - x_1| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_2 + x_1)^2 - 4x_1x_2}$$

$$= \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{8k^2}{4k^2+3}\right)^2 - 4 \times \frac{4k^2-12}{4k^2+3}} = \frac{12(k^2+1)}{4k^2+3},$$

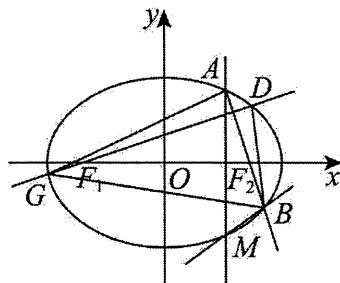
$$\text{因为 } AB \perp DG, \text{ 所以 } k_{DG} = -\frac{1}{k}, \text{ 同理可得 } |DG| = \frac{12(k^2+1)}{3k^2+4},$$

$$\text{又 } AB \perp DG, \text{ 则 } S_{\text{四边形}ABDG} = \frac{1}{2} |AB| |DG| = \frac{1}{2} \times \frac{12(k^2+1)}{4k^2+3} \cdot \frac{12(k^2+1)}{3k^2+4}$$

$$= \frac{72(k^2+1)^2}{(4k^2+3)(3k^2+4)} \geq \frac{72(k^2+1)^2}{\left(\frac{4k^2+3+3k^2+4}{2}\right)^2} = \frac{288}{49},$$

当且仅当 $4k^2+3=3k^2+4$, 即 $k=\pm 1$ 时等号成立,

即四边形 $ADBG$ 的面积的最小值为 $\frac{288}{49}$.



97、【答案】 (1) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$; (2) $4\sqrt{3}$; (3) $\mathcal{Q}\left(2, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $\mathcal{Q}\left(-2, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $\mathcal{Q}\left(2, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $\mathcal{Q}\left(-2, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【解析】 (1) 因为双曲线实轴长为 $2\sqrt{3}$, 故 $2a=2\sqrt{3}$, $a=\sqrt{3}$, C 的一条渐近线方程为 $y=\frac{b}{a}x$,

$$\text{则 } d = \frac{\frac{b}{a}}{\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}} = b = 1, \text{ 故双曲线 } C \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{3} - y^2 = 1.$$

(2) 由题意可知四边形 $MNRS$ 为平行四边形, 其面积 $S_{\text{四边形}MNRS} = 4S_{\triangle ORS}$,

由题意可得直线 l_1 的斜率存在, 设直线 $l_1: y=kx+t, t=\sqrt{2}-3k$, 且 $k \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$$\text{联立 } \begin{cases} y=kx+t \\ \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 并整理得 } (1-3k^2)x^2 - 6ktx - 3t^2 - 3 = 0,$$

$$\text{因为直线 } l_1 \text{ 与双曲线相切, 故 } \begin{cases} 1-3k^2 \neq 0 \\ \Delta = 36k^2t^2 + 4(1-3k^2)(3t^2+3) = 0 \end{cases},$$

$$\text{得 } 3k^2 = t^2 + 1, \text{ 即 } 2k^2 - 2\sqrt{2}k + 1 = 0, \text{ 所以 } k = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 直线 } l_1 \text{ 方程为 } x - \sqrt{2}y - 1 = 0.$$



设直线 l_1 与 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的交点为 R ，与 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的交点为 S ，

$$\text{联立} \begin{cases} x - \sqrt{2}y - 1 = 0 \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \end{cases}, \text{得 } x_R = 3 + \sqrt{6}, \text{ 同理得 } x_S = 3 - \sqrt{6},$$

$$\text{则 } |RS| = \sqrt{1+k^2} |x_R - x_S| = \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} |x_R - x_S| = 6,$$

因为原点 O 到直线 l_1 的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{1+2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$$\text{所以 } S_{\triangle ORS} = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}, \text{ 所以 } S_{\triangle MNR} = 4S_{\triangle ORS} = 4\sqrt{3}.$$

(3) 设 $Q(x_0, y_0)$ ，则 $\frac{x_0^2}{3} - y_0^2 = 1$ ，不妨设 Q 到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离为：

$$|QH_1| = \frac{\left| \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0 \right|}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0 \right|, \text{ 同理 } |QH_2| = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 + y_0 \right|,$$

$$\text{所以 } |QH_1| \cdot |QH_2| = \frac{3}{4} \left| \frac{x_0^2}{3} - y_0^2 \right| = \frac{3}{4} \text{ ①}$$

$$\text{又因为 } |QH_1| + |QH_2| = 2 \text{ ②},$$

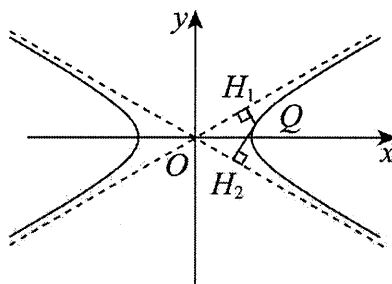
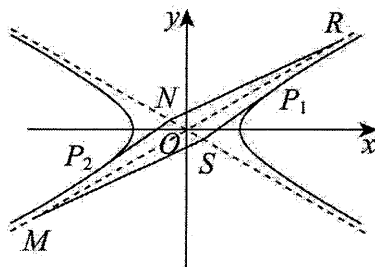
$$\text{由 ①② 解得 } |QH_1| = \frac{1}{2}, |QH_2| = \frac{3}{2} \text{ 或 } |QH_1| = \frac{3}{2}, |QH_2| = \frac{1}{2},$$

$$\text{当 } |QH_1| = \frac{\left| \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0 \right|}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + 1}} = \frac{1}{2} \text{ 时, 解得 } \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{又 } \frac{x_0^2}{3} - y_0^2 = 1, \text{ 则 } \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 + y_0 = \sqrt{3}, \text{ 解得 } \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases},$$

$$\text{同理有 } \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases},$$

所以存在点 $Q\left(2, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $Q\left(-2, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $Q\left(2, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $Q\left(-2, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 满足 $|QH_1| + |QH_2| = 2$.





98、【答案】(1) $y^2 = 4x (x \neq 0)$; (2) (i) 见解析, $y = 2$; (ii) $n = [2(1+m) + \sqrt{1+m}]^2 - 1, m > -1$

【解析】(1) 由题意得, $|MB| = |MA| = \sqrt{|OA|^2 + |OM|^2}$,

设 $M(x, y)$, 则 $|x+2|^2 = 4 + x^2 + y^2$, 化简整理得 $y^2 = 4x$,

所以动点 M 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4x (x \neq 0)$;

(2) (i) 设 $D(x_1, y_1), E(x_2, y_2), P(x_3, y_3), Q(x_4, y_4)$,

联立 $\begin{cases} x - y - m = 0 \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 整理得 $y^2 - 4y - 4m = 0$,

则 $\Delta = 16 + 16m > 0$, 得 $m > -1$,

且 $y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -4m$, 同理 $y_3 + y_4 = 4, y_3 y_4 = -4n$,

设 DE, PQ 的中点分别为 K, T , 则 $y_K = y_T = 2$,

由题意可知存在实数 λ , 使 $\overrightarrow{GK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GE}) = \frac{1}{2}(\lambda \overrightarrow{GP} + \lambda \overrightarrow{GQ}) = \lambda \overrightarrow{GT}$,

所以 G, K, T 三点共线, 即点 G 在定直线 $y = 2$ 上;

(ii) 由 (i) 得, $|DE| = \sqrt{2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2}$

$$= \sqrt{2} \cdot \sqrt{16 + 16m} = 4\sqrt{2 + 2m},$$

同理 $|PQ| = 4\sqrt{2 + 2n}$, 设 $\triangle DEG$ 的底边 DE 上的高为 h , 梯形 $DEQP$ 的高为 h_1 ,

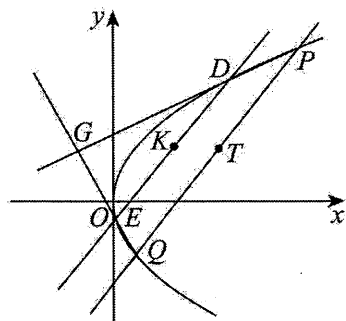
则由相似比得 $\frac{h}{h+h_1} = \frac{|DE|}{|PQ|} = \frac{4\sqrt{2+2m}}{4\sqrt{2+2n}} = \frac{\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n}}$,

$$\begin{aligned} \text{解得 } h &= \frac{h_1 \sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n} - \sqrt{1+m}} = \frac{\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n} - \sqrt{1+m}} \cdot \frac{n-m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n} - \sqrt{1+m}} \cdot \frac{1+n-(1+m)}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{1+m}(\sqrt{1+n} + \sqrt{1+m})}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \triangle DEG \text{ 的面积 } S_{\triangle DEG} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2+2m} \cdot \frac{\sqrt{1+m}(\sqrt{1+n} + \sqrt{1+m})}{\sqrt{2}}$$

$$= 2(1+m)(\sqrt{1+n} + \sqrt{1+m}),$$

$$\text{又 } S_{\triangle DEG} = n - m, \text{ 所以 } 2(1+m)(\sqrt{1+n} + \sqrt{1+m}) = n - m = 1 + n - (1 + m)$$





$$= (\sqrt{1+n} + \sqrt{1+m})(\sqrt{1+n} - \sqrt{1+m}),$$

整理得 $2(1+m) = \sqrt{1+n} - \sqrt{1+m}$, 所以 $\sqrt{1+n} = 2(1+m) + \sqrt{1+m}$,

$$\text{即 } n = f(m) = [2(1+m) + \sqrt{1+m}]^2 - 1, m > -1.$$

99、【答案】(1) $y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$; (2) $b < 0$ 或 $b > 1$; (3) 见解析.

【解析】(1) 由题意可得 $\overrightarrow{PA} = (1-x, -y)$, $\overrightarrow{PB} = (-x, 1-y)$, $\overrightarrow{PC} = (1-x, 1-y)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (1-x) \cdot (-x) + (-y) \cdot (1-y) = x^2 + y^2 - x - y,$$

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = (1-x) \cdot (1-x) + (-y) \cdot (1-y) = x^2 + y^2 - 2x - y + 1,$$

又 $\because y^2$ 是 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的等差中项,

$$\therefore (x^2 + y^2 - x - y) + (x^2 + y^2 - 2x - y + 1) = 2y^2,$$

$$\text{整理得点 } P(x, y) \text{ 的轨迹方程为 } y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}.$$

(2) 由 (1) 知 $C_1: y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$,

$$\text{又 } \because \vec{a} = \left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{16}\right), \therefore \text{平移公式为 } \begin{cases} x' = x - \frac{3}{4} \\ y' = y + \frac{1}{16} \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x = x' + \frac{3}{4} \\ y = y' - \frac{1}{16} \end{cases},$$

$$\text{代入曲线 } C_1 \text{ 的方程得到曲线 } C_2 \text{ 的方程为: } y' - \frac{1}{16} = \left(x' + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{3}{2}\left(x' + \frac{3}{4}\right) + \frac{1}{2},$$

$$\text{即 } y = x^2. \text{ 曲线 } C_2 \text{ 的方程为 } y = x^2.$$

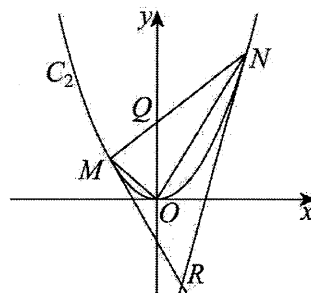
如图由题意可设 M, N 所在的直线方程为 $y = kx + b$,

$$\text{由 } \begin{cases} y = x^2 \\ y = kx + b \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得 } x^2 - kx - b = 0,$$

$$\text{令 } M(x_1, y_1), N(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2), \text{ 则 } \begin{cases} x_1 + x_2 = k \\ x_1 x_2 = -b \end{cases},$$

$$\therefore \overrightarrow{OM} = (x_1, y_1) = (x_1, x_1^2), \overrightarrow{ON} = (x_2, y_2) = (x_2, x_2^2),$$

$$\text{又 } \because \angle MON \text{ 为锐角}, \therefore \cos \angle MON = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}|} > 0, \text{ 即 } \frac{x_1 x_2 + x_1^2 x_2^2}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}|} > 0,$$





$$\therefore x_1 x_2 + x_1^2 x_2^2 > 0, \text{ 又 } x_1 x_2 = -b,$$

$$\therefore -b + (-b)^2 > 0, \text{ 得 } b < 0 \text{ 或 } b > 1.$$

$$(3) \text{ 当 } b=2 \text{ 时, 由 (2) 可得 } \begin{cases} x_1 + x_2 = k \\ x_1 x_2 = -b = -2 \end{cases}, \text{ 对 } y = x^2 \text{ 求导可得 } y' = 2x,$$

$\therefore$ 抛物线 C_2 在点,

$$\therefore M = (x_1, x_1^2), N = (x_2, x_2^2) \text{ 处的切线的斜率分别为 } k_M = 2x_1,$$

$$k_N = 2x_2,$$

$$\therefore \text{在点 } M, N \text{ 处的切线方程分别为 } l_M: y - x_1^2 = 2x_1(x - x_1), l_N: y - x_2^2 = 2x_2(x - x_2),$$

$$\text{由 } \begin{cases} y - x_1^2 = 2x_1(x - x_1) \\ y - x_2^2 = 2x_2(x - x_2) \end{cases} (x_1 \neq x_2), \text{ 解得交点 } R \text{ 的坐标 } (x, y).$$

$$\text{满足 } \begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ y = x_1 \cdot x_2 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x = \frac{k}{2} \\ y = -2 \end{cases}, \therefore R \text{ 点在定直线 } y = -2 \text{ 上.}$$

$$100、【答案】(1) \sqrt{2}; (2) \text{ 是定值 } 2; (3) \frac{\sqrt{3}}{12}$$

【解析】(1) 设双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的实轴长为 $2a > 0$, 虚轴长为 $2b > 0$,

因为双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的两条渐近线为 x 轴和 y 轴,

所以两渐近线之间的夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $a = b$,

$$\text{所以 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{2}.$$

(2) 不妨设 $P(m, n)$ 是双曲线 $E: x^2 - y^2 = 2$ 在第一象限的点, 则 $m > n > \sqrt{2}$, $m^2 - n^2 = 2$, $n = \sqrt{m^2 - 2}$,

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2}},$$

$$\text{则过点 } P \text{ 的切线方程为: } y - n = \frac{m}{\sqrt{m^2 - 2}}(x - m) = \frac{m}{n}(x - m), \text{ 即 } y = \frac{m}{n}x - \frac{m^2}{n} + n,$$

$$\text{与双曲线渐近线 } y = \pm x \text{ 联立, 即 } \begin{cases} y = \frac{m}{n}x - \frac{m^2}{n} + n \\ y = x \end{cases}, \begin{cases} y = \frac{m}{n}x - \frac{m^2}{n} + n \\ y = -x \end{cases},$$

$$\text{解得 } x = \frac{2}{m - n} \text{ 或 } x = \frac{2}{m + n},$$

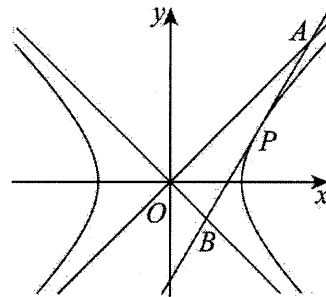
设 $A(\frac{2}{m-n}, \frac{2}{m-n}), B(\frac{2}{m+n}, -\frac{2}{m+n})$, 则

$$|OA| = \sqrt{(\frac{2}{m-n})^2 + (\frac{2}{m-n})^2} = \frac{2\sqrt{2}}{m-n}, |OB| = \sqrt{(\frac{2}{m+n})^2 + (-\frac{2}{m+n})^2} = \frac{2\sqrt{2}}{m+n},$$

因为 $OA \perp OB$,

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}|OA| \cdot |OB| = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{m-n} \times \frac{2\sqrt{2}}{m+n} = \frac{4}{m^2-n^2} = 2,$$

所以 $\triangle AOB$ 面积是定值 2.



(3) 由 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x}$ 的图象是双曲线, 渐近线为 y 轴与直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$,

则两渐近线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 故 $\frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 两渐近线夹角的平分线所在直线方程为 $y = \sqrt{3}x$,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x} \end{cases} \text{ 得, } \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{3}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}, \text{ 则双曲线的 } a = \sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2} = \sqrt{3},$$

所以 $b=1$, 则将 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x}$ 图象绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的图象,

直线 $l: x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 与 x 轴夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 故直线 l 的图象绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到直线 $l': x = \frac{3}{2}$,

同理可得点 $F(1, \sqrt{3}), M, N, C, D, H$ 绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到 $F'(2, 0), M', N', C', D', H'$,

且点 M', N' 为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 右支上的点,

设 $M'(x_1, y_1), N'(x_2, y_2)$, 则 $C'(\frac{3}{2}, y_1), D'(\frac{3}{2}, y_2)$,

由题知, 过 $F'(2, 0)$ 的直线斜率不为 0, 设该直线 $M'N'$ 方程 $x = my + 2$,

因为点 M', N' 为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 右支上的点, 所以 $k_{MN'} > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 且 $k_{MN'} < -\frac{\sqrt{3}}{3}$,

所以 $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$,

$$\text{由 } \begin{cases} x = my + 2 \\ \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \end{cases} \text{ 得, } (m^2 - 3)y^2 + 4my + 1 = 0, \Delta = 12(m^2 + 1) > 0,$$

$$y_1 + y_2 = \frac{-4m}{m^2 - 3}, y_1 y_2 = \frac{1}{m^2 - 3},$$

$$\text{则 } \frac{y_1 + y_2}{y_1 y_2} = -4m, \text{ 即 } \frac{y_1 + y_2}{4} = -m y_1 y_2,$$

因为由图象知直线 $M'D'$ 的斜率存在, 所以 $k_{MD'} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - \frac{3}{2}},$



故直线 MD' 的方程为: $y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - \frac{3}{2}}(x - \frac{3}{2})$,

$$\text{令 } y = 0, \quad x = \frac{-y_2(x_1 - \frac{3}{2})}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{-y_2(my_1 + \frac{1}{2})}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{-my_1y_2 - \frac{1}{2}y_2}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2},$$

$$\text{由 } -my_1y_2 = \frac{y_1 + y_2}{4} \text{ 得, } x = \frac{\frac{y_1 + y_2}{4} - \frac{1}{2}y_2}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{\frac{y_1 - y_2}{4}}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{2} = \frac{7}{4},$$

所以直线 MD' 过定点 $(\frac{7}{4}, 0)$,

同理可得直线 $N'C'$ 也过定点 $(\frac{7}{4}, 0)$,

所以直线 MD' 与 $N'C'$ 的交点为 $H'(\frac{7}{4}, 0)$,

$$\begin{aligned} \text{则 } S_{\triangle MN'H'} &= \frac{1}{2} \times |H'F'| \times |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} \\ &= \frac{1}{8} \sqrt{(\frac{-4m}{m^2 - 3})^2 - \frac{4}{m^2 - 3}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \sqrt{\frac{m^2 + 1}{(m^2 - 3)^2}}, \quad \text{令 } m^2 + 1 = t, \quad 1 \leq t < 4 \end{aligned}$$

$$\text{则 } \frac{m^2 + 1}{(m^2 - 3)^2} = \frac{t}{(t - 4)^2} = \frac{1}{t + \frac{16}{t} - 8},$$

因为函数 $y = t + \frac{16}{t} - 8$ 在 $[1, 4)$ 上单调递减, $y \in (0, 9]$, 则 $\frac{1}{t + \frac{16}{t} - 8} \geq \frac{1}{9}$, 即 $\frac{m^2 + 1}{(m^2 - 3)^2} \geq \frac{1}{9}$

$$\text{所以 } S_{\triangle MN'H'} \geq \frac{\sqrt{3}}{4} \times \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{12},$$

故 $\triangle MNH$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{12}$.

101~129 题

101、【答案】18

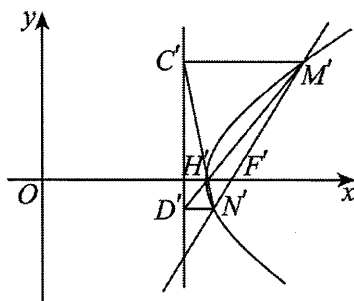
【解析】正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 则 $|BD_1| = \sqrt{3}$, 显然 $|MB| + |MD_1| = \frac{12}{5} > \sqrt{3} = |BD_1|$,

因此, 在过直线 BD_1 的某一平面内, 点 M 的轨迹是以 B, D_1 为二焦点, 长轴长 $2a = \frac{12}{5}$ 的椭圆,

半焦距 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 短半轴长 b , $b^2 = a^2 - c^2 = 1.44 - 0.75 = 0.69$,

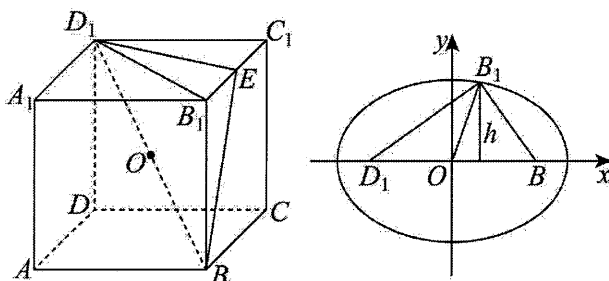
在空间, 点 M 的轨迹是上述椭圆绕直线 BD_1 旋转半周形成的几何体, 不妨称此几何体为椭球,

显然点 B, D_1 都在此椭球内, 连接 B_1D_1 , 由 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, $B_1D_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$,





得 $BB_1 \perp B_1D_1$ ，点 B_1 到直线 BD_1 的距离 $h = \frac{|B_1D_1| \cdot |BB_1|}{|BD_1|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ ，



令椭球被平面 BB_1D_1 所截边界曲线方程为 $\frac{x^2}{1.44} + \frac{y^2}{0.69} = 1$ ，令点 B_1 的横坐标为 t ，而 $|OB_1| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

则 $t^2 = |OB_1|^2 - h^2 = \frac{1}{12}$ ，过点 B_1 垂直于 BD_1 的直线与椭圆交点坐标为 (t, s) ，

于是 $\frac{s^2}{0.69} = 1 - \frac{t^2}{1.44} = 1 - \frac{1}{12 \times 1.44} = \frac{407}{432}$ ， $s^2 = \frac{9361}{14400}$ ， $s^2 - h^2 = \frac{9361}{14400} - \frac{2}{3} = -\frac{717}{43200} < 0$ ，

即点 B_1 在椭圆外，因此正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 B, D_1 在椭球内，其余顶点都在椭球外，

则棱 $BA, BC, BB_1, D_1A_1, D_1C_1, D_1D$ 与椭球各有一个公共点，

取棱 B_1C_1 中点 E ，连接 D_1E, BE ，则 $|D_1E| = |BE| = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，显然 $EO \perp BD_1$ ， $|EO| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

$|EO|^2 < b^2$ ，则点 E 在椭球被平面 BED_1 所截边界椭圆内，即点 E 在椭球内，棱 B_1C_1 与椭球有 2 个公共点，

同理棱 $AA_1, CC_1, AD, CD, A_1B_1$ 与椭球都各有 2 个公共点，

所以椭球与此正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱的公共点个数为 $1 \times 6 + 2 \times 6 = 18$ ，

即符合条件的点 M 有 18 个。

102、【答案】 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$

【解析】设 $P(x, y)$ ，已知 $A(1, 3), B(4, 3)$ ，则 $\frac{|PA|}{|PB|} = \frac{\sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2}}{\sqrt{(x-4)^2 + (y-3)^2}} = \frac{1}{2}$ ，

整理得 $x^2 + (y-3)^2 = 4$ ，所以点 P 的轨迹是以点 $(0, 3)$ 为圆心，2 为半径的圆，

所以 $\Gamma: x^2 + (y-3)^2 = 4$ 。

如图所示，设 $T(0, 3)$ ，连接 MT, NT ，根据题意可知 $QM \perp MT$ ， $QN \perp NT$ ，

且 $|MT| = |NT| = 2$ ， $|QM| = |QN|$ ，

连接 QT ，可得四边形 $MQNT$ 的面积为直角 $\triangle QMT$ 面积的 2 倍，且 $QT \perp MN$ ，

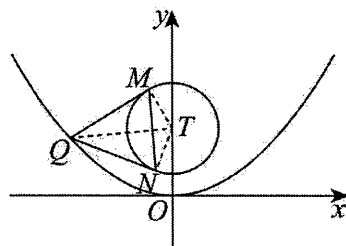


所以 $\frac{1}{2}|QT||MN| = 2 \times \frac{1}{2}|QM||MT|$,

$$\text{可得} |MN| = \frac{2|QM||MT|}{|QT|} = \frac{4\sqrt{|QT|^2 - 4}}{|QT|} = 4\sqrt{1 - \frac{4}{|QT|^2}}.$$

$$\text{设 } Q\left(t, \frac{t^2}{8}\right), \text{ 则 } |QT| = \sqrt{t^2 + \left(\frac{t^2}{8} - 3\right)^2} = \sqrt{\frac{t^4}{64} + \frac{t^2}{4} + 9},$$

当 $t=0$, 即 Q 与坐标原点重合时, $|QT|$ 取得最小值 3, 故 $|MN|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$.



103、【答案】2

【解析】易知表达式 $\sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2}$ 可以看成点 (m, e^m) 和点 $(n, 2\sqrt{n})$ 之间的距离,

即表示曲线 $y = e^x$ 上的点 $M(m, e^m)$ 和曲线 $y = 2\sqrt{x}$ 上的点 $N(n, 2\sqrt{n})$ 之间的距离 $|MN|$,

而 $n+1$ 可以看成抛物线 $y^2 = 4x (y \geq 0)$ 上的点 $N(n, 2\sqrt{n})$ 到定直线 $x = -1$ 的距离 $|NP|$,

如下图所示:

易知抛物线 $y^2 = 4x (y \geq 0)$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 准线方程为 $x = -1$,

利用抛物线定义可得 $|NP| = |NF|$;

$$\text{所以 } D = \sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2} + n + 1 = |MN| + |NP| = |MN| + |NF| = |MF|,$$

即求出 $|MF|$ 的最小值即可,

$$\text{由 } M(m, e^m) \text{ 和 } F(1, 0) \text{ 可得 } |MF|^2 = (m-1)^2 + (e^m - 0)^2 = e^{2m} + (m-1)^2,$$

$$\text{令 } f(x) = e^{2x} + (x-1)^2, \text{ 则 } f'(x) = 2e^{2x} + 2(x-1) = 2(e^{2x} + x - 1),$$

$$\text{令 } g(x) = e^{2x} + x - 1, \text{ 则 } g'(x) = 2e^{2x} + 1 > 0 \text{ 恒成立},$$

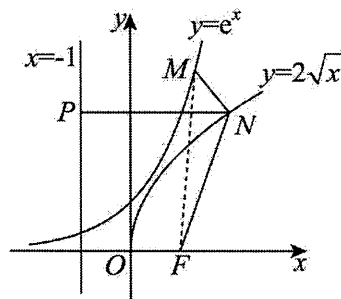
因此 $g(x)$ 为严格递增函数, 即 $f'(x)$ 为严格递增函数, 又 $f'(0) = 0$,

所以 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增,

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值, 也是最小值, 即 $f(x)_{\min} = f(0) = e^0 + (0-1)^2 = 2$;

即可得 $D = \sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2} + n + 1$ 的最小值为 2.





104、【答案】 $\left(\frac{2\sqrt{17}}{17}, \frac{6\sqrt{17}}{17}\right)$

【解析】如图，直线 l 为 $2x+y=0$ ，作 $PH \perp l$ 于 H ，则 $PH = \frac{|2x+y|}{\sqrt{5}}$ ，

$P(x, y)$ 是双曲线 $y^2 - 16x^2 = 1 (y > 0)$ 上的动点，双曲线的渐近线方程为 $y = \pm 4x$ ，

所以 $y^2 - 16x^2 = 1 (y > 0)$ 的图象在直线 l 图象的上方，得到 $PH = \frac{|2x+y|}{\sqrt{5}} = \frac{2x+y}{\sqrt{5}}$ ，

又 $|PO| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，所以 $\frac{2x+y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{5}|PH|}{|PO|} = \sqrt{5} \sin \angle POH$ ，

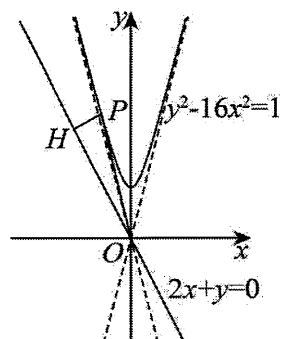
设直线 $y = -4x$ 与 $y = -2x$ 的倾斜角分别为 α, β ，易知 $\tan \alpha = -4, \tan \beta = -2$ ，

则 $\tan(\beta - \alpha) = \frac{-2+4}{1+8} = \frac{2}{9}$ ，所以 $\sin(\beta - \alpha) = \frac{2}{\sqrt{85}}$ ，

设直线 $y = 4x$ 的倾斜角分别为 θ ，易知 $\tan \theta = 4$ ，

则 $\tan(\beta - \theta) = \frac{-2-4}{1-8} = \frac{6}{7}$ ，所以 $\sin(\beta - \theta) = \frac{6}{\sqrt{85}}$ ，

所以 $\frac{2x+y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 的取值范围是 $\left(\frac{2\sqrt{17}}{17}, \frac{6\sqrt{17}}{17}\right)$ 。



105、【答案】 $\frac{n+3}{4}$

【解析】依题意 $P(X=k) = \frac{1}{n}$ ， $k=1, 2, 3, \dots, n$ ，

由全概率公式可知：

$$P(Y=1) = P(X=1) \cdot P(Y=1|X=1) + P(X=2)P(Y=1|X=2) + P(X=3)P(Y=1|X=3)$$

$$+ \dots + P(X=n)P(Y=1|X=n)$$

$$= \frac{1}{n} \times 1 + \frac{1}{n} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \times \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right);$$

$$P(Y=2) = P(X=2)P(Y=2|X=2) + P(X=3)P(Y=2|X=3) + P(X=4)P(Y=2|X=4)$$

$$+ \dots + P(X=n)P(Y=2|X=n)$$

$$= \frac{1}{n} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \times \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right);$$

.....,

$$P(Y=n-1) = P(X=n-1)P(Y=n-1|X=n-1) + P(X=n)P(Y=n-1|X=n)$$



$$= \frac{1}{n} \times \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right);$$

$$P(Y=n) = P(X=n)P(Y=n|X=n) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n};$$

$$\text{所以 } E(Y) = 1 \times P(Y=1) + 2 \times P(Y=2) + \cdots + n \times P(Y=n)$$

$$= \frac{1}{n} \left[1 \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) + 2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) + \cdots + n \times \frac{1}{n} \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left[1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2} \right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{3} \right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{4}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left(1 + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2} + \cdots + \frac{n+1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{n} \times \frac{1}{2} \times \frac{n(2+n+1)}{2} = \frac{n+3}{4}.$$

106、【答案】1296

【解析】若任意相邻的三个数字之和是3的倍数，

因此第三个数与第 $3+a$ 个数的余数也必然相同，故第一，四，七个数和第二，五，八个数

第三，六，九个数必为(1,4,7),(2,5,8),(3,6,9)，

因此有 $P_3^3 P_3^3 P_3^3 = 1296$ 个。

107、【答案】 $\frac{2023}{2}$

【解析】由 $f(x)$ 的图象关于点 $(1,0)$ 中心对称，也关于点 $(0,-1)$ 中心对称，

$$\text{得 } f(x) + f(2-x) = 0, f(x) + f(-x) = -2,$$

$$\text{两式相减得 } f(2-x) - f(-x) = 2, \text{ 所以 } f(x+2) - f(x) = 2,$$

$$\text{由 } x=1 \text{ 时, 由 } f(x) + f(2-x) = 0, \text{ 得 } f(1) = 0;$$

$$\text{由 } x=0 \text{ 时, 由 } f(x) + f(-x) = -2, \text{ 得 } f(0) = -1;$$

$$\text{又由 } f(x+2) - f(x) = 2, \text{ 结合 } f(0) = -1, f(1) = 0,$$

所以 $f(1), f(2), f(3), \dots, f(2024)$ 成首项为0，公差为1的等差数列，

所以 $f(2024) = 2023$ ，且此等差数列为严格递增数列，



所以 $f(1), f(2), f(3), \dots, f(2024)$ 的中位数为：
$$\frac{f(1012) + f(1013)}{2} = \frac{f(1) + f(2024)}{2} = \frac{2023}{2}.$$

108、【答案】4084

【解析】根据题意，2 为杨辉三角的第三行中去除 1 后的数，共 1 个，

3, 3 为杨辉三角的第四行去除 1 后的数，共 2 个，

4, 6, 4 为杨辉三角第五行去除 1 后的数，共 3 个， $\dots$ ，

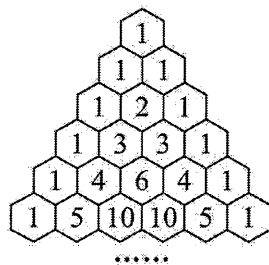
故可设去除 1 后，杨辉三角从第 $n(n \geq 3, n \in \mathbf{N}_+)$ 行开始，

共有 $n-2$ 个数在数列 $\{a_n\}$ 中，

则前 n 行共有 $1+2+3+\dots+(n-2) = \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ 个数，

又当 $n=12$ 时， $\frac{(12-2)(12-1)}{2} = 55 < 56$ ， $n=13$ 时， $\frac{(13-2)(13-1)}{2} = 66 > 56$ ，

故 S_{56} 中包括了杨辉三角从第 3 行开始至第 12 行去除 1 后所有的数，以及第 13 行去除 1 后的第一个数，



故 $S_{56} = C_2^1 + (C_3^1 + C_3^2) + (C_4^1 + C_4^2 + C_4^3) + (C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4) + \dots + (C_{11}^1 + C_{11}^2 + \dots + C_{11}^{10}) + C_{12}^1$

$$= (2^2 - 2) + (2^3 - 2) + (2^4 - 2) + (2^5 - 2) + \dots + (2^{11} - 2) + 12$$

$$= (2^2 + 2^3 + \dots + 2^{11}) - 2 \times 10 + 12$$

$$= \frac{4(1-2^{10})}{1-2} - 8 = 2^{12} - 12 = 4084.$$

109、【答案】 $\frac{28}{729}$

【解析】若函数的值域为 $\{7\}$ ，则有 1 个函数，所以值域为单元素的函数有 3 个，

若值域为 $\{7, 8\}$ ，将定义域中的元素分组为 3, 3，则有 $\frac{C_6^3}{P_2^2} \cdot P_2^2 = 20$ 个函数，

将定义域中的元素分组为 2, 4，则有 $C_6^2 P_2^2 = 30$ 个函数，

将定义域中的元素分组为 1, 5，则有 $C_6^1 P_2^2 = 12$ 个函数，

则共有 $20 + 30 + 12 = 62$ 个函数，所以值域为双元素的函数共有 $62 C_3^2 = 186$ 个函数；

若值域为 $\{7, 8, 9\}$ ，将定义域中的元素分组为 1, 2, 3，则有 $C_6^1 C_5^2 P_3^3 = 360$ 个函数，

将定义域中的元素分组为 2, 2, 2，则有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 90$ 个函数，



将定义域中的元素分组为 1,1,4, 则有 $\frac{C_6^1 C_5^1}{P_2^2} P_3^3 = 90$ 个函数,

则共有 $360 + 90 + 90 = 540$ 个函数,

综上可知, 共有 $3 + 186 + 540 = 729$ 个函数,

其中, 若函数为增函数, 当值域为单元素集合, 有 3 个函数, 满足条件,

当值域有 2 个元素, 将元素 1,2,3,4,5,6 中间隔 1 块板, 有 5 种方法, 则有 $5C_5^2 = 15$ 个函数,

若值域有 3 个元素, 则将元素 1,2,3,4,5,6 中间隔 2 块板, 有 $C_5^2 = 10$ 种方法, 即有 10 个函数,

综上可知, $y = f(x)$ 为增函数的函数有 $3 + 15 + 10 = 28$ 个函数, 所以 $y = f(x)$ 为增函数的概率 $P = \frac{28}{729}$.

110、【答案】 $\frac{1}{20}$

【解析】甲投 1 次, 记下数字有 10 种可能, 乙投 1 次也有 10 种可能; 丙投 1 次也有 10 种可能,

所以甲、乙、丙依次投掷 1 次, 记下数字有 $10 \times 10 \times 10 = 1000$ 种情况,

0~9 这 10 个数字中选 3 个, 能构成等差数列的情况如下:

公差为 0 的等差数列有: 0, 0, 0; 1, 1, 1; 2, 2, 2; $\cdots$; 9, 9, 9 共 10 种情况;

公差为 1 的等差数列有: 0, 1, 2; 1, 2, 3; 2, 3, 4; 3, 4, 5; 4, 5, 6; 5, 6, 7; 6, 7, 8; 7, 8, 9 共 8 种情况;

公差为 2 的等差数列有: 0, 2, 4; 1, 3, 5; 2, 4, 6; 3, 5, 7; 4, 6, 8; 5, 7, 9 共 6 种情况;

公差为 3 的等差数列有: 0, 3, 6; 1, 4, 7; 2, 5, 8; 3, 6, 9 共 4 种情况;

公差为 4 的等差数列有: 0, 4, 8; 1, 5, 9 共 2 种情况;

公差为 1, 2, 3, 4 的等差数列中的第 1 项和第 3 项的数字交换, 分别构成公差为 -1, -2, -3, -4 的等差数列,

所以构成等差数列的可能情况有 $10 + 2 \times (8 + 6 + 4 + 2) = 50$ 种,

所以若甲、乙、丙依次投掷一次, 按顺序记下三个数, 三个数恰好构成等差数列的概率为 $\frac{50}{1000} = \frac{1}{20}$.

111、【答案】 $\frac{11}{16}$

【解析】将串在一起的两颗冰糖葫芦编号为 1, 2 (最下面那颗), 串在一起的三颗冰糖葫芦编号为 3, 4, 5 (最下面那颗),

符合要求的顺序及对应的概率可以为以下几种:



按照 $1 \rightarrow 2$ 的顺序，概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ；

按照 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 的顺序，概率为 $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ；

按照 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 或 $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 的顺序，概率为 $3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$ ；

所以符合题意得概率为 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$ 。

112、【答案】 $\frac{1}{2^{1011}}$

【解析】设第 n 秒后瓢虫在角的概率为 j_n ，在中心的概率为 z_n ，在边中间的的概率为 b_n ，

$$\text{则 } j_n = \frac{1}{2} b_{n-1}, \quad z_n = \frac{1}{4} b_{n-1}, \quad b_n = z_{n-1} + \frac{1}{2} j_{n-1},$$

其中 $j_1 = 0, z_1 = 0, b_1 = 1$ ，所以 $j_2 = \frac{1}{2}, z_2 = \frac{1}{4}, b_2 = 0$ ，

$$\text{又 } b_{n+1} = z_n + \frac{1}{2} j_n = \frac{1}{2} b_{n-1}, \quad b_{2023} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2023-1}{2}} = \frac{1}{2^{1011}},$$

$$\text{而 } b_{2022} = \frac{1}{2} b_{2020} = \frac{1}{2^2} b_{2018} = \cdots = \frac{1}{2^{1010}} b_2 = 0,$$

$$\text{故 } j_{2023} = z_{2023} = 0,$$

$$\text{故在 } 2023 \text{ 秒后，该瓢虫仍然“存活”的概率为 } j_{2023} + z_{2023} + b_{2023} = \frac{1}{2^{1011}}.$$

j_n	b_n	
	z_n	

113、【答案】 $\frac{3^{2n}-1}{2}$

【解析】在 $2n$ 维向量 $\vec{a} = (x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ 中，范数为奇数，则 $x_i = 0$ 的个数为奇数，

即 0 的个数为 1、3、5、 $\dots$ 、 $2n-1$ ，

$$\text{根据乘法原理和加法原理得到 } A_{2n} = C_{2n}^1 \cdot 2^{2n-1} + C_{2n}^3 \cdot 2^{2n-3} + \cdots + C_{2n}^{2n-1} \cdot 2,$$

$$3^{2n} = (2+1)^{2n} = C_{2n}^0 \cdot 2^{2n} + C_{2n}^1 \cdot 2^{2n-1} + \cdots + C_{2n}^{2n-1} \cdot 2 + C_{2n}^{2n},$$

$$1 = (2-1)^{2n} = C_{2n}^0 \cdot 2^{2n} - C_{2n}^1 \cdot 2^{2n-1} + \cdots - C_{2n}^{2n-1} \cdot 2 + C_{2n}^{2n},$$

$$\text{两式相减得到 } A_{2n} = \frac{3^{2n}-1}{2}.$$

114、【答案】 37

【解析】因为 $\sin(mx) \in [-1, 1]$ ，所以 $\frac{1}{2-\sin(mx)} \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$ ，同理可得 $\frac{1}{2-\sin(nx)} \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$ ，



又 $\frac{1}{2-\sin(mx)} + \frac{1}{2-\sin(nx)} = 2$, 所以 $\sin(mx) = \sin(nx) = 1$,

所以 $mx = \left(2k_1 + \frac{1}{2}\right)\pi$, $nx = \left(2k_2 + \frac{1}{2}\right)\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$,

从而 $m(4k_2 + 1) = n(4k_1 + 1)$, 即 $m = n \pmod{4}$.

①若 $m = 1 \pmod{4}, n = 1 \pmod{4}$,

取 $k_2 = \frac{n-1}{4}, k_1 = \frac{m-1}{4}$, 则 $x = \pi$ 即为方程的解,

此时 (m, n) 共有 $C_6^2 = 15$ 种;

②若 $m = 3 \pmod{4}, n = 3 \pmod{4}$,

设取 $k_2 = \frac{n^2-1}{4}, k_1 = \frac{mn-1}{4}$, 则 $x = \frac{\pi}{4}$ 即为方程的解,

此时 (m, n) 共有 $C_6^2 = 30$ 种;

③若 m, n 模 4 余 2,

则 $m, n \in \{2, 6, 10, 14, 18, 22\}$, 从而 $\frac{m}{2}, \frac{n}{2} \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$,

由①②可知此时 (m, n) 共有 $2 \times C_3^2 = 6$ 种;

④若 m, n 模 4 余 0, 则 $m, n \in \{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$, 从而 $\frac{m}{4}, \frac{n}{4} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

模 4 余 1 的是 $(1, 5)$, 由①知可以; 模 4 余 2 的是 $(2, 6)$, 由②不可以,

故此时 (m, n) 共有 1 种;

综上所述符合条件的 (m, n) 共有 $30 + 6 + 1 = 37$ 对.

115、【答案】1093

【解析】 $127 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$,

设 $64 \leq n \leq 126$, 且 n 为整数,

则 $n = 1 \times 2^6 + a_1 \times 2^5 + a_2 \times 2^4 + a_3 \times 2^3 + a_4 \times 2^2 + a_5 \times 2^1 + a_6 \times 2^0$,

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 中 6 个数都为 0 或 1,

其中没有一个为 1 时, 有 C_6^0 种情况, 即有 C_6^0 个 $I(n) = 6$;

其中有一个为 1 时, 有 C_6^1 种情况, 即有 C_6^1 个 $I(n) = 5$;



其中有 2 个为 1 时，有 C_6^2 种情况，即有 C_6^2 个 $I(n)=4$ ；

...

故 $\sum_{n=64}^{127} 2^{I(n)} = C_6^0 \times 2^6 + C_6^1 \times 2^5 + C_6^2 \times 2^4 + C_6^3 \times 2^3 + C_6^4 \times 2^2 + C_6^5 \times 2^1 + 1 = (2+1)^6 = 3^6$ ，同理可得： $\sum_{n=32}^{63} 2^{I(n)} = 3^5$ ，

...

$$\sum_{n=2}^3 2^{I(n)} = 3^1,$$

$$2^{I(1)} = 1,$$

$$\text{则 } \sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^6 = \frac{3^7 - 1}{3 - 1} = 1093.$$

116、【答案】A

【解析】设正方体的边长为 2，则其内切球半径为 1，

外接球的半径为 $\frac{\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2}}{2} = \sqrt{3}$ ，所以内切球和外接球的表面积之比为 1:3，符合题意中的小球和大球的比例。

依题意 CD, AB 最长为 $\sqrt{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \sqrt{2}$ ， AC 最长为小球的直径 2。

由于三角形的面积 $S = \frac{1}{2} \cdot ab \cdot \sin C$ ，

若 a, b 为定值，则 $C = \frac{\pi}{2}$ 时面积取得最大值。画出图像如下图所示，

其中 A, C 分别是所在正方形的中心， O 是正方体内切球与外接球的球

心。 $CD \parallel AD_1, CD = AD_1, CB_1 \parallel AB, CB_1 = AB$ 。由于 $V_{A-BCD} = \frac{1}{3} V_{ABD_1-CB_1D_1} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABD_1} \cdot AC$ ，

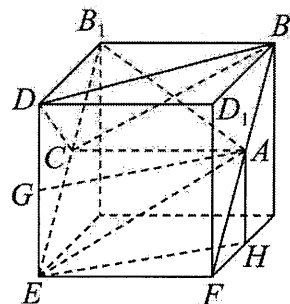
故此时四面体 $A-BCD$ 的体积最大。

由于 $CE \parallel AB, CE = AB$ ，所以四边形 $ABCE$ 为平行四边形，所以 $BC \parallel AC$ ，

所以 $\angle ADE$ 是异面直线 BC 和 AD 所成的角。所以 $\angle ADE = \theta$ 由于 $AD = AE$ ，

设 G 是 DE 的中点，则 $AG \perp DE$ ，所以 $\frac{\theta}{2} = \angle GAE$ ，

所以 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{GE}{AE} = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ，故选：A



117、【答案】B

【解析】当斜面 α 经过点 $BCNM$ 时与四棱台的面交线围成的图形的面积最大，此时 α 为等腰梯形，上底为 $MN = 4$ ，下底为 $BC = 8$ ，



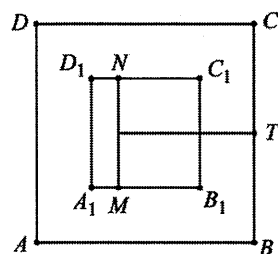
此时作正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 俯视图如下：

则 MN 中点在底面的投影到 BC 的距离为 $8-2-1=5$

因为正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 5，

所以截面等腰梯形的高为 $\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}$

所以截面面积的最大值为 $S=\frac{1}{2}\times(4+8)\times5\sqrt{2}=30\sqrt{2}$ ，所以选 B



118、【答案】A

【解析】依题意，延长正三棱台侧棱相交于点 O ，取 B_1C_1 中点 D ，

BC 中点 E ，连接 AD, DE, AE ，则有 $OA=OB=OC$ ，

所以 DE 的延长线必过点 O 且 $DE \perp B_1C_1, DE \perp BC$ ，

过点 D 作 $DF \parallel C_1C, DG \parallel B_1B$ ，则四边形 $DFCC_1$ 是边长为 2 的菱形，

如图所示：

在 $\triangle OBC$ 中， $\frac{B_1C_1}{BC}=\frac{OC_1}{OC}=\frac{OC_1}{OC_1+C_1C}$ ，即 $\frac{2}{3}=\frac{OC_1}{OC_1+2}$ ，

解得 $OC_1=4$ ，所以 $OC=OC_1+C_1C=4+2=6$ ，

所以 $\triangle OBC$ 为边长为 6 等边三角形，

所以 $\angle DFE=\angle FDC_1=\angle OCB=\frac{\pi}{3}$ ， $OE=3\sqrt{3}$ ，

所以 $DE=DF \times \sin \frac{\pi}{3}=2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$ ，

因为 $\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形且 E 为 BC 中点，

所以 $AE=3\sqrt{3}$ ， $BC \perp AE$ ，

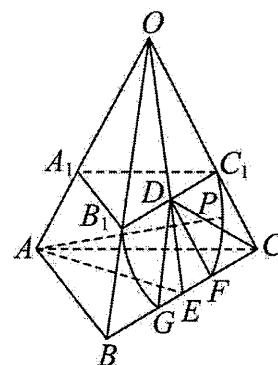
在 $\triangle OAE$ 中，由余弦定理变形得， $\cos \angle OEA=\frac{OE^2+AE^2-OA^2}{2 \times OE \times AE}=\frac{(3\sqrt{3})^2+(3\sqrt{3})^2-6^2}{2 \times 3\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}}=\frac{1}{3}$ ，

在 $\triangle ADE$ 中，由余弦定理变形得，

$\cos \angle DEA=\frac{DE^2+AE^2-AD^2}{2 \times DE \times AE}=\frac{(\sqrt{3})^2+(3\sqrt{3})^2-AD^2}{2 \times \sqrt{3} \times 3\sqrt{3}}=\frac{1}{3}$ ，

解得 $AD=2\sqrt{6}$ ，所以 $AE^2=DE^2+AD^2$ ，所以 $AD \perp DE$ ，

由 $BC \perp AE, BC \perp OE, AE \cap OE=E, AE, OE \subset$ 平面 AOE ，



可得 $BC \perp$ 平面 AOE ,

又 $AD \subset$ 平面 AOE , 所以 $BC \perp AD$,

由 $BC \perp AD$, $AD \perp DE$, $BC \cap DE = E$, $BC, DE \subset$ 平面 BCC_1B_1 ,

可得 $AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 ,

因为 AP 与平面 BCC_1B 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$,

所以 $\frac{AD}{DP} = \sqrt{6}$, 解得 $DP = 2$, $AP = \sqrt{AD^2 + DP^2} = \sqrt{24 + 4} = 2\sqrt{7}$,

所以点 P 在平面 BCC_1B_1 的轨迹为以 D 为原点的圆被四边形 BCC_1B_1 所截的弧 $\widehat{C_1F}, \widehat{B_1G}$,

设 $\widehat{C_1F}$ 的长度为 l , 则 $l = |\angle FDC_1| \times |DP| = \frac{\pi}{3} \times 2 = \frac{2\pi}{3}$,

所以所有满足条件的动点 P 形成的轨迹长度为 $\frac{4\pi}{3}$, 故选: A.

119、【答案】B

【解析】如图1, 如果点 A 为“完美点”则有 $AB = AD = \frac{\sqrt{2}}{2} AC = \frac{\sqrt{2}}{2} OA$,

以 A 为圆心, $\frac{\sqrt{2}}{2} OA$ 为半径作圆 (如图2中虚线圆) 交 y 轴于 B, B' (可重合), 交抛物线于点 D, D' ,

当且仅当 $AB \perp AD$ 时, 在圆 A 上总存在点 C , 使得 AC 为 $\angle BAD$ 的角平分线, 即 $\angle BAC = \angle DAC = 45^\circ$,

利用余弦定理可求得此时 $BC = CD = \frac{\sqrt{2}}{2} OA$,

即四边形 $ABCD$ 是正方形, 即点 A 为“完美点”, 如图,

结合图象可知, 点 B 一定是上方的交点,

否则在抛物线上不存在 D 使得 $AB \perp AD$, D 也一定是上方的点,

否则, A, B, C, D 不是顺时针,

再考虑当点 A 横坐标越来越大时, $\angle BAD$ 的变化情况:

设 $A(m, m^2)$, 当 $m < 1$ 时, $\angle AOy > 45^\circ$, 此时圆与 y 轴相离,

此时点 A 不是“完美点”, 故只需要考虑 $m \geq 1$,

当 m 增加时, $\angle BAD$ 越来越小, 且趋近于 0° ,

而当 $m = 1$ 时, $\angle BAD > 90^\circ$;

故曲线 P 上存在唯一一个“完美点”其横坐标大于1. 故选 B.

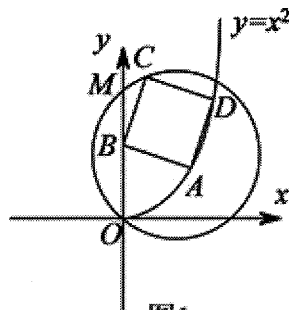


图1

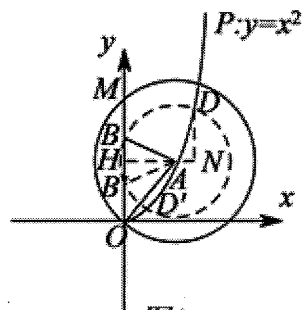


图2



120、【答案】C

【解析】A 选项，可以得到 $a_n = \begin{cases} 1, n=4k+1, k \in \mathbf{N} \\ 0, n=4k+2, k \in \mathbf{N} \\ -1, n=4k+3, k \in \mathbf{N} \\ 0, n=4k+4, k \in \mathbf{N} \end{cases}$,

故 $S_n = 1$ 或 0 ，故令 $M = 2$ ，则有 $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ， $\exists M > 0$ ，使得 $|S_n| < M$ ，A 正确；

B 选项， $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{n}$ ，

故 $S_{2^m} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{m-1}+1} + \frac{1}{2^{m-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right) > \frac{m}{2} + 1$ ，

则 $\forall M > 0$ ，取 $m = [2M]$ ， $\exists n_0 = 2^m$ ，使得 $|S_{n_0}| \geq \frac{[2M]}{2} + 1 > M$ ，B 正确；

C 选项，下证 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ ， $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，

令 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ ， $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，则 $f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，

因为 $f'(0) = 1 - \frac{2}{\pi} > 0$ ， $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} = -\frac{2}{\pi} < 0$ ，

故存在 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，使得 $f'(x_0) = 0$ ，

当 $x \in (0, x_0)$ 时， $f'(x) > 0$ ，当 $x \in \left(x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时， $f'(x) < 0$ ，

故 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ 在 $x \in (0, x_0)$ 上严格递增，在 $x \in \left(x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减，

又 $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ，故 $f(x) \geq 0$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 恒成立，

即 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ ， $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，

$0 < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$ ，则有 $\sin \frac{1}{n} \geq \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n}$ ，

又 B 选项可知，当 $a_n = \frac{1}{n}$ ，则 $\forall M > 0$ ， $\exists n_0 \in \mathbf{N}^*$ ，使得 $|S_{n_0}| > M$ ，

同理当 $b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n}$ ，则 $\forall M > 0$ ， $\exists n_1 \in \mathbf{N}^*$ ，使得 $|S_{n_1}| > M$ ，

故当 $c_n = \sin \frac{1}{n}$ ，则 $\forall M > 0$ ， $\exists n_2 \in \mathbf{N}^*$ ，使得 $|S_{n_2}| > M$ ，C 错误；

D 选项，如果 $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ， $\exists M_1 > 0$ ，使得 $|S_n| < M_1$ ，

则 $|a_n| = |S_n - S_{n-1}| < |S_n| + |S_{n-1}| < 2M_1$ ，



故对于 $\forall n \in \mathbf{N}^*$, $\exists M_2 = 2M_1 > 0$, 使得 $|a_n| < M_2$, D 正确.

故选: C

121、【答案】D

【解析】由于 $x_1, x_2 (x_1 > x_2)$ 是方程 $x^2 - 2px - 1 = 0$ 的两根, 故 $x_1 + x_2 = 2p$, $x_1 x_2 = -1$.

并可解出 $x_1 = p + \sqrt{p^2 + 1}$, $x_2 = p - \sqrt{p^2 + 1}$.

用数学归纳法证明: 对任意的正整数 n , 有 $a_n = x_1^{n-1} + x_2^{n-1}$.

当 $n=1$ 时, 由 $x_1 x_2 = -1$ 知 $x_1, x_2 \neq 0$, 故 $a_1 = 2 = 1 + 1 = x_1^0 + x_2^0$, 结论成立;

当 $n=2$ 时, 有 $a_2 = 2p = x_1 + x_2 = x_1^1 + x_2^1$, 结论成立;

假设当 $n=k-2$, 以及 $n=k-1$ 时结论都成立, 这里 $k \geq 3$, 则 $a_{k-2} = x_1^{k-3} + x_2^{k-3}$, $a_{k-1} = x_1^{k-2} + x_2^{k-2}$.

此时有 $a_k = 2pa_{k-1} + a_{k-2}$

$$= 2p(x_1^{k-2} + x_2^{k-2}) + (x_1^{k-3} + x_2^{k-3})$$

$$= 2p(x_1^{k-2} + x_2^{k-2}) - (-1)(x_1^{k-3} + x_2^{k-3})$$

$$= (x_1 + x_2)(x_1^{k-2} + x_2^{k-2}) - x_1 x_2 (x_1^{k-3} + x_2^{k-3})$$

$$= x_1^{k-1} + x_1^{k-2} x_2 + x_1 x_2^{k-2} + x_2^{k-1} - x_1 x_2^{k-2} - x_1^{k-2} x_2$$

$$= x_1^{k-1} + x_2^{k-1},$$

故结论对 $n=k$ 也成立.

综上, 对任意的正整数 n , 有 $a_n = x_1^{n-1} + x_2^{n-1}$.

由于 $a_1 = 2$ 是偶数, 且由 $p \in \mathbf{N}^*$ 知 $a_2 = 2p$ 是偶数,

且 $a_n = 2pa_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$, 可知每个 a_n 都是偶数.

$$\text{所以 } b_n = f(x_1^n) = x_1^n \sin\left(\frac{\pi}{2} x_1^n\right) = x_1^n \sin\left[\frac{\pi}{2}(x_1^n + x_2^n - x_2^n)\right] = x_1^n \sin\left[\frac{\pi}{2}(a_{n+1} - x_2^n)\right]$$

$$= x_1^n \sin\left(\pi \cdot \frac{a_{n+1}}{2} - \frac{\pi}{2} x_2^n\right) = x_1^n \cdot (-1)^{\frac{a_{n+1}}{2}} \sin\left(-\frac{\pi}{2} x_2^n\right),$$

$$\text{故 } |b_n| = |x_1|^n \cdot \left| \sin\left(\frac{\pi}{2} x_2^n\right) \right|.$$



而 $x_1 = p + \sqrt{p^2 + 1} > 0$, 故 $|x_1|^n = x_1^n$.

又因为 $|x_2| = \left| p - \sqrt{p^2 + 1} \right| = \sqrt{p^2 + 1} - p = \frac{1}{\sqrt{p^2 + 1} + p} \leq \frac{1}{\sqrt{2} + 1} < 1$,

故 $-1 < x_2^n < 1$, 从而 $\left| \sin\left(\frac{\pi}{2} x_2^n\right) \right| = \sin\left(\frac{\pi}{2} |x_2|^n\right) = \sin\left[\frac{\pi}{2} \left(\sqrt{p^2 + 1} - p\right)^n\right] = \sin\left(\frac{\pi}{2 x_1^n}\right)$.

所以 $|b_n| = x_1^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2 x_1^n}\right)$.

构建 $f(x) = x - \sin x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 $f'(x) = 1 - \cos x > 0$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内恒成立,

则 $f(x) > f(0) = 0$, 可得 $x > \sin x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$ 成立.

由于 $x_1 = p + \sqrt{p^2 + 1} \geq 1 + \sqrt{2} > 1$, 知 $x_1 > 1$, $0 < \frac{\pi}{2 x_1^n} < \frac{\pi}{2}$.

故 $|b_n| = x_1^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2 x_1^n}\right) \leq x_1^n \cdot \frac{\pi}{2 x_1^n} = \frac{\pi}{2} < 2$, 即 $-2 < b_n < 2$.

对于 A, 有 $a_3 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4p^2 + 2$, 故 A 正确;

对于 B, 有 $f(a_{n+1} - x_2^n) = f(x_1^n + x_2^n - x_2^n) = f(x_1^n) = b_n$, 故 B 正确;

对于 C, 由于 $b_n < 2$, 故存在实数 $r = 2$, 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n < r$, 故 C 正确;

对于 D, 由于 $b_n > -2$, 故存在实数 $r = -2$, 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n > r$, 故 D 错误.

故选: D.

122、【答案】C

【解析】设植物总数为 M , 寿命为 i 年的植物数为 m_i ,

由题意, $P(A_i) = \frac{m_i}{M - (m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1})} = \frac{1}{10}$,

则 $m_i = \frac{1}{10} [M - (m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1})] \Rightarrow 10m_i + m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1} = M$ ①

$10m_{i+1} + m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1} + m_i = M$ ②

② - ① 得, $10m_{i+1} = 9m_i \Rightarrow P(A_{i+1}) = \frac{9}{10} P(A_i) \Rightarrow P(A_i) = \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10}\right)^{i-1}$,



即 $P(A_n) = \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10} \right)^{n-1}$, 故 $P(A_2) = \frac{1}{10} \times \left(\frac{9}{10} \right)^{2-1} = 0.09$, 故命题①错误;

由 $m_i = \frac{1}{10} [M - (m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1})] \Rightarrow P(A_i) = \frac{1}{10} P(B_i)$, 故 $P(B_n) = 10P(A_n) = \left(\frac{9}{10} \right)^{n-1}$,

由 $a_n = P(A_{n+1} | B_2) = \frac{P(A_{n+1} B_2)}{P(B_2)} = \frac{P(A_{n+1})}{P(B_2)} = \frac{\frac{1}{10} \left(\frac{9}{10} \right)^n}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10} \right)^{n-1}$,

故 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{9}{10}$, 即 $\{a_n\}$ 为等比数列, 故命题②正确;

故选: C

123、【答案】C

【解析】由已知 $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$, 所以 $\frac{a_{n+1} - 2}{a_n - 2} = \frac{\sqrt{a_n + 2} - 2}{a_n - 2} = \frac{1}{\sqrt{a_n + 2} + 2} > 0$,

故 $a_{n+1} - 2$ 与 $a_n - 2$ 同号, 即 $a_n - 2$ 与 $a_1 - 2$ 同号,

若 $a_1 \in (2, +\infty)$ 时, 可知 $a_n > 2$, 可得 $a_{n+1} < a_n$, 数列为严格递减数列, ①错误;

若 $a_1 = 1$, 则 $a_n < 2$, $\frac{a_{n+1} - 2}{a_n - 2} = \frac{\sqrt{a_n + 2} - 2}{a_n - 2} = \frac{1}{\sqrt{a_n + 2} + 2} > \frac{1}{4}$, 故 $a_{n+1} - 2 < \frac{1}{4}(a_n - 2)$,

则 $n \geq 2$ 时 $a_n - 2 < \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} (a_1 - 2) = -\left(\frac{1}{4} \right)^{n-1}$, 故 $a_n < 2 - \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1}$,

$S_n = a_1 + \cdots + a_n < 2n - \frac{1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n}{1 - \frac{1}{4}} = 2n - \frac{4}{3} + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n < 2n - \frac{4}{3} + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4} \right) = 2n - 1$, ②正确.

故选: C

124、【答案】(1) 定值为 $\frac{c}{a}$; (2) (i) $\frac{1}{3}$; (ii) $\left[\frac{4}{5}, \frac{5}{4} \right]$

【解析】(1) 依题意, $b^2 + c^2 = a^2$.

设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, $-a < x_0 < a$,

所以 $|PF_2| = \sqrt{(x_0 - c)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0 - c)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2} \right)} = \sqrt{\left(1 - \frac{b^2}{a^2} \right) x_0^2 - 2cx_0 + b^2 + c^2}$,

所以 $|PF_2| = \sqrt{\frac{c^2}{a^2} x_0^2 - 2cx_0 + a^2} = \left| \frac{c}{a} x_0 - a \right|$,



又 $a > c$ ，所以 $a > \frac{c}{a}x_0$ ， $\frac{a^2}{c} > x_0$ ，所以 $|PF_2| = a - \frac{c}{a}x_0$ ， $d = \frac{a^2}{c} - x_0$

所以 $\frac{|PF_2|}{d} = \frac{a - \frac{c}{a}x_0}{\frac{a^2}{c} - x_0} = \frac{c}{a}$ ，即 $\frac{|PF_2|}{d}$ 为定值，且这个定值为 $\frac{c}{a}$ 。

(2) (i) 思路一：依题意， $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$ ，

设直线 IG 与 x 轴交于点 C ，因为 $IG \perp x$ 轴，所以 $C\left(\frac{x_0}{3}, 0\right)$ ，

$$\text{所以 } |F_1C| - |F_2C| = \left(\frac{x_0}{3} + c\right) - \left(c - \frac{x_0}{3}\right) = \frac{2}{3}x_0,$$

因为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 x 轴切于点 C ，

$$\text{所以 } |PF_1| - |PF_2| = |F_1C| - |F_2C| = \frac{2}{3}x_0,$$

$$\text{又因为 } |PF_1| + |PF_2| = 2a, \text{ 解得 } |PF_2| = a - \frac{x_0}{3}$$

$$\text{由 (1) 得 } |PF_2| = a - \frac{c}{a}x_0, \text{ 所以 } a - \frac{c}{a}x_0 = a - \frac{x_0}{3},$$

$$\text{所以椭圆 } E \text{ 的离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}.$$

思路二：依题意， $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$ ，

设直线 IG 与 x 轴交于点 C ，因为 $IG \perp x$ 轴，所以 $C\left(\frac{x_0}{3}, 0\right)$ ，

$$\text{所以 } |F_1C| - |F_2C| = \left(\frac{x_0}{3} + c\right) - \left(c - \frac{x_0}{3}\right) = \frac{2}{3}x_0,$$

因为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 x 轴切于点 C ，

$$\text{所以 } |PF_1| - |PF_2| = |F_1C| - |F_2C| = \frac{2}{3}x_0,$$

$$\text{又因为 } |PF_1| + |PF_2| = 2a, \text{ 得 } \begin{cases} |PF_1| = a + \frac{x_0}{3}, \\ |PF_2| = a - \frac{x_0}{3}, \end{cases}$$

$$\text{所以 } \begin{cases} \sqrt{(x_0 + c)^2 + y_0^2} = a + \frac{x_0}{3}, \\ \sqrt{(x_0 - c)^2 + y_0^2} = a - \frac{x_0}{3}, \end{cases} \text{ 两式平方后作差, 得 } 4cx_0 = \frac{4}{3}ax_0 \text{ 对任意 } x_0 \text{ 成立,}$$

$$\text{所以椭圆 } E \text{ 的离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}.$$



思路三：依题意， $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$ ，因为 $IG \perp x$ 轴，设点 I 坐标为 $\left(\frac{x_0}{3}, t\right)$ ，

可求直线 PF_1 方程为 $y = \frac{y_0}{x_0 + c}(x + c)$ ，

则点 I 到直线 PF_1 的距离 $\frac{\left|y_0\left(\frac{x_0}{3} + c\right) - t(x_0 + c)\right|}{\sqrt{y_0^2 + (x_0 + c)^2}} = |t|$ ，

$$\left(y_0\left(\frac{x_0}{3} + c\right) - t(x_0 + c)\right)^2 = t^2(y_0^2 + (x_0 + c)^2),$$

$$\text{化简得 } y_0 t^2 + 2t\left(\frac{x_0}{3} + c\right)(x_0 + c) - y_0\left(\frac{x_0}{3} + c\right)^2 = 0, \quad ①$$

$$\text{同理，由点 } I \text{ 到直线 } PF_2 \text{ 的距离等于 } |t|, \text{ 可得 } y_0 t^2 + 2t\left(\frac{x_0}{3} - c\right)(x_0 - c) - y_0\left(\frac{x_0}{3} - c\right)^2 = 0, \quad ②$$

$$\text{将式 } ① - ②, \text{ 得 } 2t \cdot \frac{8}{3}cx_0 = y_0 \cdot \frac{4}{3}cx_0, \text{ 则 } t = \frac{y_0}{4}.$$

$$\text{将 } t = \frac{y_0}{4} \text{ 代入式 } ①, \text{ 得 } \frac{y_0^2}{16} + \frac{1}{2}\left(\frac{x_0}{3} + c\right)(x_0 + c) - \left(\frac{x_0}{3} + c\right)^2 = 0,$$

$$\text{化简得 } \frac{x_0^2}{9c^2} + \frac{y_0^2}{8c^2} = 1, \text{ 得 } 9c^2 = a^2,$$

$$\text{所以椭圆 } E \text{ 的离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}.$$

$$(ii) \text{ 由 } 2a = 6, \text{ 得 } a = 3, \text{ 又 } \frac{c}{a} = \frac{1}{3}, \text{ 所以 } c = 1, b^2 = a^2 - c^2 = 8,$$

$$\text{所以椭圆 } E \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1.$$

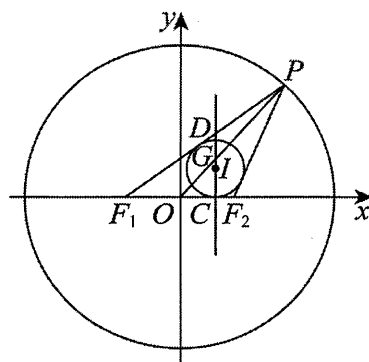
根据椭圆对称性，不妨设点 P 在第一象限或 y 轴正半轴上，即 $0 \leq x_0 < 3, 0 < y_0 \leq 2\sqrt{2}$ ，

$$\text{又 } F_1(-1, 0), F_2(1, 0),$$

$$\text{所以直线 } PF_1 \text{ 的方程为 } y = \frac{y_0}{x_0 + 1}(x + 1),$$

$$\text{设直线 } IG \text{ 与 } PF_1 \text{ 交于点 } D, \text{ 因为 } x_D = \frac{x_0}{3}, \text{ 所以 } y_D = \frac{y_0(x_0 + 3)}{3(x_0 + 1)},$$

$$\triangle F_1CD \text{ 的面积 } S_1 \text{ 与 } \triangle PF_1F_2 \text{ 的面积 } S \text{ 之比为 } \frac{S_1}{S} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{x_0}{3} + 1\right) \times \frac{y_0(x_0 + 3)}{3(x_0 + 1)}}{\frac{1}{2} \times 2 \times y_0} = \frac{(x_0 + 3)^2}{18(x_0 + 1)},$$





$$\text{令 } f(x) = \frac{(x+3)^2}{18(x+1)} \quad (0 \leq x < 3), \text{ 则 } f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{18(x+1)^2},$$

当 $x \in [0, 1)$, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, 3)$, $f'(x) > 0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 严格递减, 在 $(1, 3)$ 严格递增.

$$\text{又因为 } f(0) = \frac{1}{2}, f(1) = \frac{4}{9}, f(3) = \frac{1}{2},$$

所以 $f(x)$ 的值域是 $\left[\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right]$, 所以 $\frac{4}{9} \leq \frac{S_1}{S} \leq \frac{1}{2}$,

$$\text{所以 } \frac{4}{5} \leq \frac{S_1}{S-S_1} \leq 1,$$

根据对称性, $\triangle PF_1F_2$ 被直线 IG 分成两个部分的图形面积之比的取值范围是 $\left[\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right]$.

125、【答案】(1) $\ln 2$; (2) $\frac{1}{2} \ln \frac{9}{8}$; (3) 见解析.

【解析】(1) 因为 $X \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 所以 $x_k = P(X=k) = C_3^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k} = C_3^k \frac{2^{3-k}}{27} (k=0, 1, 2, 3)$,

因为 $Y \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$, 所以 $y_k = P(Y=k) = C_3^k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{3-k} = C_3^k \frac{2^k}{27} (k=0, 1, 2, 3)$,

$$\text{所以 } \frac{x_k}{y_k} = \frac{C_3^k \cdot \frac{2^{3-k}}{27}}{C_3^k \cdot \frac{2^k}{27}} = 2^{3-2k} (k=0, 1, 2, 3),$$

$$\text{所以 } D(X \parallel Y) = \sum_{k=0}^3 x_k \ln \frac{x_k}{y_k} = C_3^0 \times \frac{2^3}{27} \times \ln 2^3 + C_3^1 \times \frac{2^2}{27} \times \ln 2 + C_3^2 \times \frac{2^1}{27} \times \ln 2^{-1} + C_3^3 \times \frac{2^0}{27} \times \ln 2^{-3} = \ln 2.$$

(2) 因为 $x_k = P(X=k) = C_2^k p^k (1-p)^{2-k} (k=0, 1, 2)$, $y_1 = P(Y=1) = \frac{1}{6}$, $y_2 = P(Y=2) = \frac{2}{3}$, $y_3 = P(Y=3) = \frac{1}{6}$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } D(X \parallel Y) &= \sum_{k=0}^2 x_k \ln \frac{x_k}{y_k} = x_0 \ln \frac{x_0}{y_0} + x_1 \ln \frac{x_1}{y_1} + x_2 \ln \frac{x_2}{y_2} \\ &= (1-p)^2 \ln [6(1-p)^2] + 2p(1-p) \ln [3p(1-p)] + p^2 \ln (6p^2). \end{aligned}$$

$$\text{令 } f(p) = (1-p)^2 \ln [6(1-p)^2] + 2p(1-p) \ln [3p(1-p)] + p^2 \ln (6p^2),$$

$$\text{则 } f'(p) = -2(1-p) \ln [6(1-p)^2] - 2(1-p) + (2-4p) \ln [3p(1-p)] + 2-4p + 2p \ln (6p^2) + 2p$$

$$= (-2+4p) \ln 6 - 2 \ln (1-p) + 2 \ln p + (2-4p) \ln 3 = 2 \ln p - 2 \ln (1-p) + (4p-2) \ln 2,$$



令 $g(p) = 2\ln p - 2\ln(1-p) + (4p-2)\ln 2$, 则 $g'(p) = \frac{2}{p} + \frac{2}{1-p} + 4\ln 2$,

因为 $0 < p < 1$, 所以 $g'(p) > 0$, 故 $g(p)$ 在 $(0,1)$ 上严格递增,

又 $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 所以当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时, $g(p) < 0$, 即 $f'(p) < 0$, 当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时, $g(p) > 0$, 即 $f'(p) > 0$,

所以 $f(p)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上严格递增,

所以 $f(p)_{\min} = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln \frac{9}{8}$.

(3) 令 $\varphi(x) = \ln x - x + 1$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$. 易得当 $x \in (0,1)$ 时, $\varphi'(x) > 0$,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格递增, 在 $(1, +\infty)$ 上严格递减,

所以 $\forall x \in (0, +\infty)$, $\varphi(x) \leq \varphi(1) = 0$, 所以 $\ln x \leq x - 1$, 所以 $\ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1$,

所以 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$,

所以, $D(X \| Y) = \sum_{k=1}^n x_k \ln \frac{x_k}{y_k} \geq \sum_{k=1}^n x_k \left(1 - \frac{y_k}{x_k}\right) = \sum_{k=1}^n (x_k - y_k) = \sum_{k=1}^n x_k - \sum_{k=1}^n y_k = 1 - 1 = 0$

即 $D(X \| Y)$ 的值不可能为负.

126、【答案】(1) 见解析; (2) ① $p_1 = 0$, $p_2 = \frac{1}{2}$, $p_3 = \frac{1}{4}$; ② $p_{n+1} = -\frac{1}{2}p_n + \frac{1}{2}$, $n = 1, 2, 3$; $p_n = \frac{1}{3} \left[1 + \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} \right]$

【解析】(1) X 的可能取值为 2 和 3,

则 $P(X=2) = \frac{C_3^2}{C_4^3} = \frac{3}{4}$, $P(X=3) = \frac{C_3^3}{C_4^3} = \frac{1}{4}$

所以随机变量 X 的分布列为: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

(2) ①若刚好抽到甲乙丙三个人相互做传球训练, 且第 1 次由甲将球传出, n 次传球后球在甲手中的概率为 p_n , $n = 1, 2, 3, \dots$,

则有 $p_1 = 0$, $p_2 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$, $p_3 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{2^3} = \frac{1}{4}$.

②记 A_n 表示事件“经过 n 次传球后, 球在甲手中”,

$$A_{n+1} = \overline{A_n} \cdot A_{n+1} + A_n \cdot A_{n+1}$$



$$\begin{aligned} \text{所以 } p_{n+1} &= P(\overline{A_n} \cdot A_{n+1} + A_n \cdot A_{n+1}) = P(\overline{A_n} \cdot A_{n+1}) + P(A_n \cdot A_{n+1}) \\ &= P(\overline{A_n}) \cdot P(A_{n+1} | \overline{A_n}) + P(A_n) \cdot P(A_{n+1} | A_n) = (1 - p_n) \cdot \frac{1}{2} + p_n \cdot 0 = \frac{1}{2}(1 - p_n) \end{aligned}$$

$$\text{即 } p_{n+1} = -\frac{1}{2}p_n + \frac{1}{2}, \quad n=1, 2, 3,$$

$$\text{所以 } p_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(p_n - \frac{1}{3}\right), \text{ 且 } p_1 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \neq 0.$$

所以数列 $\left\{p_n - \frac{1}{3}\right\}$ 表示以 $-\frac{1}{3}$ 为首项, $-\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列,

$$\text{所以 } p_n - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}, \text{ 所以 } p_n = -\frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$$

$$\text{即 } n \text{ 次传球后球在甲手中的概率是 } \frac{1}{3} \left[1 + \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\right].$$

127、【答案】 (1) $\frac{7}{12}$; (2) $\frac{3}{11}$

(3) 选择方案一的概率为 $\frac{19}{22}$, 选择方案二的概率为 $\frac{29}{55}$, 选择方案一获奖概率更高更合适.

【解析】 (1) 设第一次抽到正常硬币为事件 A , 抽到双面都印着字的硬币为事件 B ,

抽到双面都印着花的硬币为事件 C ,

第一次投掷出正面向上为事件 M_1 ,

第二次投掷出正面向上为事件 M_2 ,

选择方案一进行第三次投掷并正面向上事件 M_3 ,

选择方案二进行第三次投掷并证明向上为事件 N_3 ,

由全概率公式可得, $P(M_1) = P(M_1|A) \cdot P(A) + P(M_1|B) \cdot P(B) + P(M_1|C) \cdot P(C)$,

$$P(M_1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0 = \frac{7}{12},$$

(2) 由题意知: 连续两次都是正面的概率为:

$$P(M_1 M_2) = P(M_1 M_2 | A) P(A) + P(M_1 M_2 | B) P(B) + P(M_1 M_2 | C) P(C),$$

$$\text{所以 } P(M_1 M_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0 = \frac{11}{24},$$

$$\text{所以 } P(A | M_1 M_2) = \frac{P(M_1 M_2 | A)}{P(M_1 M_2)} = \frac{P(M_1 M_2 | A)}{P(M_1 M_2)} = \frac{3}{11};$$



(3) 若选择方案一，设第三次投掷后最终获得的礼券为 X 元，

第三次投掷出正面向上为事件 S ，

$$\begin{aligned} P(M_3|M_1M_2) &= \frac{P(M_1M_2M_3)}{P(M_1M_2)} \\ &= \frac{P(M_1M_2M_3|A)P(A)+P(M_1M_2M_3|B)P(B)+P(M_1M_2M_3|C)P(C)}{P(M_1M_2)}, \\ &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0}{\frac{11}{24}} = \frac{19}{22}, \quad P(S) = \frac{19}{22}, \end{aligned}$$

如选择方案二，设第三次投掷后最终获得礼券为 Y 元，

第三次投掷出正面向上为事件 T ，

①如果第一次抽到的是正常硬币，设第二次抽到正常硬币为事件 H_A ，

第二次抽到两面都是字的硬币为事件 H_B ，第二次抽到两面都是花的硬币为事件 H_C ，

$$\begin{aligned} P_1 &= P(M_1M_2|A)P(A)\left[P(N_3|H_A)P(H_A)+P(N_3|H_B)P(H_B)+P(N_3|H_C)P(H_C)\right] \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \times 1 + \frac{1}{5} \times 0\right) = \frac{3}{40}; \end{aligned}$$

②如果第一次抽到的两面都是字的硬币，设第二次抽到正常硬币为事件 K_A ，

第二次抽到两面都是字的硬币为事件 K_B ，第二次抽到两面都是花的硬币为事件 K_C ，

$$P_2 = P(M_1M_2|B)P(B)\left[P(N_3|K_A)P(K_A)+P(N_3|K_B)P(K_B)+P(N_3|K_C)P(K_C)\right] = \frac{1}{6};$$

$$\text{所以 } P(M_1M_2N_3) = P_1 + P_2 = \frac{29}{120}, \quad P(N_3|M_1M_2) = \frac{P(M_1M_2N_3)}{P(M_1M_2)} = \frac{29}{55},$$

$$P(T) = \frac{29}{55},$$

综上 (一) (二) 可得， $P(S) > P(T)$ ，所以选择方案一的获奖概率更高更适合。

128、【答案】(1) 见解析；(2) (i) 见解析；(ii) $M=624$ ， $N=1456$

【解析】(1) 依题意， $X_i (i=1, 2, \dots, 20)$ 均服从完全相同的超几何分布，

且 M ， N 均大于 100，



故 X_1 的分布列为 $P(X_1 = k) = \frac{C_M^k C_N^{100-k}}{C_{M+N}^{100}} (k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 100)$.

X_1	0	1		99	100
P	$\frac{C_M^0 C_N^{100}}{C_{M+N}^{100}}$	$\frac{C_M^1 C_N^{99}}{C_{M+N}^{100}}$		$\frac{C_M^{99} C_N^1}{C_{M+N}^{100}}$	$\frac{C_M^{100} C_N^0}{C_{M+N}^{100}}$

(2) (i) $X_i (i=1, 2, \dots, 20)$ 均服从完全相同的超几何分布, 故 $E(X_i) = E(X_1)$

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20} E\left(\sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} E(X_i) = \frac{1}{20} \times 20 E(X_1) = E(X_1),$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20^2} D\left(\sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20^2} \sum_{i=1}^{20} D(X_i) = \frac{1}{20^2} \times 20 D(X_1) = \frac{1}{20} D(X_1),$$

$$\text{故 } E(\bar{X}) = E(X_1), \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{20} D(X_1)$$

(ii) 由 (i) 可知 $\bar{X}$ 的均值

$$E(\bar{X}) = E(X_1) = \frac{100M}{M+N}.$$

利用公式 $D(x) = n \frac{Q}{P} \left(1 - \frac{Q}{P}\right) \left(\frac{P-n}{P-1}\right)$ 计算 X_1 的方差,

$$D(X_1) = \frac{100MN(M+N-100)}{(M+N)^2(M+N-1)},$$

$$\text{所以 } D(\bar{X}) = \frac{1}{20} D(X_1) = \frac{5MN(M+N-100)}{(M+N)^2(M+N-1)}.$$

$$\text{依题意有 } \begin{cases} \frac{100M}{M+N} = 30, \\ \frac{5MN(M+N-100)}{(M+N)^2(M+N-1)} = 1, \end{cases}$$

解得 $M = 624$, $N = 1456$.

所以可以估计 $M = 624$, $N = 1456$.

129、【答案】 (1) $P_2 = \frac{5}{9}$, $P_3 = \frac{5}{9}$; (2) $a = \frac{1}{3}, b = \frac{4}{9}, c = \frac{2}{9}$; (3) $\frac{1979}{2187}$

【解析】 (1) $P_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$,

$$P_3 = P_2 \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{9};$$

(2) 因为每次中奖后袋中的球会回到初始状态,



从初始状态开始，若第一次中奖，此时第 n 次抽奖中奖的概率为 $\frac{1}{3}P_{n-1}$ ，

从初始状态开始，若第一次未中奖而第二次中奖，此时第 n 次抽奖中奖的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times P_{n-2} = \frac{4}{9}P_{n-2}$ ，

从初始状态开始，若前两次均未中奖，则第三次必中奖，

此时第 n 次抽奖中奖的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 1 \times P_{n-3} = \frac{2}{9}P_{n-3}$ ，

综上所述，对任意的 $n \geq 4$ ， $P_n = \frac{1}{3}P_{n-1} + \frac{4}{9}P_{n-2} + \frac{2}{9}P_{n-3}$ ，

又 $P_n = aP_{n-1} + bP_{n-2} + cP_{n-3}$ ，所以 $a = \frac{1}{3}, b = \frac{4}{9}, c = \frac{2}{9}$ ；

(3) 由题意知每抽三次至少有一次中奖，

故连抽 9 次至少中奖 3 次，

所以只需排除 3 次中奖的情况即可获得一枚优胜者勋章，

另外，每两次中奖的间隔不能超过三次，每次中奖后袋中的球会回到初始状态，

从初始状态开始，抽一次中奖的概率为 $Q_1 = \frac{1}{3}$ ，

从初始状态开始抽两次，第一次未中奖而第二次中奖的概率为 $Q_2 = \frac{4}{9}$ ，

从初始状态开始抽三次，前两次均未中奖而第三次中奖的概率为 $Q_3 = \frac{2}{9}$ ，

用 (i, j, k) 表示第 i 次，第 j 次，第 k 次中奖，其余未中奖，

则三次中奖的所有情况如下：(1, 4, 7), (2, 4, 7), (2, 5, 7), (2, 5, 8), (3, 4, 7), (3, 5, 7),

(3, 5, 8), (3, 6, 7), (3, 6, 8), (3, 6, 9),

故仅三次中奖的概率为： $Q_1 \times Q_2 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 3 + Q_2^2 \times Q_3 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 3 + Q_2 \times Q_3^2 \times \frac{2}{3} \times 3 + Q_3^3 = \frac{208}{2187}$ ，

所以从初始状态下连抽 9 次获得至少一枚勋章的概率为 $1 - \frac{208}{2187} = \frac{1979}{2187}$ 。